JOÃO VICTOR CARVALHO FREITAS
MATHEUS HEINZEN
BRUNA SCARNELOSSI
JOÃO PEDRO

RELAÇÃO DE ARTEFATOS
ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

- SING: PLATAFORMA WHITELABEL DE GESTÃO ESCOLAR -

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de **Especificação de Software**, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, da PUCPR.

Prof. Evandro Alberto Zatti

Curitiba

2026

SUMÁRIO

1 QUADRO “3 OBJETIVOS” 3
2 QUADRO “É – NÃO É – FAZ – NÃO FAZ” 4
3 VISÃO DO PRODUTO 5
4 MAPEAMENTO DE NEGÓCIOS 6
5 RELAÇÃO DE ATORES / USUÁRIOS 8
6 RELAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS 9
7 RELAÇÃO DE ESTÓRIAS DE USUÁRIO 13
8 RELAÇÃO DE REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 20
9 DIAGRAMA GERAL DE CASOS DE USO 22
10 ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO 29
11 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 53
12 MODELO DE DADOS 54
13 DIAGRAMA DE CLASSES 59
14 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 62
15 CASOS DE TESTE 78

1 QUADRO “3 OBJETIVOS”

QUADRO “3 OBJETIVOS”	
NOME DO PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar	
OBJETIVOS	**DESCRIÇÃO**
1	**Atender várias instituições de ensino em uma única instalação, com os dados de cada uma isolados.** **Problema:** hoje o sistema serve uma instituição por instalação e não separa dados, então cada novo cliente vira um novo projeto. **Valor:** cada nova escola passa a custar apenas configuração, com a garantia de que nenhuma vê os dados de outra. **Métrica de sucesso:** ao fim da Sprint 4, ao menos 3 organizações ativas na mesma instância e 100% das telas, serviços e relatórios aprovados no teste automatizado de isolamento, com zero registros de outra organização exibidos.
2	**Permitir que cada escola opere com a própria identidade (marca, vocabulário, módulos e regras) sem desenvolvimento sob medida.** **Problema:** nome, logo, termos e regras da instituição atual estão fixos no código. **Valor:** a escola se reconhece no sistema e o produto pode ser vendido com a marca de cada cliente ou parceiro. **Métrica de sucesso:** uma nova organização fica operacional em até 1 dia útil, somente por configuração, sem alteração de código nem nova publicação, e nenhuma ocorrência do nome de um cliente no código-fonte.
3	**Dar à secretaria, aos professores e à gestão o controle diário de matrícula, frequência e cobrança em um só lugar.** **Problema:** esses controles hoje dependem de planilhas e papel, com retrabalho e informação espalhada. **Valor:** menos tempo em tarefas operacionais e decisões baseadas em dados atualizados. **Métrica de sucesso:** 100% das chamadas registradas no sistema dentro da janela de lançamento da escola, matrícula concluída em até 3 minutos (RNF19) e painel gerencial com frequência, ocupação e inadimplência por período, com no máximo 1 dia de defasagem.

2 QUADRO “É – NÃO É – FAZ – NÃO FAZ”

QUADRO “É – NÃO É – FAZ – NÃO FAZ”	
NOME DO PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar	
É *Atributos necessários ou desejados* • Uma plataforma web de gestão escolar oferecida como serviço, que atende várias instituições na mesma instalação. • Whitelabel: cada escola usa o sistema com seu nome, seu logo, suas cores e seu endereço de acesso. • Configurável em quatro camadas: marca, vocabulário, módulos e regras. • Responsiva, para computador e celular, com tema claro e escuro e mais de um idioma.	**Não é** *Atributos indesejados ou impeditivos* • Um sistema feito sob medida para uma única instituição. • Um ambiente virtual de aprendizagem: não hospeda aulas, conteúdos nem avaliações online. • Um sistema contábil, fiscal ou de folha de pagamento. • Um aplicativo nativo publicado em loja nesta versão.
Faz *Ações ou capacidades esperadas ou necessárias* • Cadastra alunos, responsáveis, turmas e matrículas, com lista de espera e convocação automática. • Registra chamada e pareceres e mostra frequência e grade horária a alunos e responsáveis. • Gera o plano de pagamento da matrícula, acompanha cobranças e inadimplência. • Permite à escola configurar marca, vocabulário, módulos, regras, papéis e permissões. • Apresenta painel gerencial e relatórios com filtro por período.	**Não faz** *Ações ou capacidades indesejadas ou não permitidas* • Não permite que uma organização veja ou altere dados de outra. • Não aceita personalização por cliente feita em código. • Não liquida pagamentos diretamente: Pix e boleto são processados por um provedor externo. • Não oferece garantia de mensalidade nem antecipação de recebíveis. • Não traça perfil de alunos com inteligência artificial.

3 VISÃO DO PRODUTO

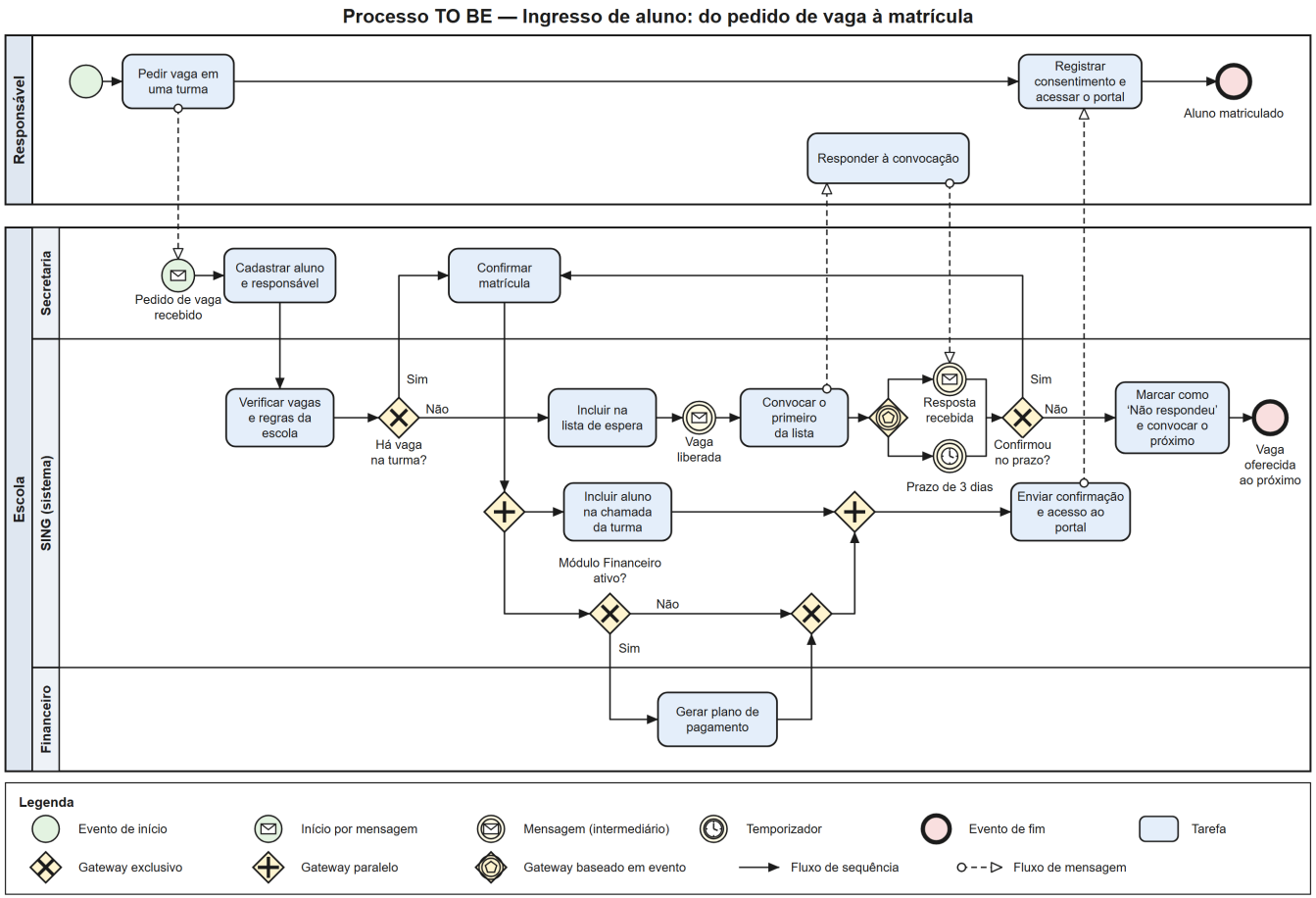
NOME DO PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar	
PROBLEMAS	• Escolas pequenas, cursos livres e projetos sociais controlam matrícula, chamada e cobrança em planilhas e papel, com retrabalho, erros e informação espalhada. • Pelo levantamento de mercado da equipe (outubro de 2026), os sistemas de gestão escolar mais conhecidos miram instituições com 200 alunos ou mais, têm preço sob consulta e só levam a marca da escola como módulo adicional. • O sistema atual atende uma única instituição: nome, logo, termos e regras estão fixos no código, e cada novo cliente exigiria outra instalação e ajustes de programação. • Dados de crianças e adolescentes, inclusive de saúde, circulam sem registro de consentimento, sem trilha de auditoria confiável e sem garantia de separação entre instituições.
EXPECTATIVAS	• Uma única plataforma atende várias escolas, e nenhuma enxerga os dados da outra. • Cada escola entra em operação em até 1 dia útil, com sua marca, seus termos e suas regras, sem programação. • Secretaria, professores e gestão trabalham no mesmo sistema, e os responsáveis acompanham frequência e grade pelo celular. • A gestão acompanha frequência, ocupação das turmas e inadimplência em um painel com filtro por período. • O tratamento de dados de menores tem consentimento registrado, auditoria e exportação a pedido.

VISÃO DE PRODUTO	
NOME DO PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar	
CLIENTE-ALVO	Instituições de ensino de pequeno porte, com até 200 alunos: projetos sociais e contraturno, cursos livres (música, esporte, reforço, idiomas) e educação infantil. Em segundo plano, redes e consultorias que queiram oferecer o sistema às suas escolas com marca própria.
CATEGORIA-SEGMENTO	Plataforma web de gestão escolar oferecida como serviço (SaaS), multi-instituição e whitelabel, acessada pelo navegador em computador e celular.
BENEFÍCIO-CHAVE	Reunir matrícula, frequência, comunicação com as famílias e cobrança em um só lugar, com a identidade da própria escola e sem o custo de um sistema sob medida.
DIFERENCIADO-CHAVE	Personalização em quatro camadas (marca, vocabulário, módulos e regras) feita pela própria escola, por configuração; revenda com a marca de um parceiro; isolamento de dados entre escolas verificado por teste automatizado a cada alteração do sistema.
META-VALOR.	Colocar uma nova escola em operação em até 1 dia útil; manter ao menos 3 organizações na mesma instância ao fim do projeto; ter 100% das chamadas lançadas no dia da aula e a matrícula concluída em até 3 minutos.

4 MAPEAMENTO DE NEGÓCIOS

Processo de ingresso de aluno na versão TO BE: do pedido de vaga à matrícula, com verificação das regras da escola, lista de espera, convocação com prazo e geração do plano de pagamento.

Processo TO BE – Ingresso de aluno: do pedido de vaga à matrícula


Processo TO BE — Ingresso de aluno: do pedido de vaga à matrícula
Responsável
Pedir vaga em uma turma
Registrar consentimento e acessar o portal
Aluno matriculado
Responder à convocação
Escola
Secretaria
Pedido de vaga recebido
Cadastrar aluno e responsável
Confirmar matrícula
SING (sistema)
Verificar vagas e regras da escola
Sim
Não
Há vaga na turma?
Incluir na lista de espera
Vaga liberada
Convocar o primeiro da lista
Resposta recebida
Prazo de 3 dias
Sim
Não
Confirmou no prazo?
Marcar como 'Não respondeu' e convocar o próximo
Vaga oferecida ao próximo
Incluir aluno na chamada da turma
Enviar confirmação e acesso ao portal
Módulo Financeiro ativo?
Não
Sim
Financeiro
Gerar plano de pagamento
Legenda
Evento de início
Início por mensagem
Mensagem (intermediário)
Temporizador
Evento de fim
Tarefa
Gateway exclusivo
Gateway paralelo
Gateway baseado em evento
Fluxo de sequência
Fluxo de mensagem

5 RELAÇÃO DE ATORES / USUÁRIOS

O ator “Usuário” generaliza todos os atores humanos da lista: qualquer um deles realiza login. Provedor de pagamentos e Serviço de e-mail são sistemas externos.

#	ATOR / USUÁRIO	PAPEL, RESPONSABILIDADES E RELAÇÃO COM O SISTEMA
1	**Operador da plataforma**	Integrante da equipe que opera o SING. Cria, configura, suspende e reativa organizações e define o plano de cada uma. Não acessa dados pedagógicos das escolas.
2	**Parceiro**	Rede de ensino ou consultoria que revende o SING com marca própria. Acompanha as organizações que trouxe e a situação de cada uma.
3	**Administrador da escola**	Direção ou gestão da organização. Configura marca, vocabulário, módulos, regras, papéis e usuários e consulta o painel gerencial e os relatórios.
4	**Secretaria**	Equipe administrativa da escola. Mantém alunos, responsáveis, turmas e oficinas, efetua matrículas, cuida da lista de espera e emite declarações.
5	**Professor**	Docente vinculado a turmas. Registra a chamada e os pareceres descritivos das turmas pelas quais responde.
6	**Responsável**	Pai, mãe ou responsável legal por um ou mais alunos. Acompanha frequência e grade horária, responde a convocações e registra consentimento.
7	**Aluno**	Estudante matriculado. Consulta a própria frequência e a própria grade horária.
8	**Financeiro**	Responsável pelas finanças da escola. Gera planos de pagamento, acompanha cobranças e inadimplência.
9	**Provedor de pagamentos**	Sistema externo que processa Pix e boleto e avisa o SING quando uma cobrança é paga.
10	**Serviço de e-mail**	Sistema externo que entrega convites, convocações e avisos enviados pelo SING.

6 RELAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS

Cada requisito indica o ator que o utiliza, o objetivo do Quadro “3 Objetivos” que ele atende (coluna OBJ.), a prioridade com sua justificativa e a sprint planejada. As linhas sombreadas são os requisitos priorizados para a Sprint 1.

PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar					
#	**REQUISITO FUNCIONAL**	**ATOR / USUÁRIO**	**OBJ.**	**PRIORIDADE E JUSTIFICATIVA**	**SPRINT**
RF1	**Realizar login de usuário** Autenticar o usuário com e-mail e senha no endereço da organização e abrir a página inicial do seu papel.	Todos os usuários cadastrados	1, 2	**Essencial.** É a entrada de todas as demais funções.	**1**
RF2	**Provisionar organização** Criar uma organização a partir de um perfil pronto, com unidade, papéis, módulos, vocabulário, regras e convite ao administrador.	Operador da plataforma	1, 2	**Essencial.** Sem organização não existe cliente na plataforma.	**1**
RF3	**Restringir o acesso aos dados da própria organização** Garantir que consultas, alterações e relatórios alcancem apenas registros da organização em que o usuário está autenticado.	Todos os usuários	1	**Essencial.** Exigência legal e de confiança: o sistema guarda dados de menores.	**1**
RF4	**Configurar a identidade visual da organização** Definir nome de exibição, logo e cores usados na tela de login, nos menus, nos e-mails e nos documentos.	Administrador da escola	2	**Essencial.** É o que caracteriza o produto como whitelabel.	**1**
RF5	**Configurar o vocabulário da organização** Trocar os termos exibidos pelo sistema: oficina, turma, aluno, responsável, professor e padrinho (apoiador financeiro de um aluno em projetos sociais).	Administrador da escola	2	**Importante.** Adapta o sistema a perfis diferentes de instituição sem alterar código.	**2**
RF6	**Ativar e desativar módulos da organização** Ligar e desligar módulos incluídos no plano, refletindo em menus e acessos.	Administrador da escola	2	**Importante.** Nem toda escola usa todos os módulos.	**2**
RF7	**Configurar regras acadêmicas da organização** Definir limite de matrículas ativas por aluno, frequência mínima e janela para lançamento de chamada.	Administrador da escola	2	**Importante.** Substitui regras hoje fixas no código.	**2**
RF8	**Gerenciar papéis e permissões** Criar, alterar e excluir papéis e escolher as permissões de cada um a partir do catálogo do sistema.	Administrador da escola	2	**Importante.** Cada escola organiza a equipe de um jeito.	**2**
RF9	**Gerenciar usuários por convite** Convidar usuários por e-mail com link de primeiro acesso, atribuir papéis, reenviar convite e desativar contas.	Administrador da escola	2, 3	**Essencial.** Sem usuários a escola não opera; elimina senha padrão.	**1**
RF10	**Gerenciar organizações do parceiro** Listar e acompanhar as organizações vinculadas a um parceiro, com a marca do parceiro.	Parceiro	2	**Desejável.** Abre o canal de revenda; depende das demais funções prontas.	**4**

PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar					
#	**REQUISITO FUNCIONAL**	**ATOR / USUÁRIO**	**OBJ.**	**PRIORIDADE E JUSTIFICATIVA**	**SPRINT**
RF11	**Manter alunos e responsáveis** Cadastrar, alterar, consultar e inativar alunos e responsáveis e o vínculo entre eles.	Secretaria	3	**Essencial.** Base de todo o processo acadêmico.	**1**
RF12	**Manter turmas e oficinas** Cadastrar, alterar, consultar e inativar oficinas e turmas, com capacidade, professor e horários.	Secretaria	3	**Essencial.** Define a oferta em que os alunos são matriculados.	**1**
RF13	**Matricular aluno em turma** Matricular, remanejar e cancelar a matrícula de um aluno, respeitando vagas e regras da organização.	Secretaria	3	**Essencial.** É o processo central da secretaria.	**1**
RF14	**Gerenciar lista de espera e convocação** Manter a fila de interessados por turma e convocar o próximo quando surgir vaga, com prazo de resposta.	Secretaria, Responsável	3	**Importante.** Preenche vagas com rapidez e ordem justa.	**2**
RF15	**Registrar chamada** Registrar presença e falta dos alunos de uma turma em uma data e atualizar a frequência.	Professor	3	**Essencial.** Substitui a chamada em papel.	**2**
RF16	**Registrar parecer descritivo** Registrar, publicar e encerrar o parecer descritivo de um aluno em uma turma.	Professor	3	**Importante.** Forma de avaliação usada em oficinas e educação infantil.	**3**
RF17	**Consultar frequência e grade horária** Exibir percentual de presença, faltas e grade semanal dos alunos vinculados ao usuário.	Responsável, Aluno	3	**Importante.** Aproxima a família da rotina do aluno.	**2**
RF18	**Emitir declaração de matrícula** Gerar a declaração de matrícula em PDF com os dados e a marca da organização.	Secretaria	2, 3	**Importante.** Documento mais pedido à secretaria.	**3**
RF19	**Gerar plano de pagamento da matrícula** Gerar as parcelas de uma matrícula com valor, vencimento, descontos e bolsas.	Financeiro	3	**Importante.** Viabiliza o uso por escolas que cobram mensalidade.	**3**
RF20	**Registrar pagamento de cobrança** Dar baixa em uma cobrança por aviso do provedor de pagamentos ou por lançamento manual.	Financeiro, Provedor de pagamentos	3	**Importante.** Mantém a inadimplência correta sem conferência manual.	**3**
RF21	**Consultar painel gerencial** Exibir indicadores e gráficos de alunos ativos, ocupação, frequência, alunos em risco e, com o módulo Financeiro ativo, inadimplência, com filtro por período e unidade.	Administrador da escola	3	**Importante.** Dá à gestão a visão que hoje depende de planilhas.	**2**
RF22	**Gerar relatórios gerenciais** Gerar e exportar relatórios de frequência, alunos em risco, ocupação e inadimplência.	Administrador da escola	3	**Importante.** Apoia prestação de contas e decisões.	**3**

PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar					
#	**REQUISITO FUNCIONAL**	**ATOR / USUÁRIO**	**OBJ.**	**PRIORIDADE E JUSTIFICATIVA**	**SPRINT**
RF23	**Registrar consentimento do responsável** Registrar o aceite do responsável ao tratamento de dados do aluno, com data, versão do termo e possibilidade de revogação.	Responsável	1	**Importante.** Exigência da LGPD para dados de crianças e adolescentes.	**3**
RF24	**Exportar os dados da organização** Gerar um pacote com todos os dados da organização em formato aberto.	Administrador da escola	2	**Desejável.** Portabilidade: a escola não fica presa ao fornecedor.	**4**
RF25	**Manter ano letivo e períodos de avaliação** Definir o ano letivo da organização e seus períodos de avaliação (bimestre, trimestre ou semestre), com datas de início e fim.	Administrador da escola	3	**Importante.** Base de notas, frequência e rematrícula.	**5**
RF26	**Manter calendário escolar** Registrar dias letivos, feriados, recessos e eventos e totalizar os dias e as horas letivas do ano.	Secretaria	3	**Importante.** Frequência calculada sobre as aulas realmente previstas e controle dos 200 dias letivos exigidos pela LDB.	**5**
RF27	**Manter séries e matriz curricular** Cadastrar etapas e séries e, para cada série e ano letivo, os componentes curriculares com a carga horária anual.	Administrador da escola	2, 3	**Importante.** Estrutura obrigatória de uma escola seriada.	**5**
RF28	**Alocar professores às disciplinas da turma** Vincular a cada turma os componentes da matriz da série e o professor responsável por cada um.	Secretaria	3	**Importante.** Permite nota e frequência por disciplina.	**6**
RF29	**Lançar avaliações e notas** Cadastrar avaliações por turma, disciplina e período, com peso, e lançar as notas ou conceitos de cada aluno.	Professor	3	**Essencial.** É o centro do acompanhamento pedagógico em escola seriada.	**6**
RF30	**Fechar período letivo** Calcular médias e faltas por disciplina segundo as regras de avaliação da escola, aplicar a recuperação e bloquear alterações no período.	Secretaria	3	**Importante.** Garante notas consolidadas e auditáveis.	**6**
RF31	**Emitir boletim** Gerar o boletim do aluno por período, com notas, faltas e situação, consultável pelo responsável e pelo aluno.	Responsável, Aluno	3	**Importante.** Documento mais esperado pelas famílias.	**6**
RF32	**Registrar resultado final e emitir histórico escolar** Definir a situação final do aluno no ano (aprovado, reprovado por nota ou por falta, transferido), registrar a decisão do conselho de classe e emitir histórico escolar e guia de transferência.	Secretaria	3	**Importante.** Encerra o ano letivo e atende pedidos de transferência.	**7**
RF33	**Realizar rematrícula** Renovar a matrícula dos alunos para o ano letivo seguinte, na série definida pela situação final.	Secretaria	3	**Importante.** Processo anual de toda escola seriada.	**7**

PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar					
#	**REQUISITO FUNCIONAL**	**ATOR / USUÁRIO**	**OBJ.**	**PRIORIDADE E JUSTIFICATIVA**	**SPRINT**
RF34	**Registrar ocorrências** Registrar ocorrência disciplinar ou pedagógica de um aluno e avisar o responsável.	Professor	3	**Desejável.** Registro formal do acompanhamento do aluno.	**7**
RF35	**Exportar dados para o Educacenso** Gerar o arquivo no leiaute do INEP com escola, turmas, docentes e alunos.	Secretaria	3	**Importante.** Obrigação anual das escolas com o Censo Escolar.	**7**
RF36	**Configurar regras de avaliação** Definir por etapa a forma de avaliação (nota, conceito ou parecer), a escala, a fórmula da média, a média mínima e o tipo de recuperação.	Administrador da escola	2	**Importante.** É o que mais varia entre escolas; sem isso cada cliente exigiria código próprio.	**5**

7 RELAÇÃO DE ESTÓRIAS DE USUÁRIO

As 16 estórias abaixo cobrem os requisitos das Sprints 1 e 2. Cada estória referencia o requisito funcional que detalha e tem de 2 a 3 critérios de aceite.

Sprint 1

US001 – REQUISITO RF1: Realizar login de usuário	
COMO: usuário já cadastrado em uma organização **POSSO**: realizar login no endereço da minha escola **PARA**: acessar as funcionalidades do meu papel.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o usuário acessa o endereço da escola e vê a tela de login com o nome, o logo e as cores dessa escola **QUANDO**: ele informa o e-mail e a senha de uma conta ativa dessa organização e aciona “Entrar” **ENTÃO**: ele é levado à página inicial do seu papel, com seu nome e seu papel exibidos no topo da tela.
2	**DADO QUE**: o usuário está na tela de login da escola **QUANDO**: ele informa e-mail ou senha incorretos **ENTÃO**: ele permanece na tela e vê a mensagem “E-mail ou senha inválidos”, sem indicação de qual dos dois está errado; após 5 tentativas seguidas, o acesso fica bloqueado por 15 minutos.
3	**DADO QUE**: o usuário tem conta na organização A e não tem na organização B **QUANDO**: ele tenta entrar pelo endereço da organização B com as credenciais da organização A **ENTÃO**: o acesso é negado com a mesma mensagem “E-mail ou senha inválidos”.

US002 – REQUISITO RF2: Provisionar organização	
COMO: operador da plataforma **POSSO**: criar uma nova organização a partir de um perfil pronto **PARA**: colocar uma escola em operação sem depender de desenvolvimento.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o operador está no console da plataforma, na tela “Nova organização” **QUANDO**: ele informa o nome, um identificador de endereço ainda não utilizado, o perfil “Cursos livres” e o nome e o e-mail do administrador, e confirma **ENTÃO**: a organização é criada com uma unidade e com os papéis, os módulos, o vocabulário e as regras do perfil, e o administrador recebe um convite por e-mail.
2	**DADO QUE**: já existe uma organização com o identificador “colegio-aurora” **QUANDO**: o operador tenta criar outra organização com o mesmo identificador **ENTÃO**: a organização não é criada e o campo do identificador indica “Identificador já está em uso”.
3	**DADO QUE**: a organização acabou de ser criada e ainda não tem identidade visual configurada **QUANDO**: qualquer pessoa acessa o endereço dela **ENTÃO**: é exibida a tela de login com o nome da nova organização e a marca padrão da plataforma.

US003 – REQUISITO RF3: Restringir o acesso aos dados da própria organização	
COMO: administrador da escola **POSSO**: contar com a restrição de acesso aos dados da minha organização **PARA**: proteger as informações de alunos e famílias.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: existem as organizações A e B, cada uma com alunos cadastrados **QUANDO**: um usuário da secretaria de A abre a lista de alunos **ENTÃO**: são exibidos somente os alunos de A.
2	**DADO QUE**: um usuário de A conhece o identificador de um aluno de B **QUANDO**: ele tenta abrir o cadastro desse aluno pelo endereço direto **ENTÃO**: é exibida a mensagem “Registro não encontrado” e nenhum dado de B aparece.
3	**DADO QUE**: as organizações A e B têm matrículas e chamadas registradas **QUANDO**: o administrador de A gera qualquer relatório **ENTÃO**: os totais e as linhas do relatório consideram apenas dados de A.

US004 – REQUISITO RF4: Configurar a identidade visual da organização	
COMO: administrador da escola **POSSO**: definir o nome de exibição, o logo e as cores da minha organização **PARA**: que alunos, responsáveis e equipe reconheçam a escola no sistema.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o administrador está em Configurações > Identidade visual **QUANDO**: ele envia um logo em PNG ou SVG de até 1 MB, escolhe a cor principal e aciona “Salvar” **ENTÃO**: a tela de login, o menu e os documentos emitidos passam a usar o novo logo e a nova cor em até 1 minuto, sem nova publicação do sistema.
2	**DADO QUE**: o administrador escolheu uma cor principal **QUANDO**: o contraste entre essa cor e o texto exibido sobre ela é inferior a 4,5:1 **ENTÃO**: o sistema avisa que a combinação prejudica a leitura e não permite salvar.
3	**DADO QUE**: o administrador seleciona um arquivo de logo **QUANDO**: o arquivo não é PNG nem SVG, ou tem mais de 1 MB **ENTÃO**: o envio é recusado com a mensagem do motivo e o logo anterior é mantido.

US005 – REQUISITO RF9: Gerenciar usuários por convite	
COMO: administrador da escola **POSSO**: convidar pessoas da equipe por e-mail e definir o papel de cada uma **PARA**: dar acesso ao sistema sem distribuir senhas.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o administrador está na tela Usuários **QUANDO**: ele informa o nome, o e-mail e o papel de um novo usuário e aciona “Enviar convite” **ENTÃO**: o usuário aparece na lista como “Convite pendente” e recebe um e-mail com link de primeiro acesso válido por 72 horas.

2	**DADO QUE**: o convidado abre o link do convite dentro do prazo **QUANDO**: ele define uma senha com no mínimo 8 caracteres, contendo letras e números **ENTÃO**: a conta passa a “Ativa” e ele é levado à tela de login da escola.
3	**DADO QUE**: o link do convite expirou **QUANDO**: o convidado tenta usá-lo **ENTÃO**: é exibida a mensagem “Convite expirado” e o administrador pode reenviar o convite.

US006 – REQUISITO RF11: Manter alunos e responsáveis	
COMO: integrante da secretaria **POSSO**: cadastrar, alterar, consultar e inativar alunos e seus responsáveis **PARA**: manter o cadastro da escola atualizado.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: a secretaria está em Alunos > Novo aluno **QUANDO**: ela preenche os campos obrigatórios (nome, data de nascimento e CPF), vincula ao menos um responsável e aciona “Salvar” **ENTÃO**: o aluno é gravado e aparece na lista de alunos da organização.
2	**DADO QUE**: já existe na organização um aluno com determinado CPF **QUANDO**: a secretaria tenta cadastrar outro aluno com o mesmo CPF **ENTÃO**: o cadastro é recusado e o campo CPF indica “CPF já cadastrado nesta escola”.
3	**DADO QUE**: o aluno informado tem menos de 18 anos **QUANDO**: a secretaria tenta salvar o cadastro sem responsável vinculado **ENTÃO**: o sistema não salva e pede a inclusão de um responsável.

US007 – REQUISITO RF12: Manter turmas e oficinas	
COMO: integrante da secretaria **POSSO**: cadastrar oficinas e turmas com capacidade, professor e horários **PARA**: organizar a oferta da escola.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: existe a oficina “Violão” e um professor ativo **QUANDO**: a secretaria cria a turma “Violão – Nível 1” com capacidade 15, esse professor e horários de terça e quinta às 14h **ENTÃO**: a turma aparece na lista de turmas com 0 de 15 vagas ocupadas.
2	**DADO QUE**: o professor escolhido já tem outra turma na terça às 14h **QUANDO**: a secretaria tenta salvar uma nova turma com esse professor no mesmo horário **ENTÃO**: o sistema recusa e informa o conflito de horário do professor.

US008 – REQUISITO RF13: Matricular aluno em turma	
COMO: integrante da secretaria **POSSO**: matricular um aluno em uma turma com vaga **PARA**: que ele passe a constar na chamada da turma.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o aluno está cadastrado e a turma tem vaga **QUANDO**: a secretaria seleciona o aluno e a turma e aciona “Confirmar matrícula” **ENTÃO**: a matrícula é registrada, a ocupação da turma aumenta em 1 e o aluno aparece na lista de chamada da turma.
2	**DADO QUE**: a turma está com todas as vagas ocupadas **QUANDO**: a secretaria tenta matricular um aluno nela **ENTÃO**: a matrícula não é feita e o sistema oferece incluir o aluno na lista de espera da turma.
3	**DADO QUE**: a regra da organização limita cada aluno a 2 matrículas ativas e o aluno já tem 2 **QUANDO**: a secretaria tenta uma terceira matrícula **ENTÃO**: o sistema recusa e informa o limite configurado pela escola.

Sprint 2

US009 – REQUISITO RF5: Configurar o vocabulário da organização	
COMO: administrador da escola **POSSO**: escolher os termos que a minha escola usa **PARA**: que o sistema fale a língua da equipe e das famílias.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o administrador está em Configurações > Vocabulário **QUANDO**: ele troca “Oficina” por “Modalidade” e aciona “Salvar” **ENTÃO**: menus, títulos, formulários e relatórios passam a exibir “Modalidade” para todos os usuários da organização.
2	**DADO QUE**: o termo “Oficina” foi trocado por “Modalidade” **QUANDO**: o administrador apaga o texto do termo e salva **ENTÃO**: o sistema volta a exibir o termo padrão do perfil da organização.

US010 – REQUISITO RF6: Ativar e desativar módulos da organização	
COMO: administrador da escola **POSSO**: ativar e desativar módulos **PARA**: que a equipe veja apenas o que a escola usa.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o módulo Financeiro está ativo **QUANDO**: o administrador o desativa e confirma **ENTÃO**: o item Financeiro some do menu de todos os usuários e o acesso direto às telas do módulo exibe “Página não encontrada”.

2	**DADO QUE**: o módulo Financeiro foi desativado quando já havia cobranças lançadas **QUANDO**: o administrador o reativa **ENTÃO**: as cobranças lançadas antes voltam a ficar disponíveis, sem perda.

US011 – REQUISITO RF7: Configurar regras acadêmicas da organização	
COMO: administrador da escola **POSSO**: definir o limite de matrículas ativas por aluno, a frequência mínima e a janela para lançamento de chamada **PARA**: que o sistema aplique as regras da minha escola.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o limite de matrículas ativas por aluno está em 2 **QUANDO**: o administrador altera o limite para 4 e aciona “Salvar” **ENTÃO**: passa a ser possível matricular um mesmo aluno em até 4 turmas, sem nova publicação do sistema.
2	**DADO QUE**: o administrador está em Configurações > Regras **QUANDO**: ele informa uma frequência mínima fora do intervalo de 0 a 100 e tenta salvar **ENTÃO**: o sistema recusa e indica o intervalo aceito.

US012 – REQUISITO RF8: Gerenciar papéis e permissões	
COMO: administrador da escola **POSSO**: criar papéis e escolher as permissões de cada um **PARA**: adequar o acesso à estrutura da minha equipe.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o administrador está em Configurações > Papéis **QUANDO**: ele cria o papel “Coordenação” com as permissões “consultar alunos” e “consultar relatórios” e o atribui a um usuário **ENTÃO**: esse usuário vê apenas os menus de alunos e de relatórios e não consegue alterar cadastros.
2	**DADO QUE**: um usuário tem um papel sem a permissão “matricular” **QUANDO**: ele tenta confirmar uma matrícula **ENTÃO**: a ação é recusada com a mensagem “Você não tem permissão para esta ação”.
3	**DADO QUE**: o papel “Administrador” é o único com a permissão de gerenciar papéis **QUANDO**: o administrador tenta retirar essa permissão do papel **ENTÃO**: o sistema impede a alteração, para que a organização não fique sem administrador.

US013 – REQUISITO RF14: Gerenciar lista de espera e convocação	
COMO: integrante da secretaria **POSSO**: manter a lista de espera de cada turma e convocar o próximo quando surgir vaga **PARA**: preencher as vagas com rapidez e em ordem justa.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: a turma está lotada e há 3 interessados na lista de espera **QUANDO**: uma matrícula da turma é cancelada **ENTÃO**: o primeiro da lista recebe e-mail de convocação com prazo de 3 dias e passa à situação “Convocado”.
2	**DADO QUE**: um interessado foi convocado **QUANDO**: o prazo de 3 dias termina sem resposta **ENTÃO**: ele passa à situação “Não respondeu” e o próximo da lista é convocado.
3	**DADO QUE**: o responsável convocado confirma o interesse dentro do prazo **QUANDO**: a secretaria abre a lista de espera da turma **ENTÃO**: o interessado aparece como “Confirmado”, pronto para a matrícula.

US014 – REQUISITO RF15: Registrar chamada	
COMO: professor **POSSO**: registrar presença e falta dos alunos das minhas turmas **PARA**: manter a frequência em dia.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o professor abre a chamada de hoje de uma turma pela qual responde **QUANDO**: ele marca presença ou falta para cada aluno e aciona “Salvar chamada” **ENTÃO**: a chamada fica registrada e a frequência de cada aluno é atualizada.
2	**DADO QUE**: o professor não responde por determinada turma **QUANDO**: ele tenta abrir a chamada dessa turma **ENTÃO**: o acesso é negado.
3	**DADO QUE**: a janela para lançamento de chamada da escola é de 7 dias **QUANDO**: o professor tenta lançar a chamada de uma aula de 10 dias atrás **ENTÃO**: o sistema recusa e informa a janela configurada.

US015 – REQUISITO RF17: Consultar frequência e grade horária	
COMO: responsável por um ou mais alunos, ou aluno **POSSO**: consultar a frequência e a grade horária dos alunos sob minha responsabilidade **PARA**: acompanhar a rotina deles.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: o responsável tem dois alunos vinculados **QUANDO**: ele acessa “Frequência”, escolhe um dos alunos e um período **ENTÃO**: são exibidos o percentual de presença, o total de faltas e a lista de aulas com a situação de cada uma.

2	**DADO QUE**: a frequência do aluno no período está abaixo da mínima configurada pela escola **QUANDO**: o responsável abre a tela de frequência **ENTÃO**: o percentual aparece destacado com o aviso “Abaixo da frequência mínima”.
3	**DADO QUE**: o responsável não tem vínculo com determinado aluno **QUANDO**: ele tenta acessar a frequência desse aluno **ENTÃO**: o acesso é negado.
4	**DADO QUE**: o usuário autenticado é o próprio aluno **QUANDO**: ele acessa “Frequência” **ENTÃO**: são exibidos apenas os seus dados, sem a opção de escolher outro aluno.

US016 – REQUISITO RF21: Consultar painel gerencial	
COMO: administrador da escola **POSSO**: consultar um painel com indicadores e filtrar por período **PARA**: acompanhar a escola e decidir com base em dados.	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE**: existem matrículas e chamadas registradas na organização **QUANDO**: o administrador abre o painel **ENTÃO**: são exibidos alunos ativos, ocupação das turmas, frequência média, alunos em risco e, com o módulo Financeiro ativo, a inadimplência, com gráficos de evolução mensal.
2	**DADO QUE**: o administrador está no painel **QUANDO**: ele escolhe o período “Últimos 6 meses” e uma unidade **ENTÃO**: todos os indicadores e gráficos são recalculados para esse recorte.
3	**DADO QUE**: não há dados no período escolhido **QUANDO**: o painel é carregado **ENTÃO**: cada gráfico mostra “Sem dados para o período” no lugar de valores zerados.

8 RELAÇÃO DE REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

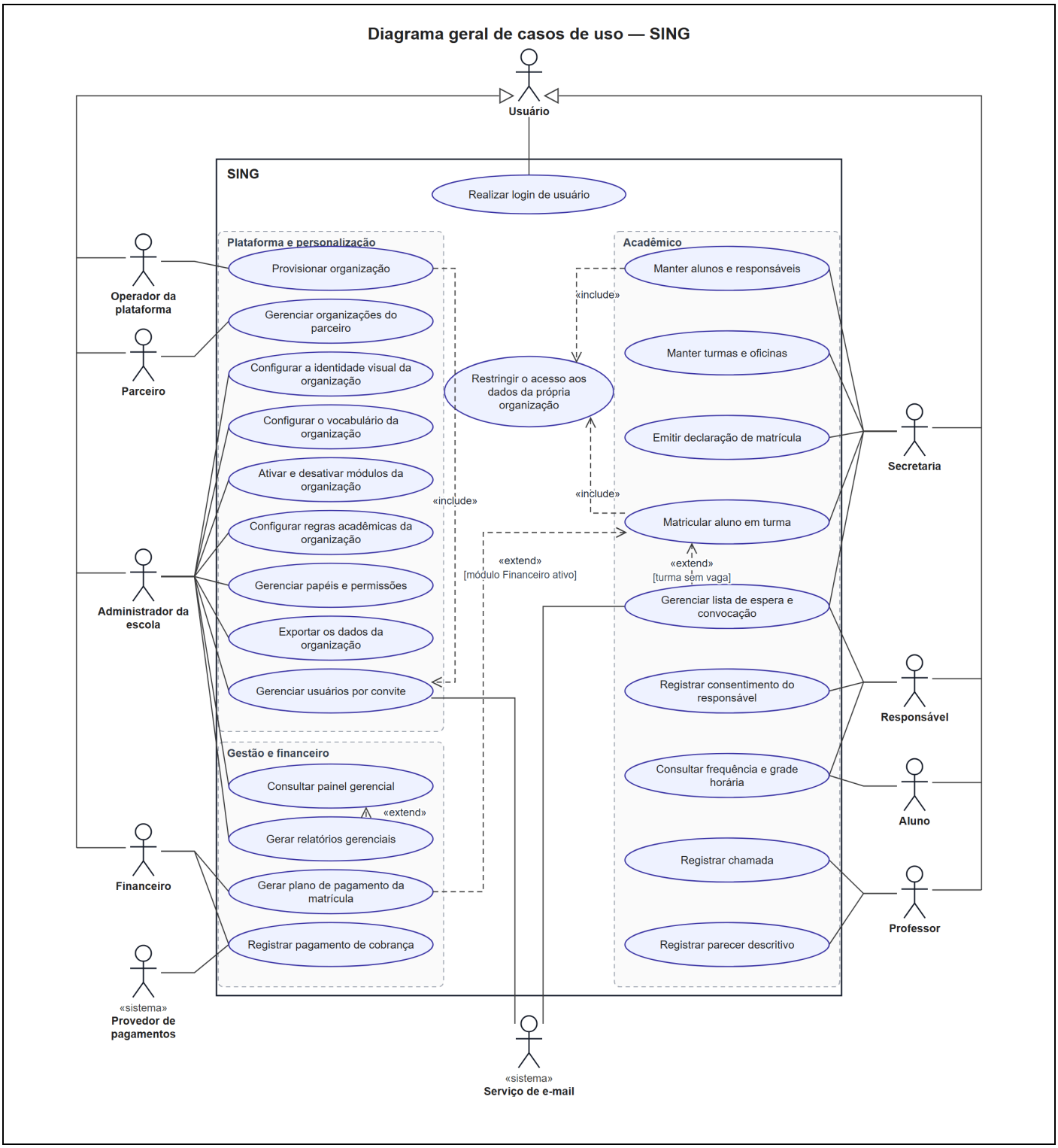
PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar		
#	**REQUISITO NÃO-FUNCIONAL**	**NORMA ISO/IEC 25010**
RNF1	Isolamento entre organizações: 100% dos serviços e relatórios cobertos por teste automatizado com duas organizações, com zero registros de outra organização retornados.	Segurança – Confidencialidade
RNF2	Autenticação por token JWT assinado com chave assimétrica (RS256), com validade máxima de 8 horas; requisição com token emitido para outra organização é rejeitada em 100% dos casos.	Segurança – Autenticidade
RNF3	Senhas armazenadas com BCrypt de custo mínimo 10; nenhuma conta é criada com senha padrão; bloqueio de 15 minutos após 5 tentativas inválidas.	Segurança – Confidencialidade
RNF4	Dados de saúde e de acompanhamento psicossocial cifrados em repouso com AES-256, visíveis apenas a papéis com permissão específica.	Segurança – Confidencialidade
RNF5	Trilha de auditoria: 100% das operações de criação, alteração e exclusão, e toda leitura de dado sensível, registradas com usuário, organização, data e hora, retidas por 12 meses.	Segurança – Responsabilização
RNF6	Tratamento de dados de crianças e adolescentes conforme a LGPD (art. 14): consentimento do responsável registrado antes do uso do portal, com versão do termo, e atendimento a pedidos do titular em até 15 dias.	Segurança – Não repúdio
RNF7	95% das consultas respondem em até 500 ms e 95% dos relatórios em até 3 s, com 50 usuários simultâneos por organização.	Eficiência de desempenho – Comportamento em relação ao tempo
RNF8	Uma instância suporta 100 organizações e 20.000 alunos ativos mantendo os tempos do RNF7.	Eficiência de desempenho – Capacidade
RNF9	Disponibilidade mínima de 99,5% ao mês, medida entre 6h e 23h.	Confiabilidade – Disponibilidade
RNF10	Cópia de segurança diária com retenção de 30 dias; perda máxima de 24 horas de dados e restauração em até 4 horas, com restauração por organização testada a cada trimestre.	Confiabilidade – Recuperabilidade
RNF11	Nenhum evento entre serviços é perdido: publicação gravada na mesma transação da operação (outbox), entrega ao menos uma vez e consumidores idempotentes.	Confiabilidade – Tolerância a falhas
RNF12	Todas as telas utilizáveis de 360 px a 1920 px de largura, sem rolagem horizontal, nos temas claro e escuro.	Portabilidade – Adaptabilidade
RNF13	Contraste mínimo de 4,5:1 entre texto e fundo (WCAG 2.1 nível AA), verificado para o tema de cada organização no momento da configuração.	Usabilidade – Acessibilidade
RNF14	100% dos textos da interface em arquivos de tradução, com português e espanhol disponíveis; datas, números e valores monetários formatados conforme o idioma escolhido.	Usabilidade – Adequação reconhecível
RNF15	Mudanças de marca, vocabulário, módulos e regras entram em vigor em até 1 minuto, sem nova compilação nem nova publicação do sistema.	Manutenibilidade – Modificabilidade
RNF16	Cobertura de testes automatizados mínima de 75% no backend e no frontend; a integração contínua bloqueia a entrada de código com teste falho.	Manutenibilidade – Testabilidade

PRODUTO: SING – Plataforma whitelabel de gestão escolar		
#	**REQUISITO NÃO-FUNCIONAL**	**NORMA ISO/IEC 25010**
RNF17	Backend organizado em serviços independentes, cada um com banco de dados próprio, comunicando-se por mensagens; nenhum serviço lê tabela de outro.	Manutenibilidade – Modularidade
RNF18	API documentada em OpenAPI e publicada: no mínimo 80% dos serviços com descrição, modelos de dados, erros e exemplos de requisição e resposta.	Compatibilidade – Interoperabilidade
RNF19	Em teste de usabilidade com 5 participantes, a secretaria conclui uma matrícula em até 3 minutos e o professor registra a chamada de uma turma de 20 alunos em até 2 minutos.	Usabilidade – Operabilidade

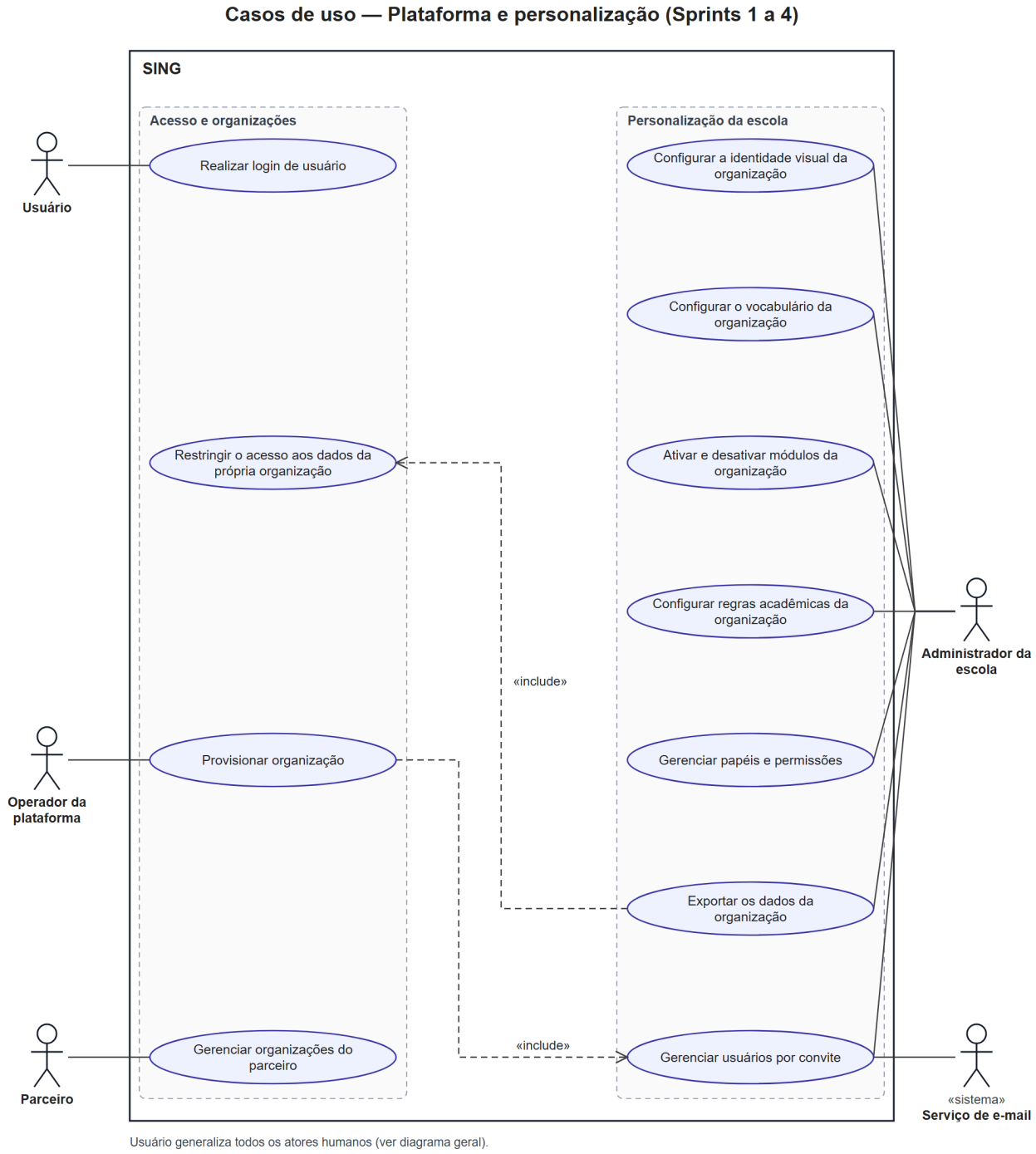
9 DIAGRAMA GERAL DE CASOS DE USO

O diagrama geral apresenta os 24 casos de uso das Sprints 1 a 4, um por requisito funcional e com o mesmo nome, a generalização dos atores humanos no ator “Usuário” e as relações de inclusão e extensão. A inclusão de “Restringir o acesso aos dados da própria organização” está desenhada a partir de dois casos representativos, mas vale para todo caso de uso que lê ou grava dados da organização. Em seguida, um diagrama por módulo repete os casos do diagrama geral em escala legível: Plataforma e personalização, Acadêmico, e Gestão e financeiro. O último diagrama traz os 12 casos de uso do módulo escolar (Sprints 5 a 7).

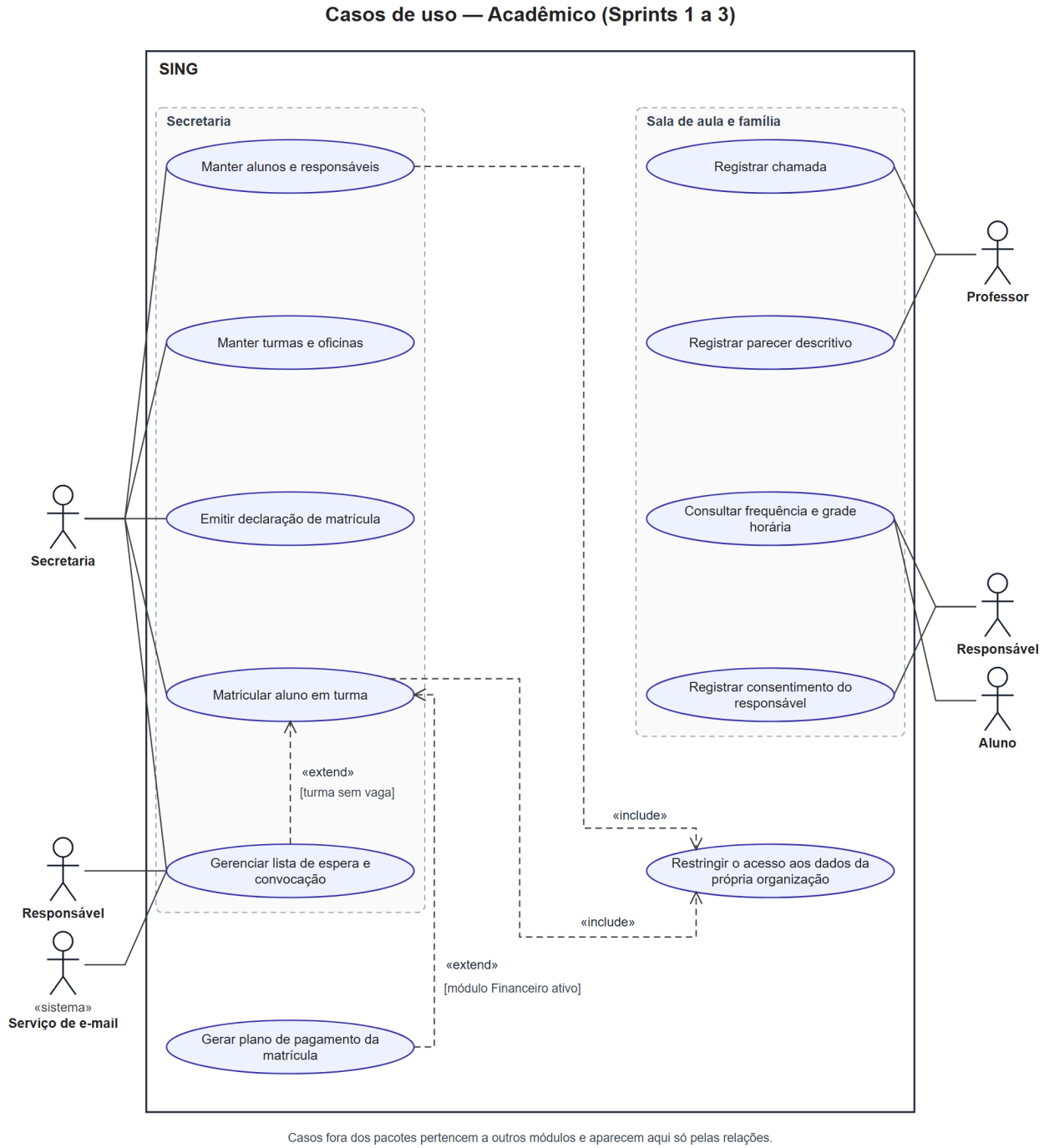
Diagrama Geral de Casos de Uso


Diagrama geral de casos de uso — SING
Usuário
SING
Realizar login de usuário
Plataforma e personalização
Provisionar organização
Gerenciar organizações do parceiro
Configurar a identidade visual da organização
Configurar o vocabulário da organização
Ativar e desativar módulos da organização
Configurar regras acadêmicas da organização
Gerenciar papéis e permissões
Exportar os dados da organização
Gerenciar usuários por convite
Gestão e financeiro
Consultar painel gerencial
Gerar relatórios gerenciais
Gerar plano de pagamento da matrícula
Registrar pagamento de cobrança
Acadêmico
Manter alunos e responsáveis
Manter turmas e oficinas
Emitir declaração de matrícula
Matricular aluno em turma
Gerenciar lista de espera e convocação
Registrar consentimento do responsável
Consultar frequência e grade horária
Registrar chamada
Registrar parecer descritivo
Restringir o acesso aos dados da própria organização
«include»
«include»
«include»
«extend»
[módulo Financeiro ativo]
«extend»
[turma sem vaga]
«extend»
Operador da plataforma
Parceiro
Administrador da escola
Financeiro
«sistema»
Provedor de pagamentos
Secretaria
Responsável
Aluno
Professor
«sistema»
Serviço de e-mail

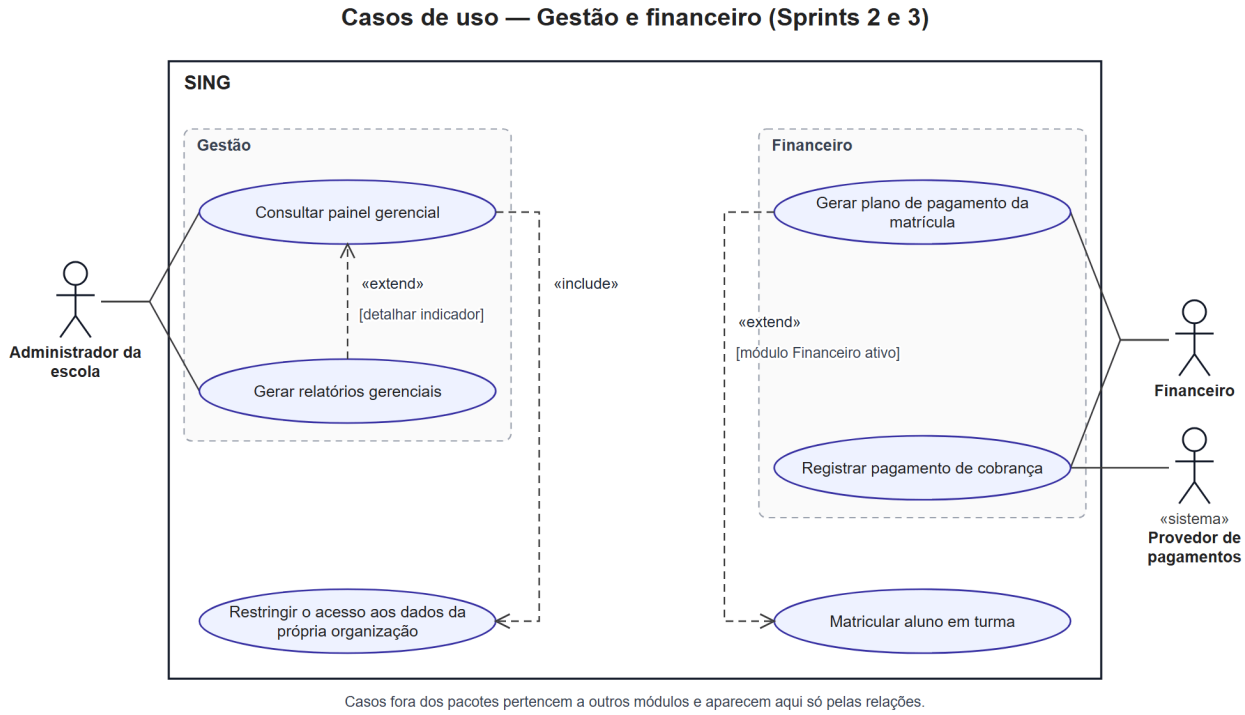
Casos de Uso – Plataforma e personalização



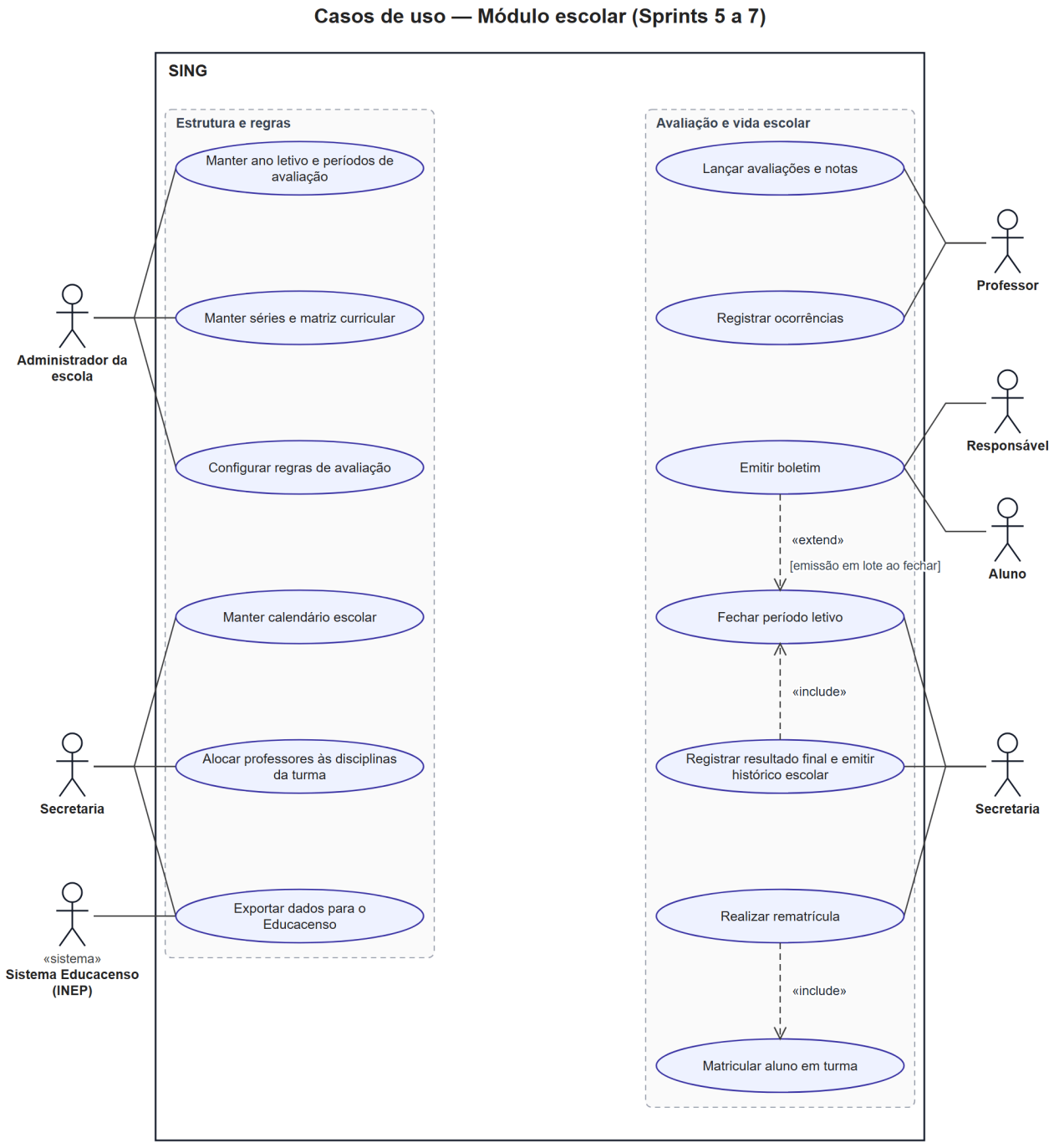
Casos de Uso – Acadêmico



Casos de Uso – Gestão e financeiro



Casos de Uso – Módulo escolar (Sprints 5 a 7)



Rastreabilidade entre casos de uso, requisitos funcionais e estórias de usuário

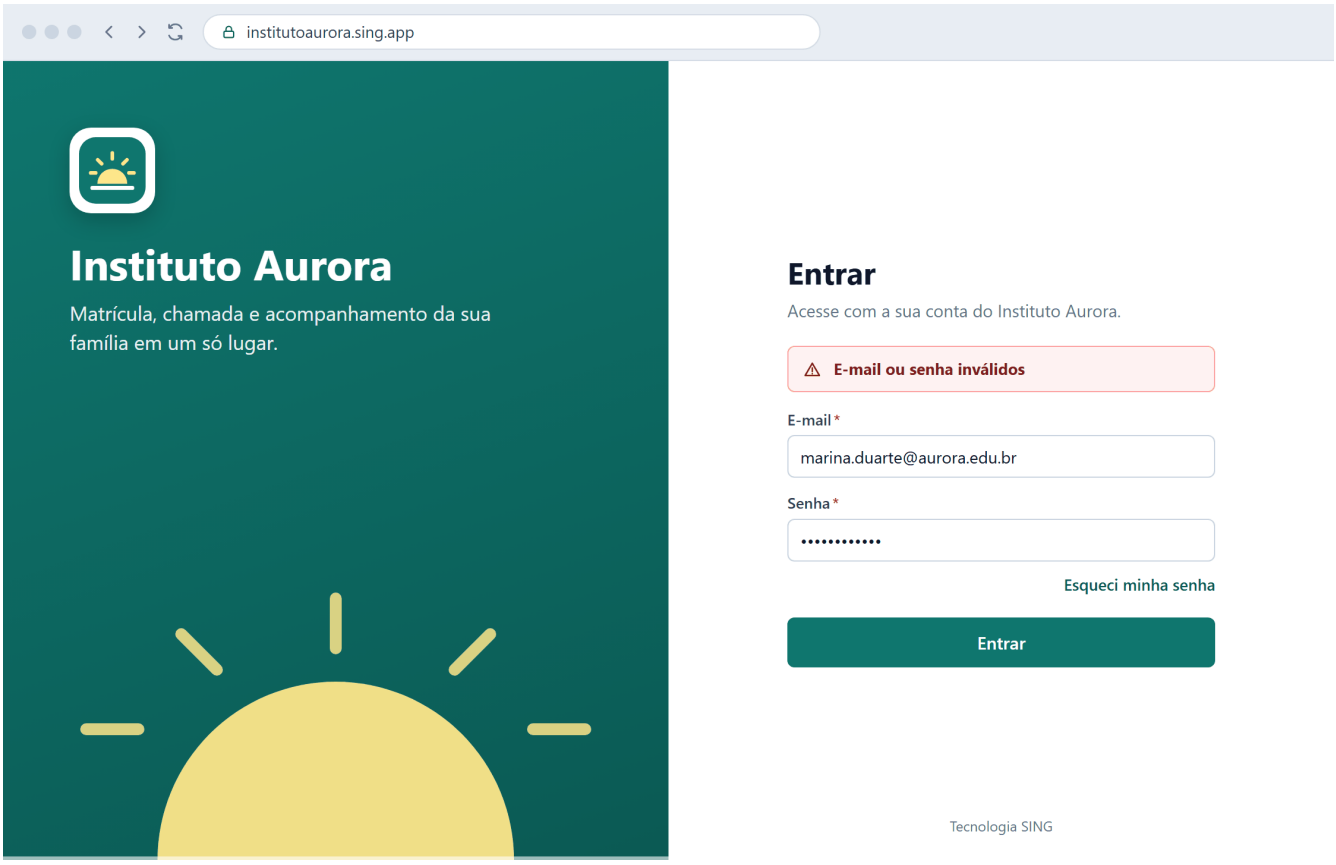
CASO DE USO	RF	ESTÓRIA	NOME	ESPECIFICAÇÃO
UC001	RF1	US001	Realizar login de usuário	Seção 10 (Sprint 1)
UC002	RF2	US002	Provisionar organização	Seção 10 (Sprint 1)
UC003	RF3	US003	Restringir o acesso aos dados da própria organização	Seção 10 (Sprint 1)
UC004	RF4	US004	Configurar a identidade visual da organização	Seção 10 (Sprint 1)
UC005	RF9	US005	Gerenciar usuários por convite	Seção 10 (Sprint 1)
UC006	RF11	US006	Manter alunos e responsáveis	Seção 10 (Sprint 1)
UC007	RF12	US007	Manter turmas e oficinas	Seção 10 (Sprint 1)
UC008	RF13	US008	Matricular aluno em turma	Seção 10 (Sprint 1)
UC009	RF5	US009	Configurar o vocabulário da organização	Seção 10 (Sprint 2)
UC010	RF6	US010	Ativar e desativar módulos da organização	Seção 10 (Sprint 2)
UC011	RF7	US011	Configurar regras acadêmicas da organização	Seção 10 (Sprint 2)
UC012	RF8	US012	Gerenciar papéis e permissões	Seção 10 (Sprint 2)
UC013	RF14	US013	Gerenciar lista de espera e convocação	Seção 10 (Sprint 2)
UC014	RF15	US014	Registrar chamada	Seção 10 (Sprint 2)
UC015	RF17	US015	Consultar frequência e grade horária	Seção 10 (Sprint 2)
UC016	RF21	US016	Consultar painel gerencial	Seção 10 (Sprint 2)
UC017	RF10	–	Gerenciar organizações do parceiro	Prevista para a Sprint 4
UC018	RF16	–	Registrar parecer descritivo	Prevista para a Sprint 3
UC019	RF18	–	Emitir declaração de matrícula	Prevista para a Sprint 3
UC020	RF19	–	Gerar plano de pagamento da matrícula	Prevista para a Sprint 3
UC021	RF20	–	Registrar pagamento de cobrança	Prevista para a Sprint 3
UC022	RF22	–	Gerar relatórios gerenciais	Prevista para a Sprint 3
UC023	RF23	–	Registrar consentimento do responsável	Prevista para a Sprint 3
UC024	RF24	–	Exportar os dados da organização	Prevista para a Sprint 4
UC025	RF25	–	Manter ano letivo e períodos de avaliação	Prevista para a Sprint 5
UC026	RF26	–	Manter calendário escolar	Prevista para a Sprint 5
UC027	RF27	–	Manter séries e matriz curricular	Prevista para a Sprint 5
UC028	RF28	–	Alocar professores às disciplinas da turma	Prevista para a Sprint 6
UC029	RF29	–	Lançar avaliações e notas	Prevista para a Sprint 6
UC030	RF30	–	Fechar período letivo	Prevista para a Sprint 6
UC031	RF31	–	Emitir boletim	Prevista para a Sprint 6
UC032	RF32	–	Registrar resultado final e emitir histórico escolar	Prevista para a Sprint 7
UC033	RF33	–	Realizar rematrícula	Prevista para a Sprint 7
UC034	RF34	–	Registrar ocorrências	Prevista para a Sprint 7
UC035	RF35	–	Exportar dados para o Educacenso	Prevista para a Sprint 7
UC036	RF36	–	Configurar regras de avaliação	Prevista para a Sprint 5

10 ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Especificações, no formato reduzido, dos 16 casos de uso das Sprints 1 e 2. Nos fluxos, as referências (A-n) e (E-n) indicam o passo em que um fluxo alternativo ou de exceção pode ocorrer.

Nome do caso de uso	**UC001 – Realizar login de usuário**
Ator(es)	Usuário cadastrado (qualquer papel)
Descrição	Autentica o usuário no endereço da organização e abre a página inicial do seu papel.
Rastreabilidade	RF1 · US001 · Sprint 1
Pré-condições	**PC01** A organização existe e está ativa. **PC02** O usuário tem conta ativa nessa organização. **PC03** O usuário acessou o endereço da organização.
Pós-condições	**PO01** Sessão autenticada criada com a identificação do usuário, da organização e dos papéis. **PO02** Data e hora do acesso registradas.
Regras de negócio	**R-1** O e-mail é único dentro da organização. **R-2** Após 5 tentativas inválidas seguidas, a conta fica bloqueada por 15 minutos. **R-3** A mensagem de erro não revela se o e-mail existe. **R-4** A sessão só vale no endereço da organização que a emitiu.

Protótipo(s) de tela: P001 – Tela de login

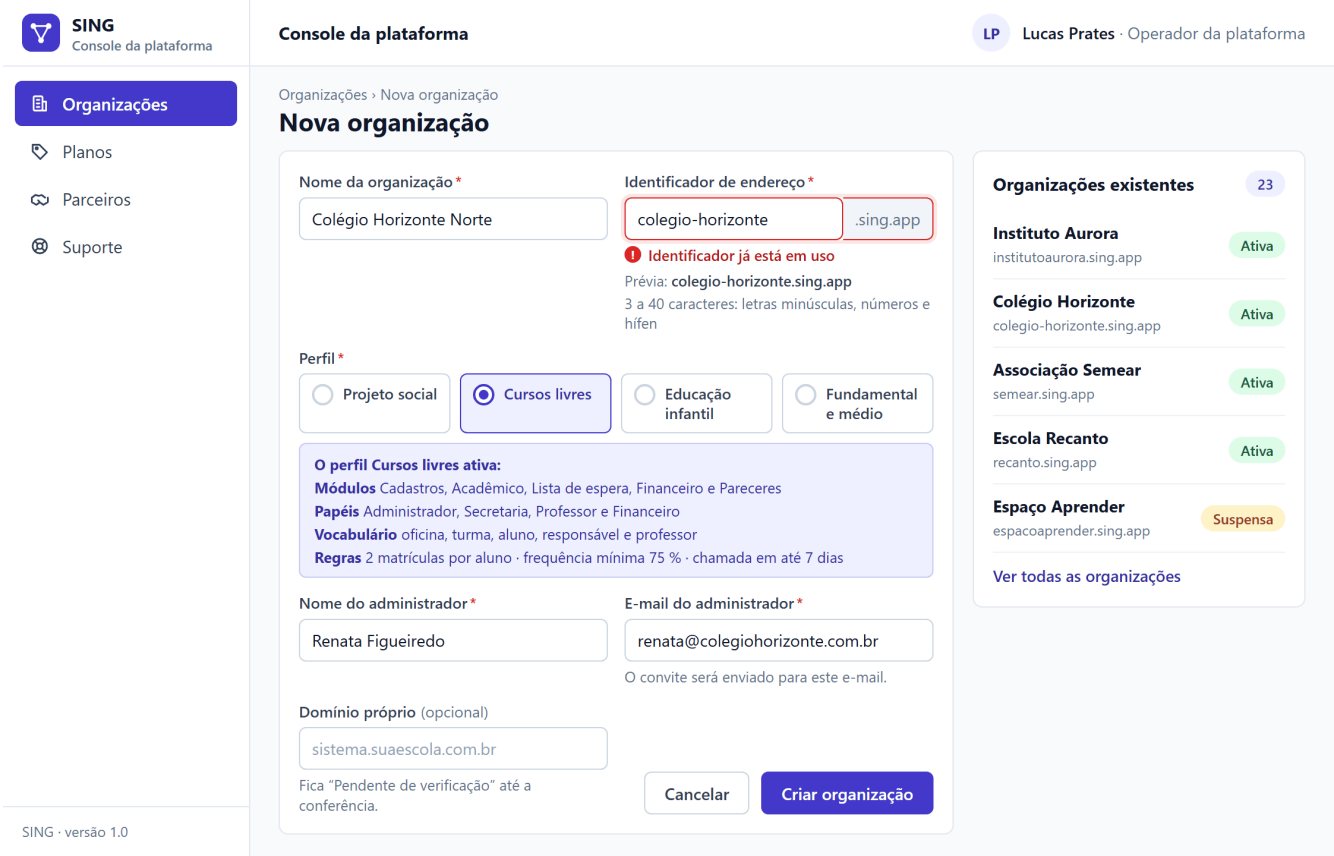


Fluxo básico	**1** O sistema identifica a organização pelo endereço e exibe a tela de login com o nome, o logo e as cores dela. (E-1) **2** O usuário informa e-mail e senha e aciona “Entrar”. (A-1) **3** O sistema valida as credenciais na organização. (E-2) (E-3) **4** O sistema cria a sessão e exibe a página inicial do papel do usuário, com nome e papel no topo.

	5 O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Esqueci minha senha** **A-1.1** O usuário aciona “Esqueci minha senha”. **A-1.2** O sistema pede o e-mail. **A-1.3** O usuário informa o e-mail e confirma. **A-1.4** O sistema envia um link de redefinição válido por 1 hora, se o e-mail existir, e exibe uma mensagem neutra. **A-1.5** O caso de uso retorna ao passo 1 do fluxo básico.
Fluxos de exceção	**E-1 – Endereço sem organização ativa** **E-1.1** O sistema exibe “Escola não encontrada”. **E-1.2** O caso de uso é encerrado. **E-2 – Credenciais inválidas** **E-2.1** O sistema exibe “E-mail ou senha inválidos” e soma uma tentativa. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo básico. **E-3 – Conta bloqueada** **E-3.1** O sistema informa o tempo restante de bloqueio. **E-3.2** O caso de uso é encerrado.

Nome do caso de uso	**UC002 – Provisionar organização**
Ator(es)	Operador da plataforma; Serviço de e-mail
Descrição	Cria uma nova organização a partir de um perfil pronto e convida o primeiro administrador.
Rastreabilidade	RF2 · US002 · Sprint 1
Pré-condições	**PC01** O operador está autenticado no console da plataforma. **PC02** Existe ao menos um perfil de organização cadastrado.
Pós-condições	**PO01** Organização criada e ativa, com uma unidade. **PO02** Papéis, módulos, vocabulário e regras do perfil copiados para a organização. **PO03** Convite enviado ao administrador. **PO04** Endereço da organização respondendo com a tela de login.
Regras de negócio	**R-1** O identificador de endereço é único na plataforma e tem de 3 a 40 caracteres: letras minúsculas, números e hífen. **R-2** Toda organização nasce com exatamente um administrador convidado. **R-3** A criação é atômica: ou tudo é criado, ou nada é. **R-4** Repetir a mesma solicitação não cria organização duplicada.

Protótipo(s) de tela: P002 – Console da plataforma – Nova organização

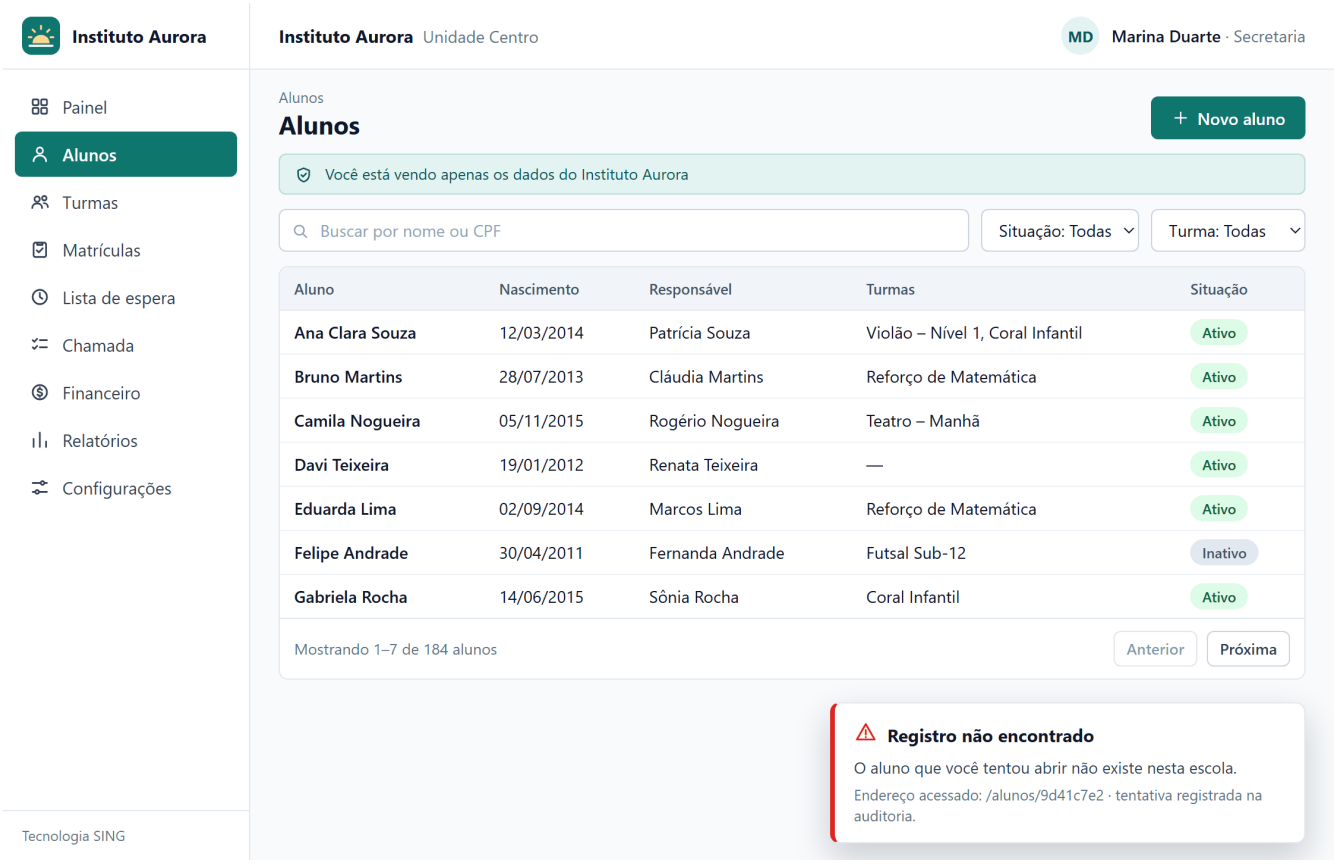


Fluxo básico	**1** O operador aciona "Nova organização". **2** O sistema exibe o formulário com os perfis disponíveis. **3** O operador informa nome, identificador de endereço, perfil, nome e e-mail do administrador e confirma. (A-1) **4** O sistema valida os dados. (E-1) (E-2) **5** O sistema cria a organização, a unidade, os papéis e as configurações do perfil. (E-3) **6** O sistema cria o administrador com convite pendente e envia o e-mail de convite. **7** O sistema exibe a organização na lista, com situação "Ativa" e o endereço de acesso. **8** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Informar domínio próprio** **A-1.1** O operador informa também um domínio próprio da escola. **A-1.2** O sistema registra o domínio como "Pendente de verificação". **A-1.3** O caso de uso retorna ao passo 4 do fluxo básico.
Fluxos de exceção	**E-1 – Identificador em uso** **E-1.1** O sistema indica no campo "Identificador já está em uso". **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico. **E-2 – Dados obrigatórios ausentes ou e-mail inválido** **E-2.1** O sistema destaca os campos com problema. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico. **E-3 – Falha durante a criação** **E-3.1** O sistema desfaz tudo o que foi criado e exibe a mensagem de erro. **E-3.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC003 – Restringir o acesso aos dados da própria organização**

Ator(es)	Usuário autenticado (qualquer papel)
Descrição	Em toda consulta ou alteração, garante que o usuário alcance apenas dados da organização em que está autenticado.
Rastreabilidade	RF3 · US003 · Sprint 1
Pré-condições	**PC01** O usuário está autenticado em uma organização. **PC02** A plataforma guarda dados de mais de uma organização.
Pós-condições	**PO01** Somente dados da organização do usuário foram lidos ou alterados. **PO02** Tentativas de acesso a dados de outra organização ficam registradas na auditoria.
Regras de negócio	**R-1** Todo registro de negócio pertence a exatamente uma organização. **R-2** A organização da requisição é a do endereço acessado e deve coincidir com a da sessão. **R-3** Um registro de outra organização é tratado como inexistente. **R-4** O filtro por organização é aplicado também no banco de dados, e não só na aplicação. **R-5** Rotinas agendadas e consumo de mensagens executam sempre no contexto de uma organização.

Protótipo(s) de tela: P003 – Lista de alunos restrita à organização

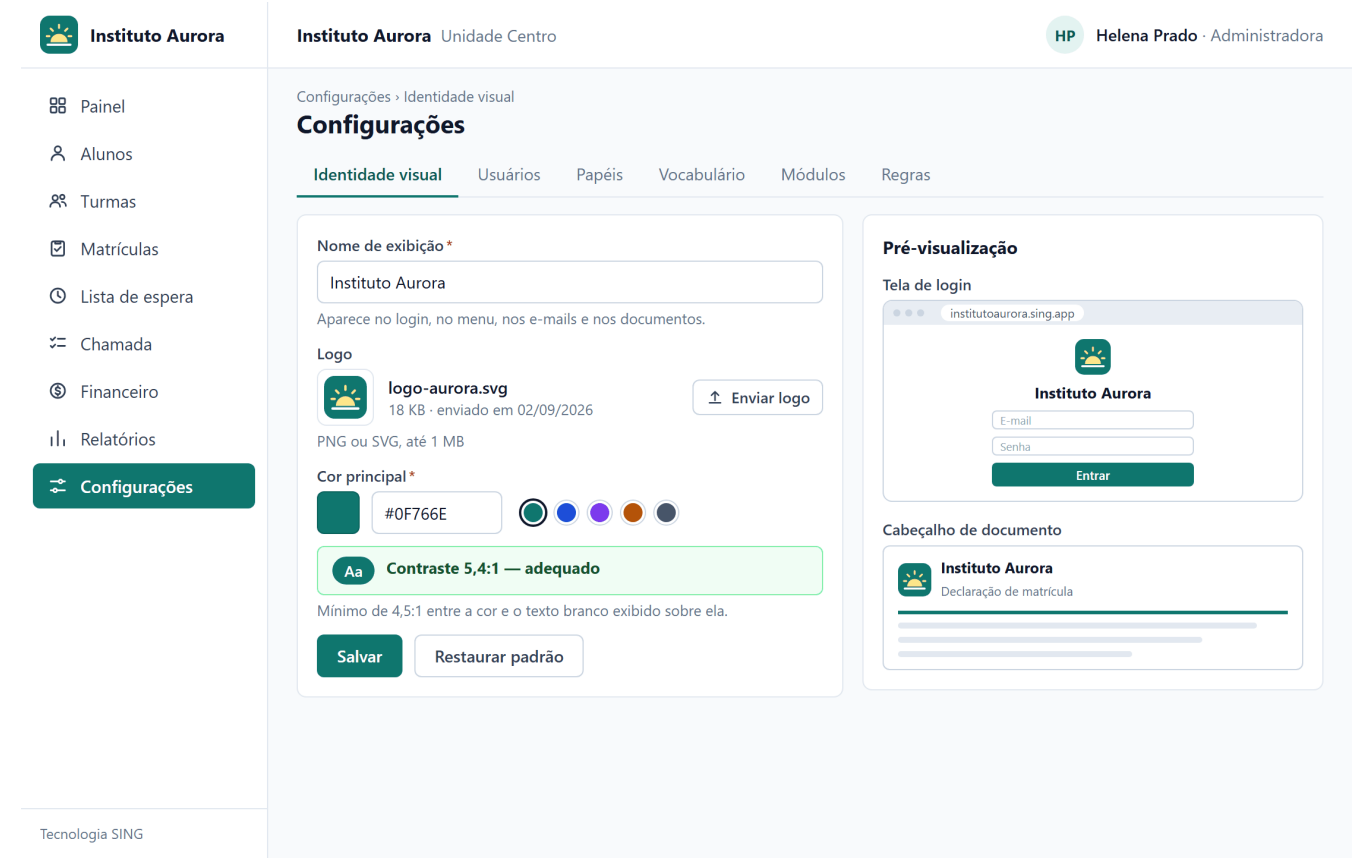


Fluxo básico	**1** O usuário solicita uma consulta, uma alteração ou um relatório, como listar alunos. (A-1) **2** O sistema identifica a organização pelo endereço e confere com a organização da sessão. (E-1) **3** O sistema define a organização corrente da operação. **4** O sistema executa a operação e o banco de dados devolve apenas registros da organização corrente. (E-2) **5** O sistema apresenta o resultado. **6** O caso de uso é encerrado.

Fluxos alternativos	**A-1 – Gerar relatório** **A-1.1** O usuário solicita um relatório. **A-1.2** O sistema executa os passos 2 a 4 do fluxo básico, e os totais e as linhas consideram apenas a organização corrente. **A-1.3** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico.
Fluxos de exceção	**E-1 – Sessão de outra organização** **E-1.1** O sistema encerra a sessão e registra a tentativa na auditoria. **E-1.2** O sistema exibe a tela de login da organização do endereço. **E-1.3** O caso de uso é encerrado. **E-2 – Registro de outra organização** **E-2.1** O sistema exibe “Registro não encontrado” e registra a tentativa na auditoria. **E-2.2** O caso de uso é encerrado.

Nome do caso de uso	**UC004 – Configurar a identidade visual da organização**
Ator(es)	Administrador da escola
Descrição	Define o nome de exibição, o logo e as cores que o sistema usa para a organização.
Rastreabilidade	RF4 · US004 · Sprint 1
Pré-condições	**PC01** O administrador está autenticado e tem a permissão “configurar organização”.
Pós-condições	**PO01** Nome de exibição, logo e cores gravados. **PO02** Tela de login, menu, e-mails e documentos usam a nova identidade.
Regras de negócio	**R-1** O logo deve ser PNG ou SVG, com até 1 MB. **R-2** O contraste entre a cor principal e o texto sobre ela deve ser de no mínimo 4,5:1. **R-3** A mudança vale em até 1 minuto, sem nova publicação do sistema. **R-4** Sem logo configurado, usa-se a marca do parceiro e, na falta dela, a da plataforma.

Protótipo(s) de tela: P004 – Configurações – Identidade visual

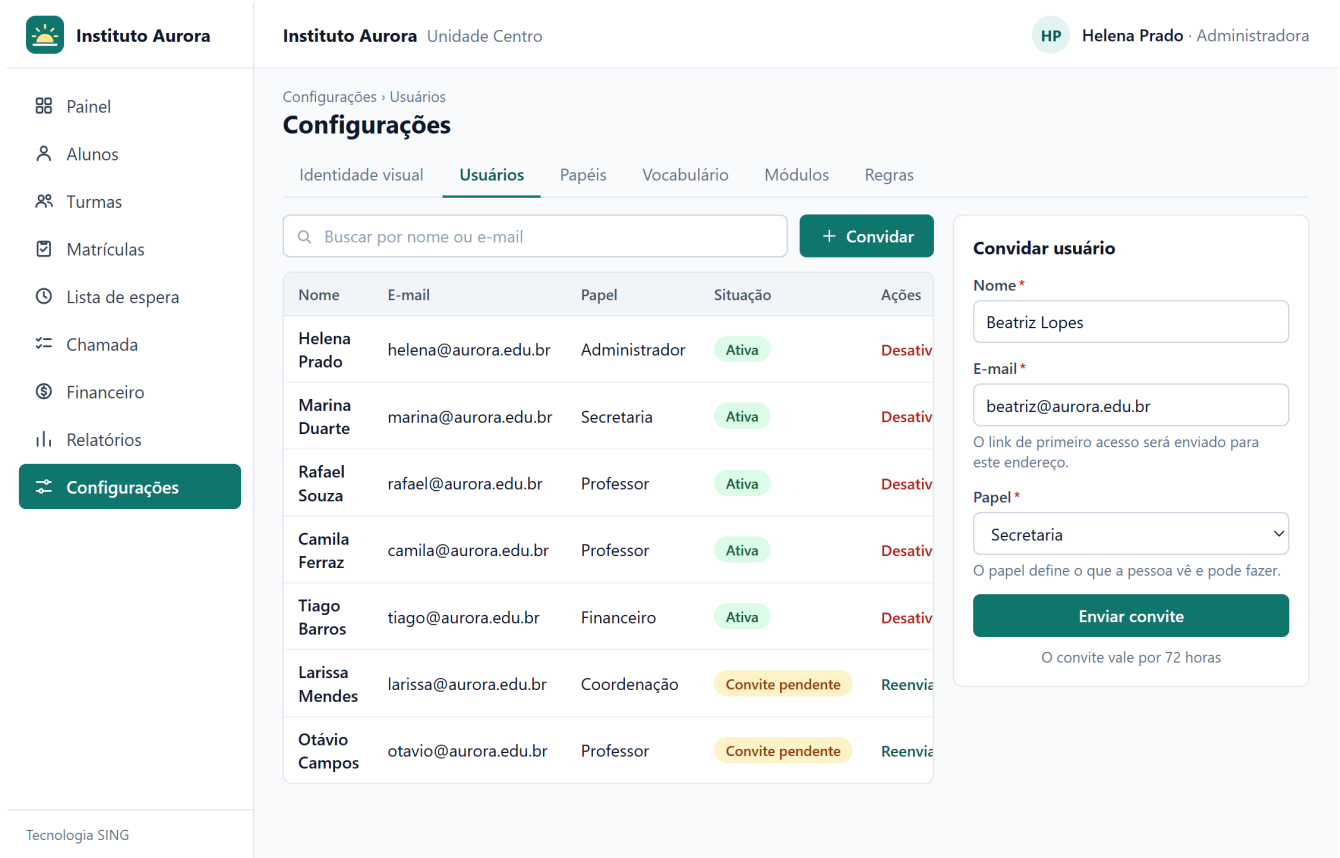


Fluxo básico	**1** O administrador acessa Configurações > Identidade visual. **2** O sistema exibe a identidade atual e uma pré-visualização. **3** O administrador altera o nome de exibição, envia o logo e escolhe a cor principal. (A-1) **4** O sistema atualiza a pré-visualização. **5** O administrador aciona “Salvar”. **6** O sistema valida o arquivo e o contraste. (E-1) (E-2) **7** O sistema grava e exibe “Identidade visual atualizada”. **8** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Restaurar a marca padrão** **A-1.1** O administrador aciona “Restaurar padrão”. **A-1.2** O sistema pede confirmação. **A-1.3** O administrador confirma. **A-1.4** O sistema volta a usar a marca padrão. **A-1.5** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	**E-1 – Arquivo de logo inválido** **E-1.1** O sistema recusa o arquivo, informa o motivo e mantém o logo anterior. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico. **E-2 – Contraste insuficiente** **E-2.1** O sistema avisa que a combinação prejudica a leitura e não salva. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC005 – Gerenciar usuários por convite**
Ator(es)	Administrador da escola; Usuário convidado; Serviço de e-mail

Descrição	Convida uma pessoa por e-mail, atribui o papel dela e permite que ela defina a própria senha.
Rastreabilidade	RF9 · US005 · Sprint 1
Pré-condições	**PC01** O administrador está autenticado e tem a permissão “gerenciar usuários”. **PC02** Existe ao menos um papel cadastrado na organização.
Pós-condições	**PO01** Usuário criado na organização, primeiro como “Convite pendente” e depois como “Ativa”. **PO02** Convite registrado com data de expiração.
Regras de negócio	**R-1** O e-mail é único dentro da organização. **R-2** O convite vale por 72 horas e só pode ser usado uma vez. **R-3** A senha tem no mínimo 8 caracteres, com letras e números. **R-4** Nenhuma conta é criada com senha padrão. **R-5** Todo usuário tem ao menos um papel.

Protótipo(s) de tela: P005 – Usuários – Convidar usuário

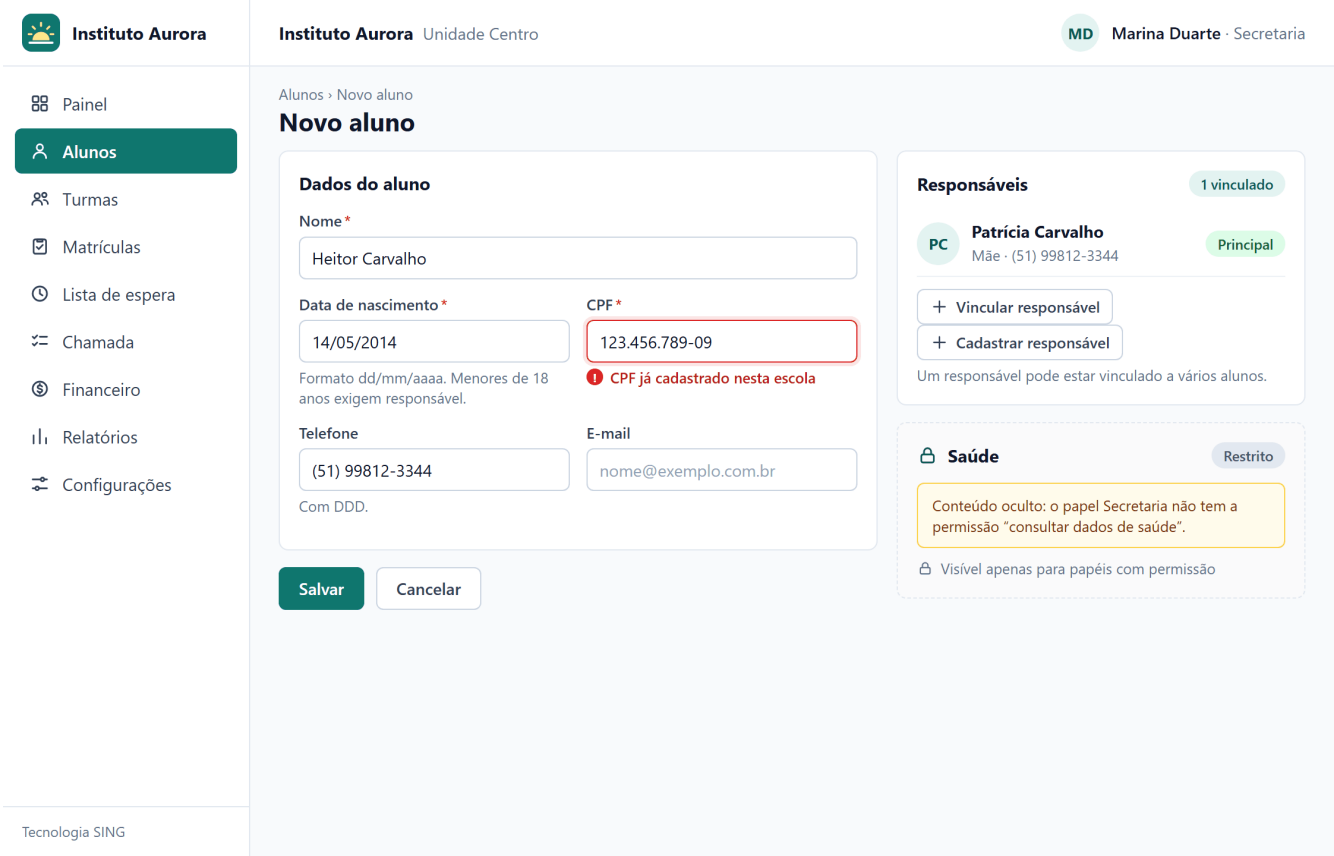


Fluxo básico	**1** O administrador acessa Usuários e o sistema lista os usuários da organização. (A-1) (A-2) **2** O administrador aciona “Convidar” e o sistema exibe o formulário com os papéis da organização. **3** O administrador informa nome, e-mail e papel e aciona “Enviar convite”. (E-1) **4** O sistema cria o usuário como “Convite pendente” e envia o e-mail com o link. **5** O convidado abre o link. (E-2) **6** O sistema pede a definição da senha. **7** O convidado informa a senha e confirma. (E-3) **8** O sistema ativa a conta e exibe a tela de login da escola. **9** O caso de uso é encerrado.

Fluxos alternativos	**A-1 – Reenviar convite** **A-1.1** O administrador seleciona um usuário com convite pendente e aciona “Reenviar”. **A-1.2** O sistema invalida o convite anterior e envia um novo. **A-1.3** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico. **A-2 – Desativar usuário** **A-2.1** O administrador seleciona um usuário ativo e aciona “Desativar”. **A-2.2** O sistema pede confirmação. **A-2.3** O administrador confirma e o usuário perde o acesso imediatamente. **A-2.4** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	**E-1 – E-mail já cadastrado na organização** **E-1.1** O sistema indica o problema no campo e-mail. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico. **E-2 – Convite expirado ou já utilizado** **E-2.1** O sistema exibe “Convite expirado”. **E-2.2** O administrador pode enviar um novo convite pelo fluxo A-1. **E-2.3** O caso de uso é encerrado. **E-3 – Senha fora da regra** **E-3.1** O sistema indica a regra não atendida. **E-3.2** O caso de uso retorna ao passo 7 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC006 – Manter alunos e responsáveis**
Ator(es)	Secretaria
Descrição	Cadastra, altera, consulta e inativa alunos e responsáveis da organização.
Rastreabilidade	RF11 · US006 · Sprint 1
Pré-condições	**PC01** A secretaria está autenticada e tem a permissão “gerenciar alunos”.
Pós-condições	**PO01** Aluno gravado na organização, vinculado a pelo menos um responsável quando menor de idade. **PO02** Alteração registrada na auditoria.
Regras de negócio	**R-1** O CPF é único dentro da organização. **R-2** Aluno menor de 18 anos exige ao menos um responsável. **R-3** Um responsável pode estar vinculado a vários alunos. **R-4** Aluno com matrícula ativa não pode ser excluído, apenas inativado. **R-5** Dados de saúde só aparecem para papéis com permissão específica.

Protótipo(s) de tela: P006 – Alunos – Cadastro de aluno

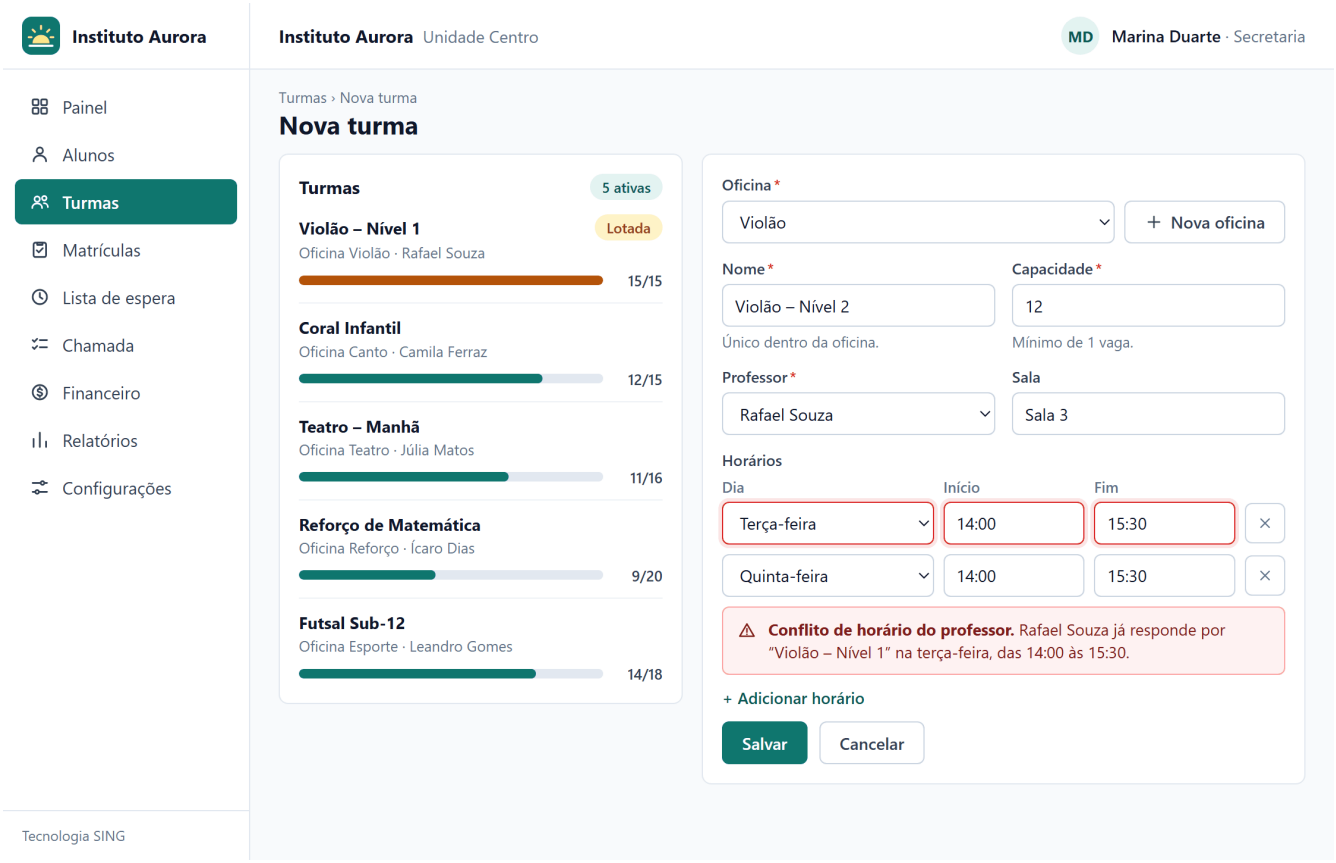


Fluxo básico	**1** A secretaria acessa Alunos. **2** O sistema lista os alunos da organização, com busca e filtros. (A-1) (A-2) **3** A secretaria aciona "Novo aluno". **4** O sistema exibe o formulário, com os campos obrigatórios marcados. **5** A secretaria preenche os dados e vincula um responsável existente ou cadastra um novo. **6** A secretaria aciona "Salvar". **7** O sistema valida os dados. (E-1) (E-2) (E-3) **8** O sistema grava e exibe "Aluno cadastrado". **9** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Alterar aluno** **A-1.1** A secretaria seleciona um aluno da lista. **A-1.2** O sistema exibe o cadastro preenchido. **A-1.3** A secretaria altera os dados e aciona "Salvar". **A-1.4** O caso de uso retorna ao passo 7 do fluxo básico. **A-2 – Inativar aluno** **A-2.1** A secretaria seleciona um aluno e aciona "Inativar". **A-2.2** O sistema pede confirmação. **A-2.3** A secretaria confirma e o sistema marca o aluno como inativo, mantendo o histórico. **A-2.4** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	**E-1 – CPF já cadastrado** **E-1.1** O sistema indica no campo "CPF já cadastrado nesta escola". **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico.

	E-2 – Menor sem responsável **E-2.1** O sistema pede a inclusão de um responsável. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico. **E-3 – Campo obrigatório ausente ou inválido** **E-3.1** O sistema destaca os campos com problema. **E-3.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC007 – Manter turmas e oficinas**
Ator(es)	Secretaria
Descrição	Cadastra, altera, consulta e inativa oficinas e turmas, com capacidade, professor e horários.
Rastreabilidade	RF12 · US007 · Sprint 1
Pré-condições	**PC01** A secretaria está autenticada e tem a permissão “gerenciar turmas”. **PC02** Existe ao menos um professor ativo na organização.
Pós-condições	**PO01** Oficina e turma gravadas na organização. **PO02** Turma disponível para matrícula, com todas as vagas livres.
Regras de negócio	**R-1** O nome da oficina é único na organização e o nome da turma é único dentro da oficina. **R-2** A capacidade da turma é de no mínimo 1. **R-3** Um professor não pode ter duas turmas no mesmo dia e horário. **R-4** Turma com matrícula ativa não pode ser inativada. **R-5** Os termos exibidos seguem o vocabulário da organização.

Protótipo(s) de tela: P007 – Turmas – Cadastro de turma

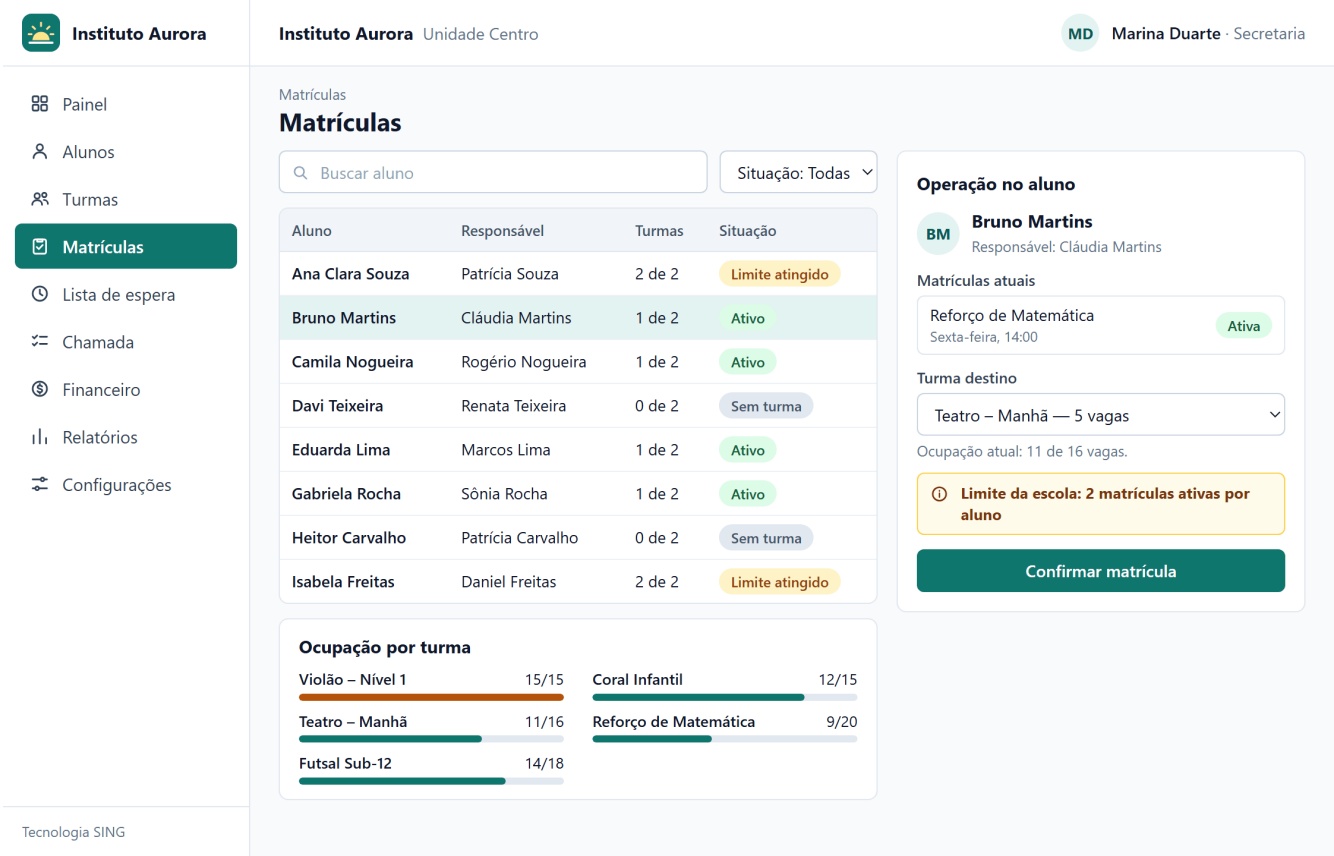


Fluxo básico	**1** A secretaria acessa Turmas. **2** O sistema lista as turmas com a ocupação de cada uma. (A-2) (A-3)

	3 A secretaria aciona “Nova turma”. **4** O sistema exibe o formulário. **5** A secretaria informa oficina, nome, capacidade, professor, sala e horários. (A-1) **6** A secretaria aciona “Salvar”. **7** O sistema valida os dados. (E-1) (E-2) **8** O sistema grava a turma e a exibe na lista com 0 vagas ocupadas. **9** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Cadastrar nova oficina** **A-1.1** A secretaria aciona “Nova oficina” e informa o nome. **A-1.2** O sistema grava a oficina e a seleciona no formulário. **A-1.3** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico. **A-2 – Alterar capacidade da turma** **A-2.1** A secretaria seleciona uma turma e altera a capacidade. **A-2.2** O sistema grava e, se a capacidade aumentou e há lista de espera, inicia a convocação (UC013). **A-2.3** O caso de uso é encerrado. **A-3 – Inativar turma** **A-3.1** A secretaria seleciona uma turma e aciona “Inativar”. **A-3.2** O sistema verifica se há matrícula ativa na turma. (E-3) **A-3.3** O sistema pede confirmação. **A-3.4** A secretaria confirma e o sistema inativa a turma, mantendo o histórico. **A-3.5** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	**E-1 – Conflito de horário do professor** **E-1.1** O sistema informa a turma e o horário em conflito. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico. **E-2 – Nome duplicado ou capacidade inválida** **E-2.1** O sistema destaca o campo com problema. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico. **E-3 – Turma com matrícula ativa** **E-3.1** O sistema informa que a turma tem matrículas ativas e não pode ser inativada. **E-3.2** O caso de uso é encerrado.

Nome do caso de uso	**UC008 – Matricular aluno em turma**
Ator(es)	Secretaria
Descrição	Matricula um aluno em uma turma, respeitando as vagas e as regras da organização.
Rastreabilidade	RF13 · US008 · Sprint 1
Pré-condições	**PC01** A secretaria está autenticada e tem a permissão “matricular”. **PC02** O aluno está cadastrado e ativo. **PC03** A turma está cadastrada e ativa.
Pós-condições	**PO01** Matrícula ativa registrada. **PO02** Ocupação da turma atualizada. **PO03** Aluno presente na lista de chamada da turma. **PO04** Evento de matrícula publicado para os demais serviços.
Regras de negócio	**R-1** A ocupação da turma não ultrapassa a capacidade. **R-2** O aluno não pode ter duas matrículas ativas na mesma turma. **R-3** O limite de matrículas ativas por aluno é o definido pela organização. **R-4** O aluno não pode ter turmas com horários sobrepostos. **R-5** Duas matrículas simultâneas não podem ocupar a mesma última vaga.

Protótipo(s) de tela: P008 – Matrículas – Matricular aluno

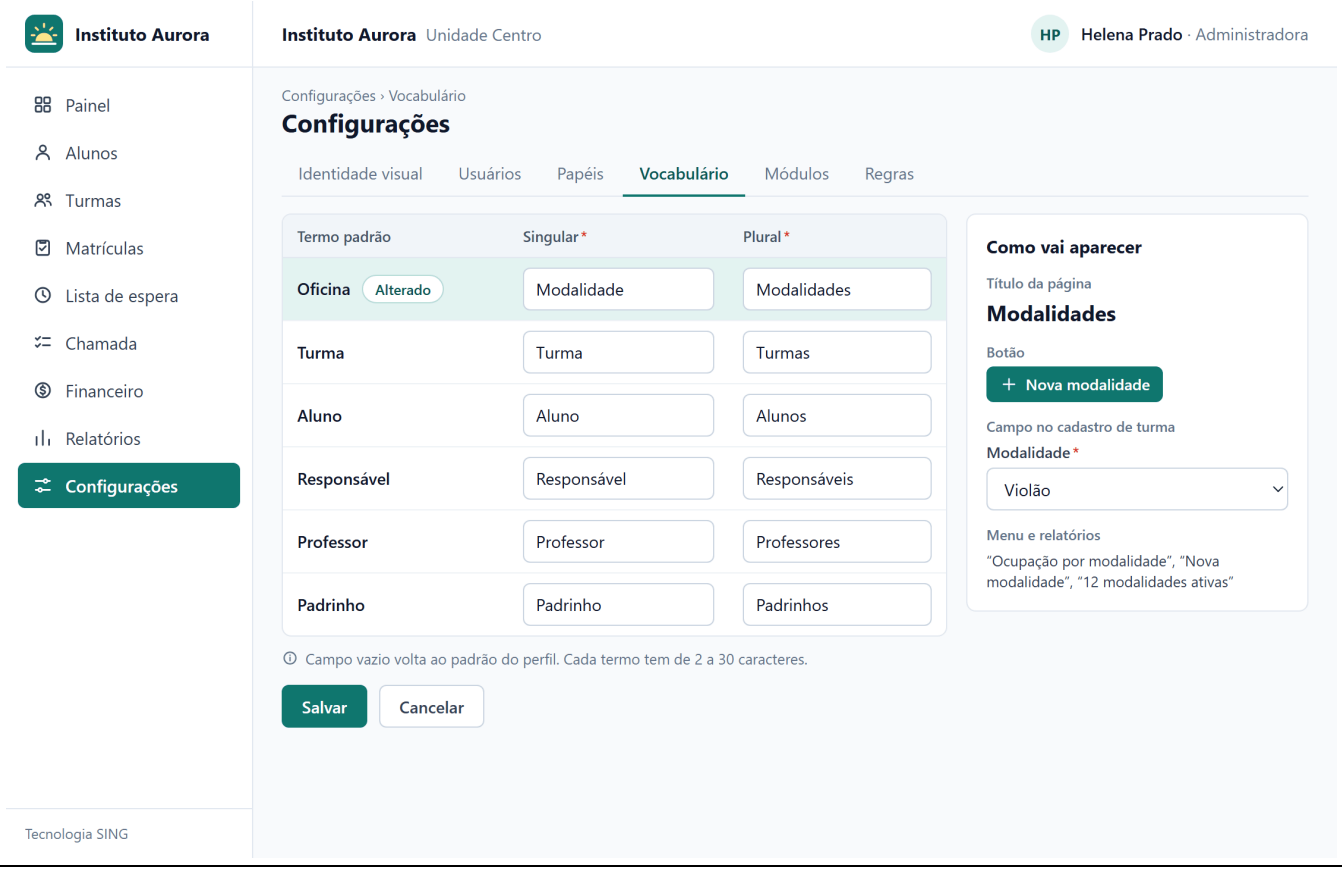


Fluxo básico	**1** A secretaria acessa Matrículas. **2** O sistema lista os alunos e as turmas com as vagas de cada uma. **3** A secretaria seleciona o aluno. **4** O sistema mostra as matrículas atuais do aluno. (A-2) **5** A secretaria seleciona a turma de destino. (A-1) **6** A secretaria aciona “Confirmar matrícula”. **7** O sistema verifica a vaga e as regras da organização. (E-1) (E-2) (E-3) **8** O sistema registra a matrícula, atualiza a ocupação e exibe “Matrícula efetuada”. **9** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Remanejar para turma da mesma oficina** **A-1.1** A secretaria seleciona uma turma da mesma oficina em que o aluno já está matriculado. **A-1.2** O sistema troca o botão para “Confirmar remanejamento”. **A-1.3** A secretaria confirma. **A-1.4** O sistema encerra a matrícula anterior, cria a nova e atualiza a ocupação das duas turmas. **A-1.5** O caso de uso é encerrado. **A-2 – Cancelar matrícula** **A-2.1** A secretaria seleciona uma matrícula ativa e aciona “Cancelar matrícula”. **A-2.2** O sistema pede confirmação. **A-2.3** A secretaria confirma. **A-2.4** O sistema encerra a matrícula, libera a vaga e, havendo lista de espera, inicia a convocação (UC013). **A-2.5** O caso de uso é encerrado.

Fluxos de exceção	**E-1 – Turma sem vaga** **E-1.1** O sistema informa que a turma está lotada e oferece incluir o aluno na lista de espera (UC013). **E-1.2** O caso de uso é encerrado. **E-2 – Limite de matrículas atingido** **E-2.1** O sistema informa o limite configurado pela escola. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico. **E-3 – Conflito de horário** **E-3.1** O sistema informa a turma em conflito. **E-3.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC009 – Configurar o vocabulário da organização**
Ator(es)	Administrador da escola
Descrição	Troca os termos que o sistema exibe para os usuários da organização.
Rastreabilidade	RF5 · US009 · Sprint 2
Pré-condições	**PC01** O administrador está autenticado e tem a permissão “configurar organização”.
Pós-condições	**PO01** Termos gravados. **PO02** Interface, e-mails, documentos e relatórios exibem os novos termos.
Regras de negócio	**R-1** Só os termos do catálogo podem ser trocados: oficina, turma, aluno, responsável, professor e padrinho. **R-2** Cada termo tem singular e plural, com 2 a 30 caracteres. **R-3** Termo vazio volta ao padrão do perfil da organização. **R-4** A troca altera somente a exibição, e não os dados.

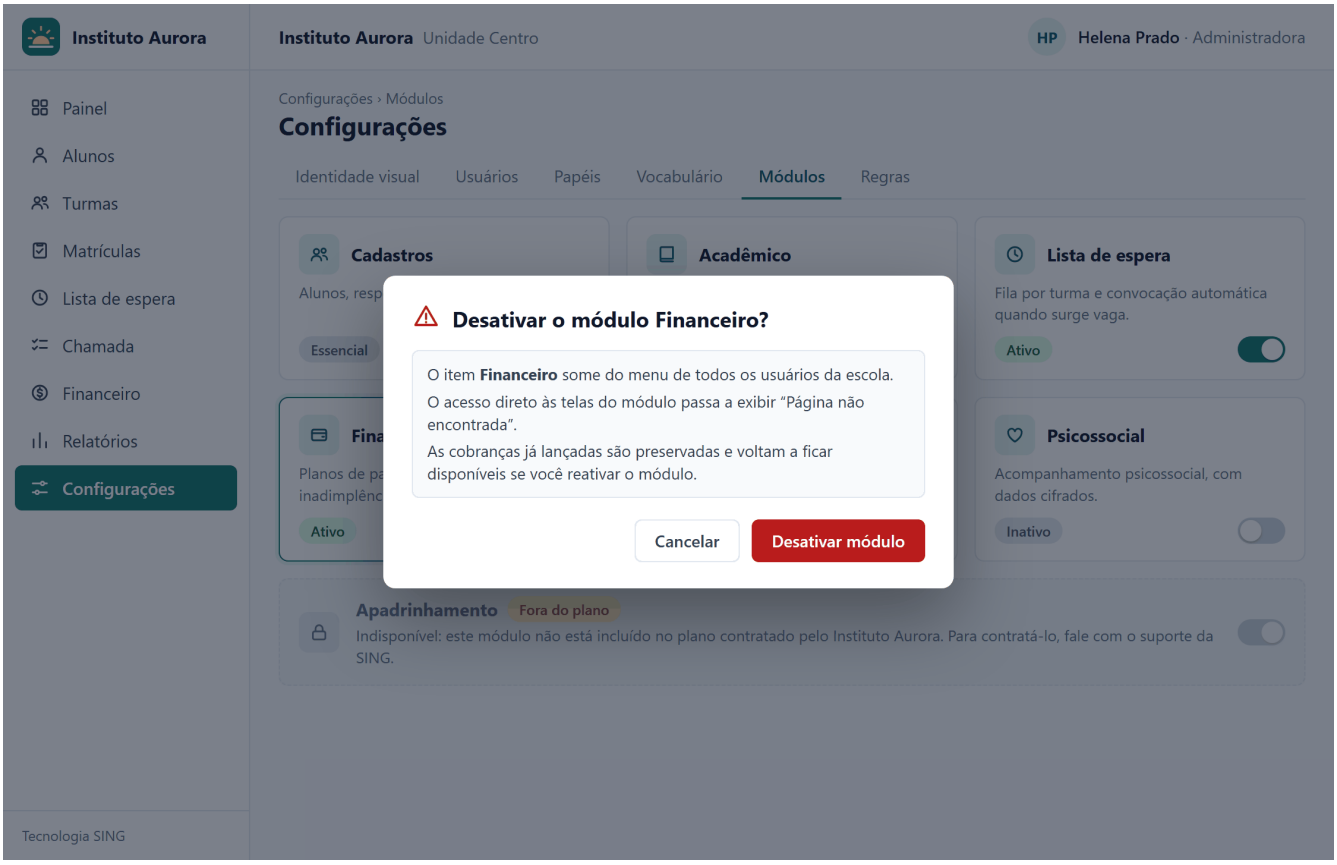
Protótipo(s) de tela: P009 – Configurações – Vocabulário



Fluxo básico	**1** O administrador acessa Configurações > Vocabulário. **2** O sistema lista os termos com o padrão e o valor atual. **3** O administrador altera um ou mais termos. (A-1) **4** O administrador aciona “Salvar”. **5** O sistema valida os termos. (E-1) **6** O sistema grava e exibe “Vocabulário atualizado”. **7** A interface passa a exibir os novos termos. **8** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Restaurar o padrão de um termo** **A-1.1** O administrador apaga o texto de um termo. **A-1.2** O sistema indica que o padrão do perfil será usado. **A-1.3** O caso de uso retorna ao passo 4 do fluxo básico.
Fluxos de exceção	**E-1 – Termo fora do tamanho permitido** **E-1.1** O sistema destaca o termo com problema. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC010 – Ativar e desativar módulos da organização**
Ator(es)	Administrador da escola
Descrição	Liga e desliga os módulos que a organização usa, dentro do que o plano contratado inclui.
Rastreabilidade	RF6 · US010 · Sprint 2
Pré-condições	**PC01** O administrador está autenticado e tem a permissão “configurar organização”. **PC02** O plano da organização inclui o módulo.
Pós-condições	**PO01** Situação do módulo gravada. **PO02** Menus e acessos refletem a situação. **PO03** Dados do módulo preservados.
Regras de negócio	**R-1** Só podem ser ativados módulos incluídos no plano. **R-2** Desativar um módulo não apaga os dados dele. **R-3** Os módulos Cadastros e Acadêmico não podem ser desativados. **R-4** Tela ou serviço de módulo inativo responde como inexistente.

Protótipo(s) de tela: P010 – Configurações – Módulos

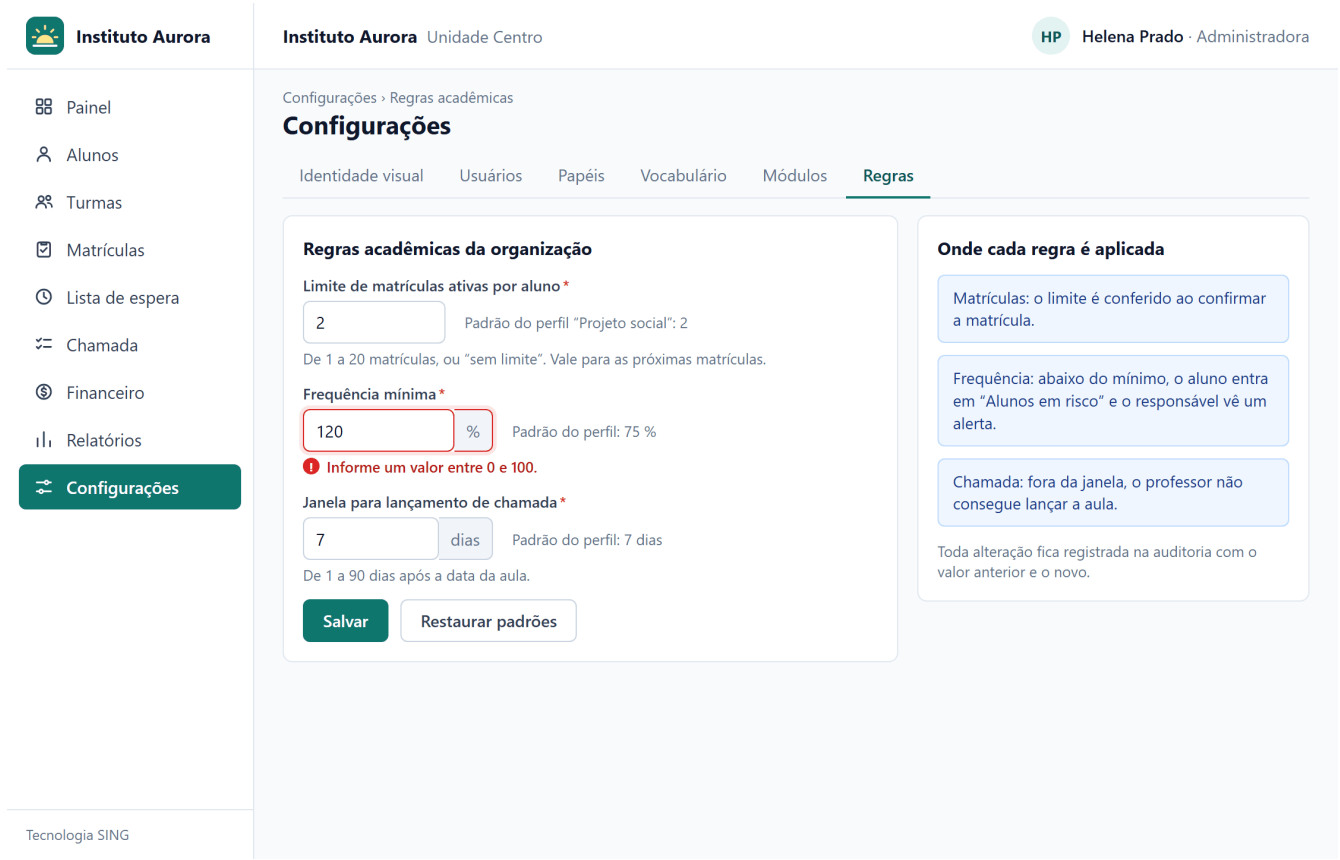


Fluxo básico	**1** O administrador acessa Configurações > Módulos. **2** O sistema lista os módulos, a situação de cada um e os que o plano inclui. **3** O administrador alterna a situação de um módulo. (E-1) **4** O sistema pede confirmação e informa o efeito da mudança. **5** O administrador confirma. (A-1) **6** O sistema grava a situação e atualiza o menu. **7** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Desistir da mudança** **A-1.1** O administrador aciona "Cancelar" na confirmação. **A-1.2** O sistema mantém a situação anterior. **A-1.3** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	**E-1 – Módulo fora do plano ou essencial** **E-1.1** O sistema mantém a opção indisponível e explica o motivo. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC011 – Configurar regras acadêmicas da organização**
Ator(es)	Administrador da escola
Descrição	Define os parâmetros que o sistema aplica em matrículas, frequência e chamada.
Rastreabilidade	RF7 · US011 · Sprint 2
Pré-condições	**PC01** O administrador está autenticado e tem a permissão "configurar organização".
Pós-condições	**PO01** Regras gravadas e aplicadas a partir da próxima operação. **PO02** Alteração registrada na auditoria, com o valor anterior e o novo.
Regras de negócio	**R-1** Limite de matrículas ativas por aluno: de 1 a 20, ou sem limite.

	R-2 Frequência mínima: de 0 a 100%. **R-3** Janela para lançamento de chamada: de 1 a 90 dias. **R-4** A mudança não afeta matrículas e chamadas já registradas.

Protótipo(s) de tela: P011 – Configurações – Regras acadêmicas

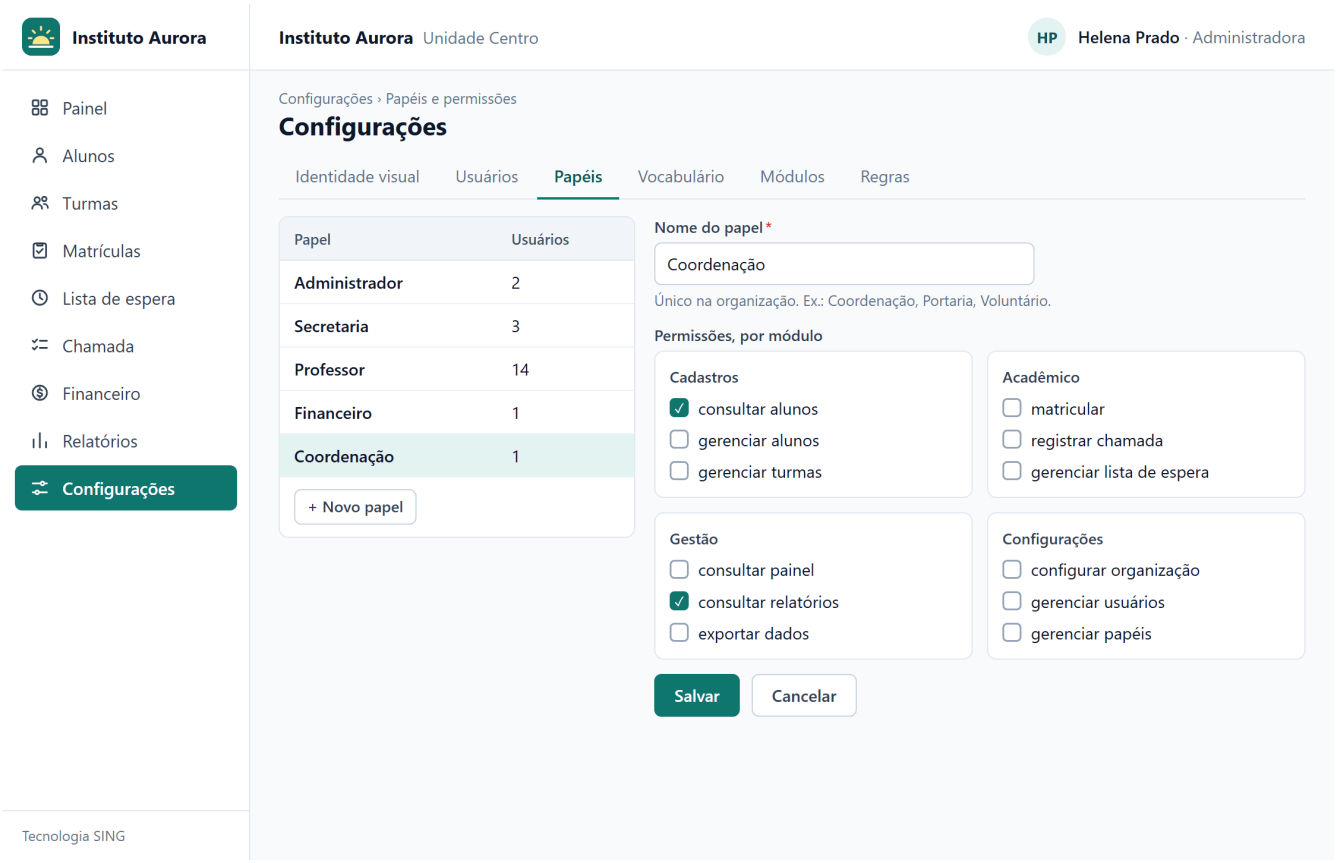


Fluxo básico	**1** O administrador acessa Configurações > Regras. **2** O sistema exibe os valores atuais e o padrão do perfil. (A-1) **3** O administrador altera os valores. **4** O administrador aciona "Salvar". **5** O sistema valida os valores. (E-1) **6** O sistema grava e exibe "Regras atualizadas". **7** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Restaurar os padrões do perfil** **A-1.1** O administrador aciona "Restaurar padrões". **A-1.2** O sistema preenche os campos com os valores do perfil. **A-1.3** O caso de uso retorna ao passo 4 do fluxo básico.
Fluxos de exceção	**E-1 – Valor fora do intervalo** **E-1.1** O sistema destaca o campo e informa o intervalo aceito. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC012 – Gerenciar papéis e permissões**
Ator(es)	Administrador da escola
Descrição	Cria, altera e exclui papéis e define as permissões de cada um.
Rastreabilidade	RF8 · US012 · Sprint 2
Pré-condições	**PC01** O administrador está autenticado e tem a permissão "gerenciar papéis".

Pós-condições	**PO01** Papel gravado com suas permissões. **PO02** Usuários com o papel passam a ter as permissões no próximo acesso.
Regras de negócio	**R-1** As permissões vêm de um catálogo fixo do sistema. **R-2** O nome do papel é único na organização. **R-3** Deve existir sempre ao menos um usuário ativo com a permissão de gerenciar papéis. **R-4** Papel atribuído a algum usuário não pode ser excluído. **R-5** Um usuário pode ter vários papéis, e valem as permissões somadas.

Protótipo(s) de tela: P012 – Configurações – Papéis e permissões

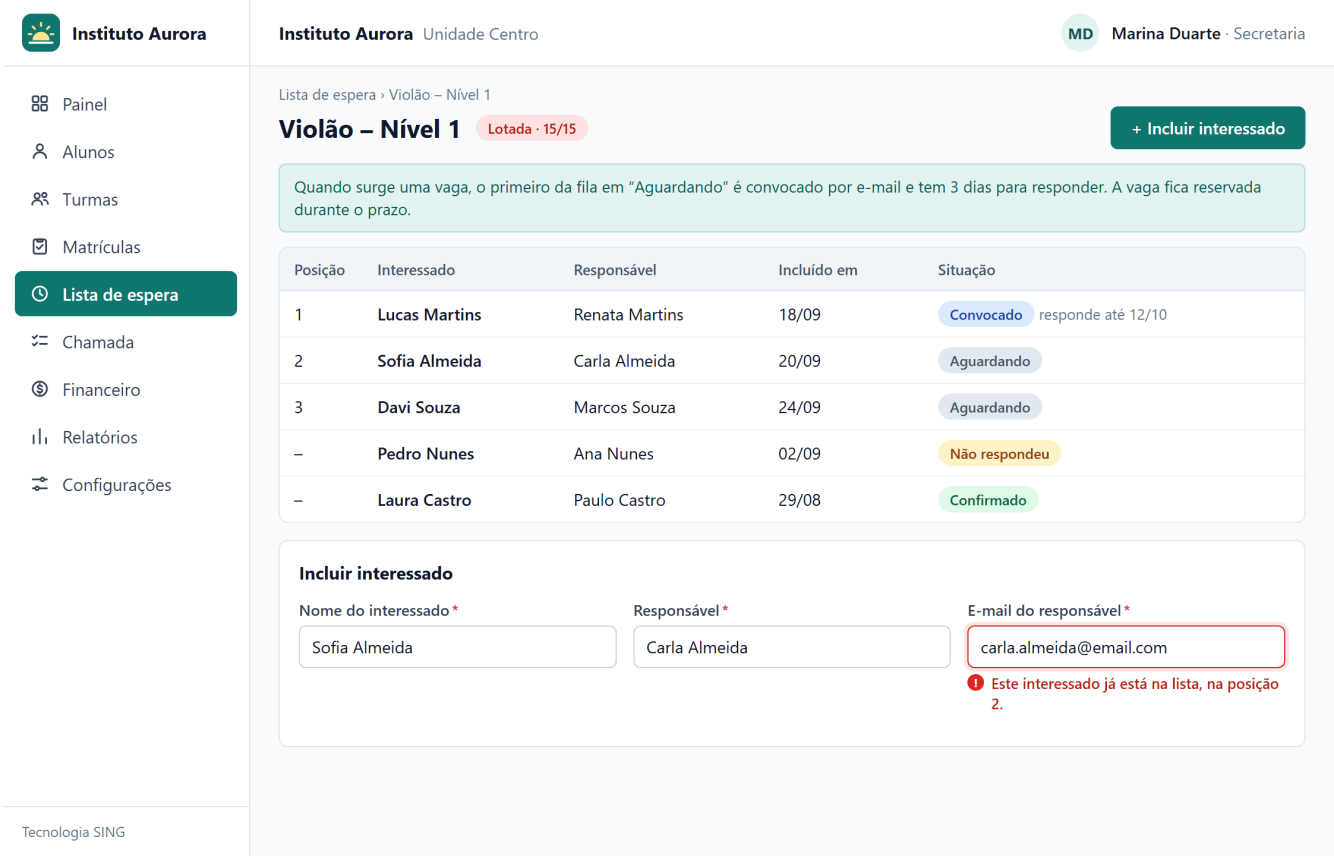


Fluxo básico	**1** O administrador acessa Configurações > Papéis. **2** O sistema lista os papéis e a quantidade de usuários de cada um. (A-1) (A-2) **3** O administrador aciona “Novo papel”. **4** O sistema exibe o catálogo de permissões, agrupado por módulo. **5** O administrador informa o nome e marca as permissões. **6** O administrador aciona “Salvar”. **7** O sistema valida os dados. (E-1) (E-2) **8** O sistema grava o papel e o exibe na lista. **9** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Alterar papel** **A-1.1** O administrador seleciona um papel da lista. **A-1.2** O sistema exibe as permissões marcadas. **A-1.3** O administrador altera as permissões. **A-1.4** O caso de uso retorna ao passo 6 do fluxo básico. **A-2 – Excluir papel** **A-2.1** O administrador seleciona um papel sem usuários e aciona “Excluir”.

	A-2.2 O sistema pede confirmação. **A-2.3** O administrador confirma e o sistema exclui o papel. **A-2.4** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	**E-1 – Nome de papel duplicado** **E-1.1** O sistema indica o problema no campo nome. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico. **E-2 – Organização ficaria sem administrador** **E-2.1** O sistema impede a alteração e explica o motivo. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC013 – Gerenciar lista de espera e convocação**
Ator(es)	Secretaria; Responsável; Serviço de e-mail
Descrição	Mantém a fila de interessados de uma turma e convoca o próximo quando surge uma vaga.
Rastreabilidade	RF14 · US013 · Sprint 2
Pré-condições	**PC01** A secretaria está autenticada e tem a permissão “gerenciar lista de espera”. **PC02** O módulo Lista de espera está ativo. **PC03** A turma está cadastrada.
Pós-condições	**PO01** Interessado gravado na lista, com posição. **PO02** Ao surgir vaga, o primeiro da lista é convocado e avisado. **PO03** Situação do interessado atualizada: Aguardando, Convocado, Confirmado, Desistiu ou Não respondeu.
Regras de negócio	**R-1** A ordem da lista é a de inclusão. **R-2** O prazo de resposta à convocação é de 3 dias. **R-3** Sem resposta no prazo, convoca-se o próximo. **R-4** Um interessado, identificado pelo nome e pelo e-mail do responsável, não entra duas vezes na lista da mesma turma. **R-5** A convocação reserva a vaga até o fim do prazo.

Protótipo(s) de tela: P013 – Lista de espera da turma

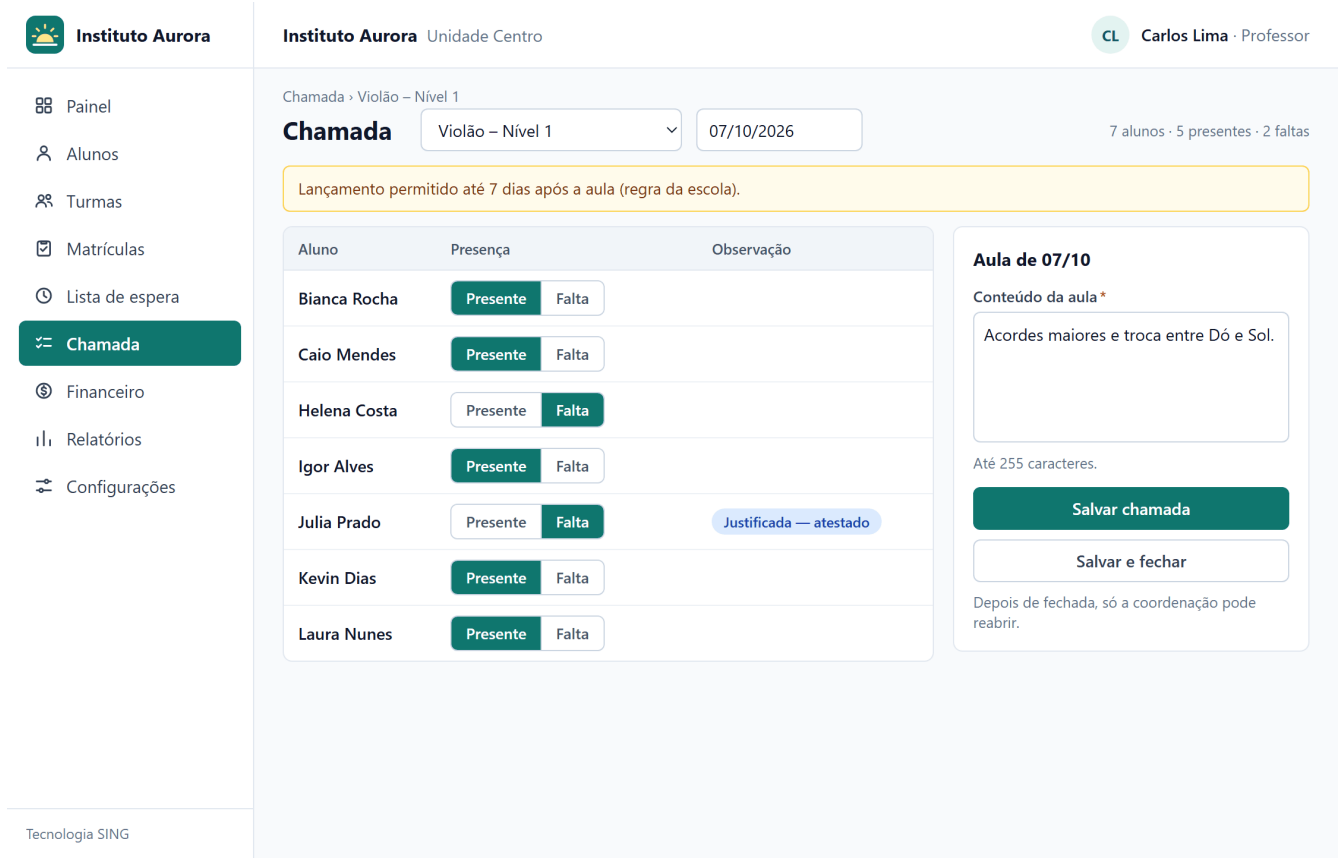


Fluxo básico	**1** A secretaria acessa Lista de espera e escolhe a turma. **2** O sistema exibe a fila, com posição e situação de cada interessado. (A-2) **3** A secretaria aciona "Incluir interessado" e informa nome, contato e responsável. (E-1) **4** O sistema grava o interessado no fim da fila. **5** Surge uma vaga na turma, por cancelamento de matrícula ou aumento de capacidade. **6** O sistema convoca o primeiro interessado em "Aguardando", envia o e-mail com o prazo e reserva a vaga. **7** O responsável confirma o interesse pelo link do e-mail. (A-1) (E-2) **8** O sistema marca o interessado como "Confirmado" e avisa a secretaria. **9** A secretaria efetiva a matrícula (UC008). **10** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Responsável recusa a vaga** **A-1.1** O responsável aciona "Não tenho interesse" no link do e-mail. **A-1.2** O sistema marca o interessado como "Desistiu" e libera a reserva. **A-1.3** O caso de uso retorna ao passo 6 do fluxo básico. **A-2 – Remover interessado** **A-2.1** A secretaria seleciona um interessado e aciona "Remover". **A-2.2** O sistema pede confirmação. **A-2.3** A secretaria confirma e o sistema remove o interessado e reordena a fila. **A-2.4** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	**E-1 – Interessado já está na lista** **E-1.1** O sistema informa a posição atual do interessado. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico.

	E-2 – Prazo termina sem resposta **E-2.1** O sistema marca o interessado como “Não respondeu” e libera a reserva. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 6 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC014 – Registrar chamada**
Ator(es)	Professor
Descrição	Registra presença e falta dos alunos de uma turma em uma data.
Rastreabilidade	RF15 · US014 · Sprint 2
Pré-condições	**PC01** O professor está autenticado e tem a permissão “registrar chamada”. **PC02** O professor responde pela turma. **PC03** A turma tem ao menos um aluno matriculado.
Pós-condições	**PO01** Presenças e faltas gravadas para a aula. **PO02** Frequência de cada aluno recalculada. **PO03** Evento de chamada registrada publicado.
Regras de negócio	**R-1** Só o professor da turma, ou quem tem permissão de gestão, registra a chamada. **R-2** Existe uma chamada por turma e data. **R-3** O lançamento só é aceito dentro da janela configurada pela organização. **R-4** Falta coberta por atestado aprovado é marcada como justificada. **R-5** Chamada fechada só é reaberta por quem tem permissão de gestão.

Protótipo(s) de tela: P014 – Chamada da turma

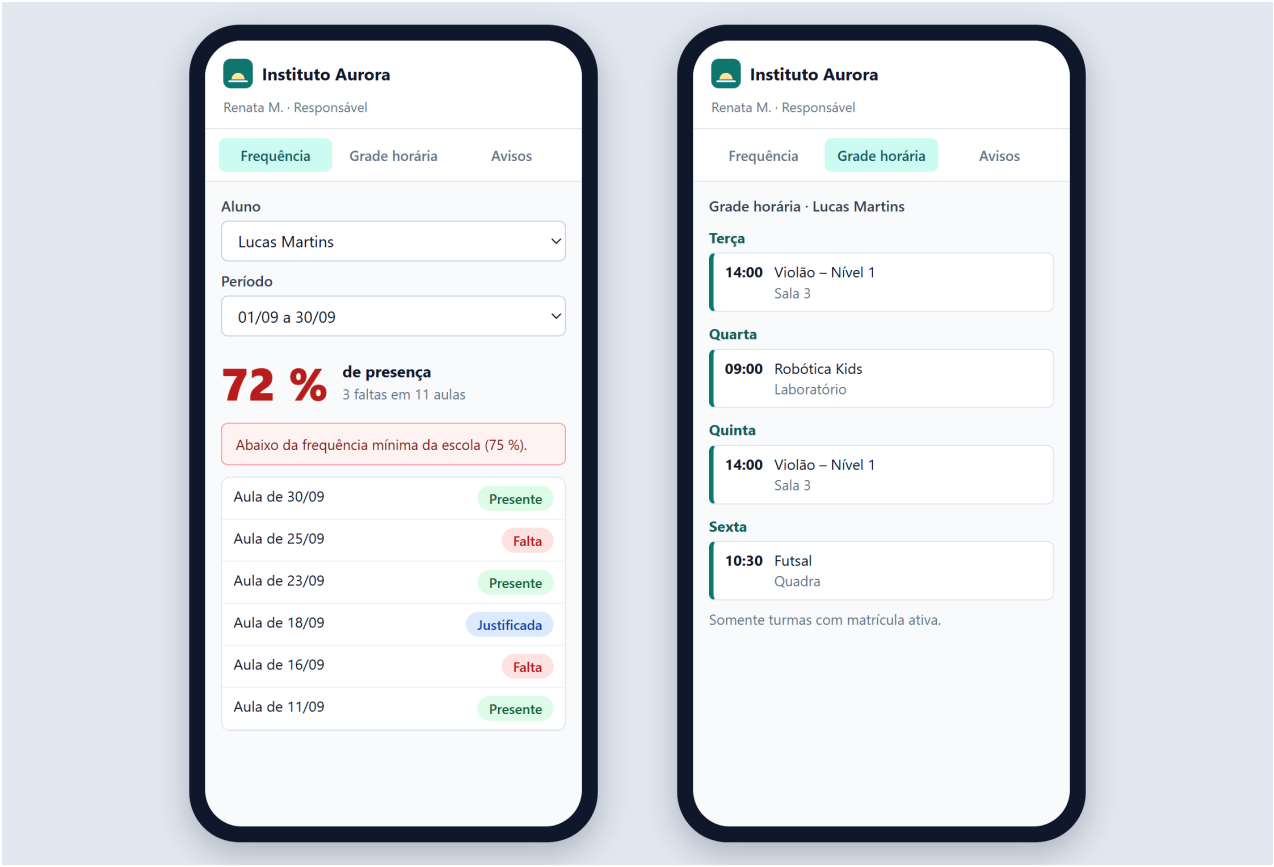


Fluxo básico	**1** O professor acessa Minhas turmas. **2** O sistema lista as turmas do professor. **3** O professor seleciona a turma e a data. (E-1) (E-2) **4** O sistema exibe os alunos matriculados, todos como presentes, e as faltas já justificadas. (A-1)

	5 O professor marca as faltas e informa o conteúdo da aula. **6** O professor aciona “Salvar chamada”. (A-2) **7** O sistema grava a chamada, recalcula a frequência e exibe “Chamada registrada”. **8** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Chamada da data já registrada** **A-1.1** O sistema exibe a chamada da data com as marcações anteriores. **A-1.2** O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo básico. **A-2 – Fechar a chamada** **A-2.1** O professor aciona “Salvar e fechar”. **A-2.2** O sistema grava a chamada e impede novas alterações pelo professor. **A-2.3** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	**E-1 – Data fora da janela de lançamento** **E-1.1** O sistema recusa e informa a janela configurada pela escola. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico. **E-2 – Professor não responde pela turma** **E-2.1** O sistema nega o acesso e registra a tentativa. **E-2.2** O caso de uso é encerrado.

Nome do caso de uso	**UC015 – Consultar frequência e grade horária**
Ator(es)	Responsável; Aluno
Descrição	Mostra a frequência e a grade horária dos alunos vinculados ao usuário.
Rastreabilidade	RF17 · US015 · Sprint 2
Pré-condições	**PC01** O usuário está autenticado. **PC02** O responsável tem vínculo com ao menos um aluno, ou o usuário é o próprio aluno.
Pós-condições	**PO01** Nenhum dado é alterado.
Regras de negócio	**R-1** O responsável vê apenas os alunos vinculados a ele, e o aluno vê apenas os próprios dados. **R-2** Percentual de frequência = presenças mais faltas justificadas, dividido pelas aulas dadas no período. **R-3** Abaixo da frequência mínima da organização, o sistema exibe um alerta. **R-4** A grade mostra apenas turmas com matrícula ativa.

Protótipo(s) de tela: P015 – Portal do responsável – Frequência e grade

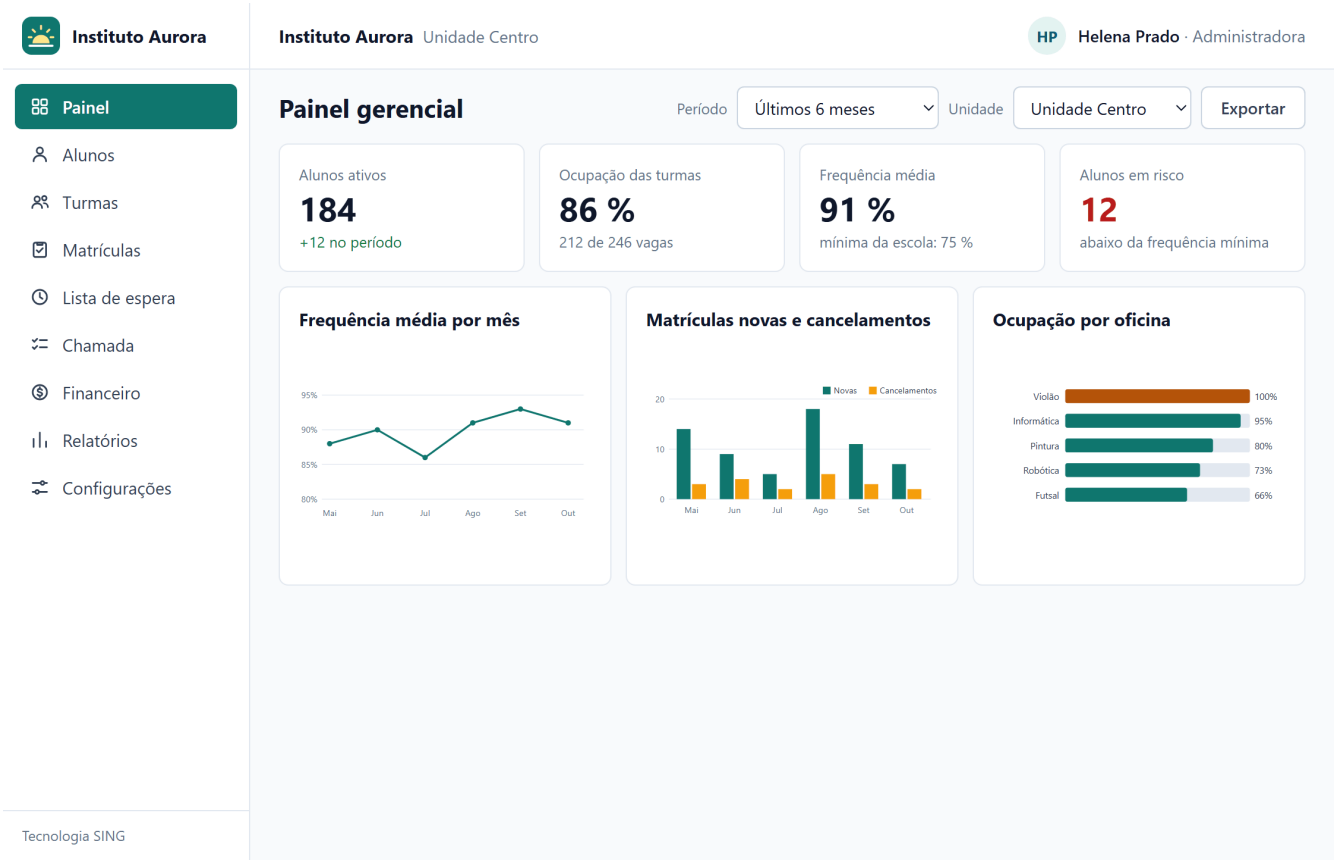


Fluxo básico	**1** O usuário acessa Frequência. **2** O sistema lista os alunos vinculados ao usuário. (A-1) **3** O usuário escolhe o aluno e o período. (E-1) **4** O sistema exibe o percentual de presença, os totais e a lista de aulas com a situação de cada uma. (E-2) **5** O usuário aciona “Grade horária”. **6** O sistema exibe a grade semanal das turmas com matrícula ativa. **7** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – O usuário é o próprio aluno** **A-1.1** O sistema seleciona o aluno automaticamente. **A-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico, apenas com a escolha do período.
Fluxos de exceção	**E-1 – Aluno sem vínculo com o usuário** **E-1.1** O sistema nega o acesso. **E-1.2** O caso de uso é encerrado. **E-2 – Sem aulas no período** **E-2.1** O sistema exibe “Sem aulas registradas no período”. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico.

Nome do caso de uso	**UC016 – Consultar painel gerencial**
Ator(es)	Administrador da escola
Descrição	Apresenta indicadores e gráficos da organização, com filtro por período e unidade.
Rastreabilidade	RF21 · US016 · Sprint 2

Pré-condições	**PC01** O administrador está autenticado e tem a permissão “consultar painel”.
Pós-condições	**PO01** Nenhum dado é alterado.
Regras de negócio	**R-1** Os indicadores consideram apenas a organização do usuário. **R-2** O período padrão é o mês corrente, e o máximo é de 24 meses. **R-3** Aluno em risco é o que tem frequência no período abaixo da mínima da organização. **R-4** O indicador de inadimplência só aparece com o módulo Financeiro ativo e a permissão correspondente. **R-5** Os dados têm no máximo 1 dia de defasagem.

Protótipo(s) de tela: P016 – Painel gerencial



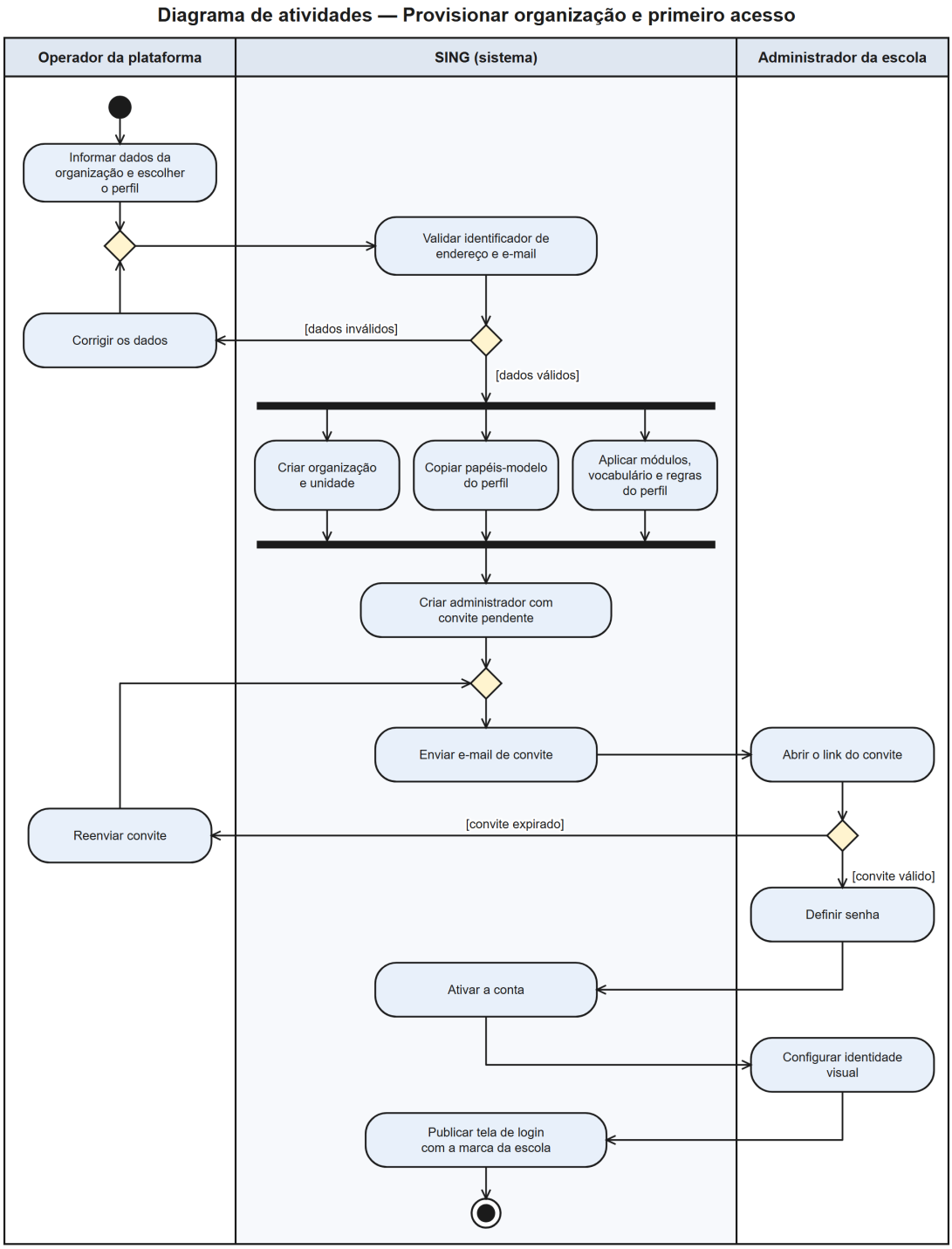
Fluxo básico	**1** O administrador acessa Painel. **2** O sistema exibe os indicadores do mês corrente (alunos ativos, ocupação, frequência média e alunos em risco) e os gráficos de evolução mensal. (E-1) **3** O administrador escolhe o período e a unidade. (E-2) **4** O sistema recalcula indicadores e gráficos. (A-1) **5** O administrador seleciona um indicador para ver o detalhe. **6** O sistema exibe a lista correspondente. **7** O caso de uso é encerrado.
Fluxos alternativos	**A-1 – Exportar os dados exibidos** **A-1.1** O administrador aciona “Exportar”. **A-1.2** O sistema gera um arquivo CSV com os dados do recorte. **A-1.3** O caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	**E-1 – Sem dados no período** **E-1.1** O sistema exibe “Sem dados para o período” em cada gráfico. **E-1.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico.

	E-2 – Período maior que 24 meses **E-2.1** O sistema recusa e informa o limite. **E-2.2** O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo básico.

11 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Diagrama de atividades do provisionamento de uma organização até o primeiro acesso do administrador, com as responsabilidades de cada participante, as decisões e o trecho executado em paralelo.

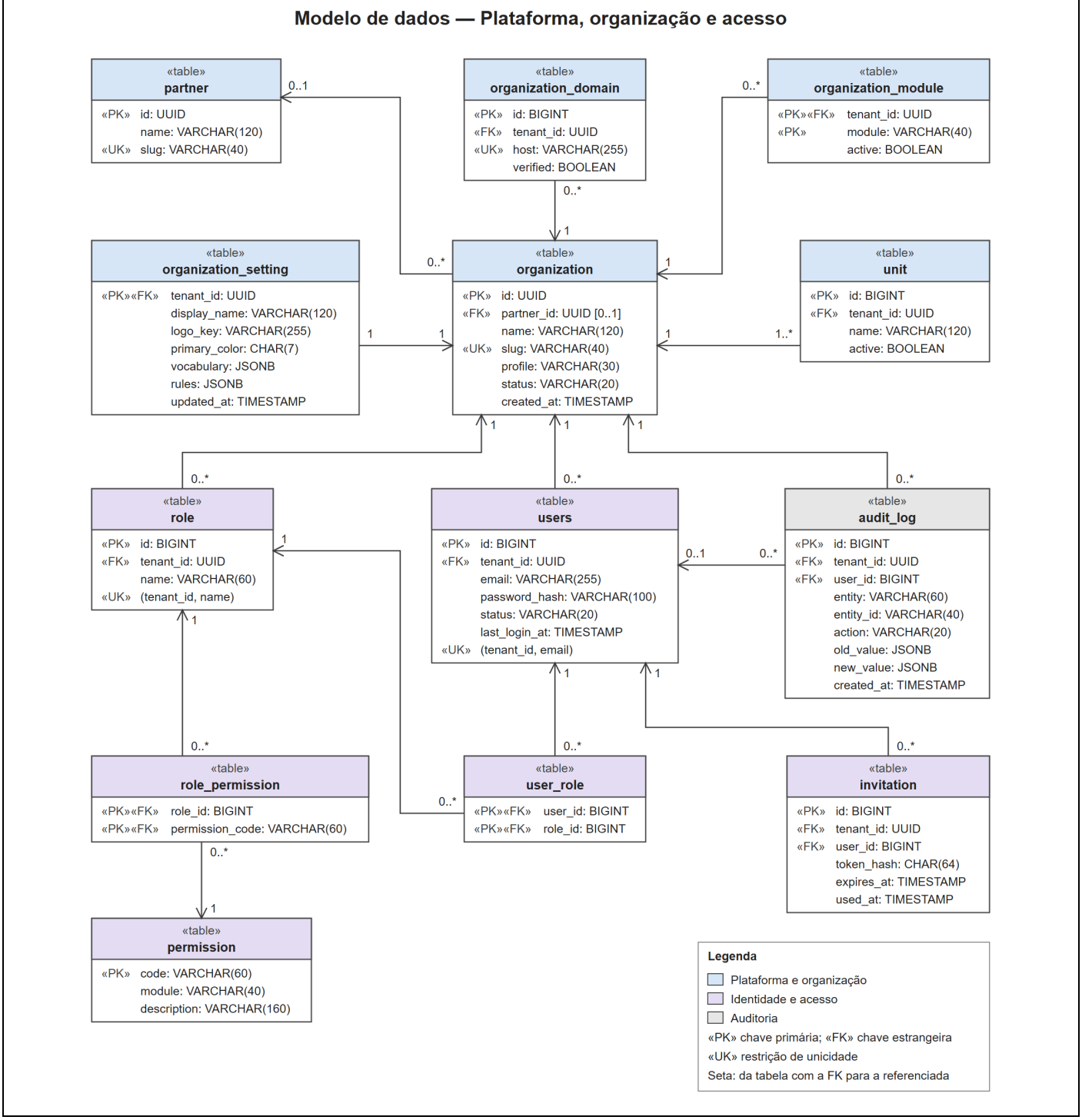
Diagrama de Atividades – Provisionar organização e primeiro acesso



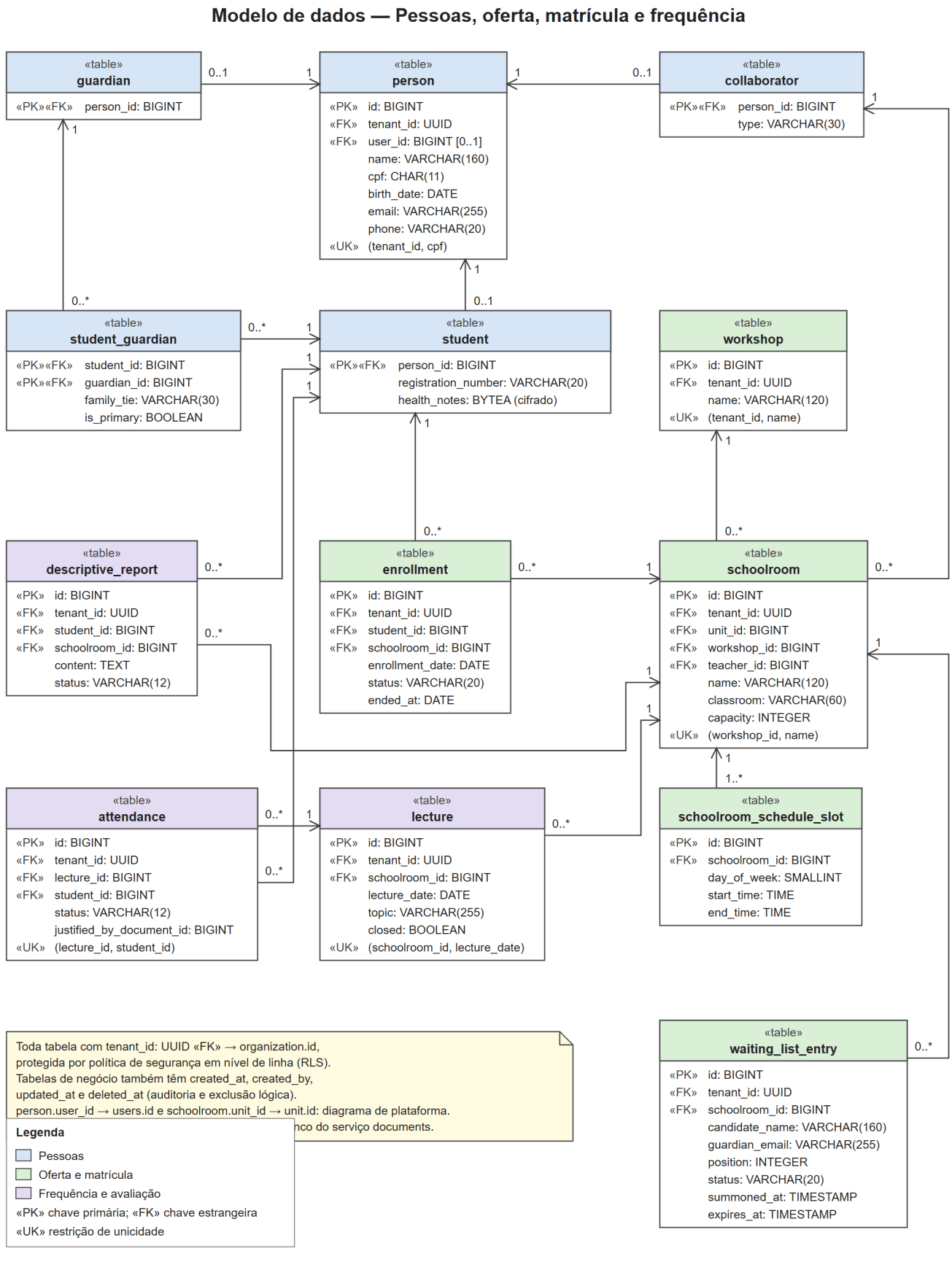
12 MODELO DE DADOS

Modelo lógico relacional em notação UML: cada tabela é uma classe com o estereótipo «table», com colunas tipadas e marcações de chave primária (PK), estrangeira (FK) e única (UK). Toda tabela de negócio carrega tenant_id, que a liga à organização dona do registro.

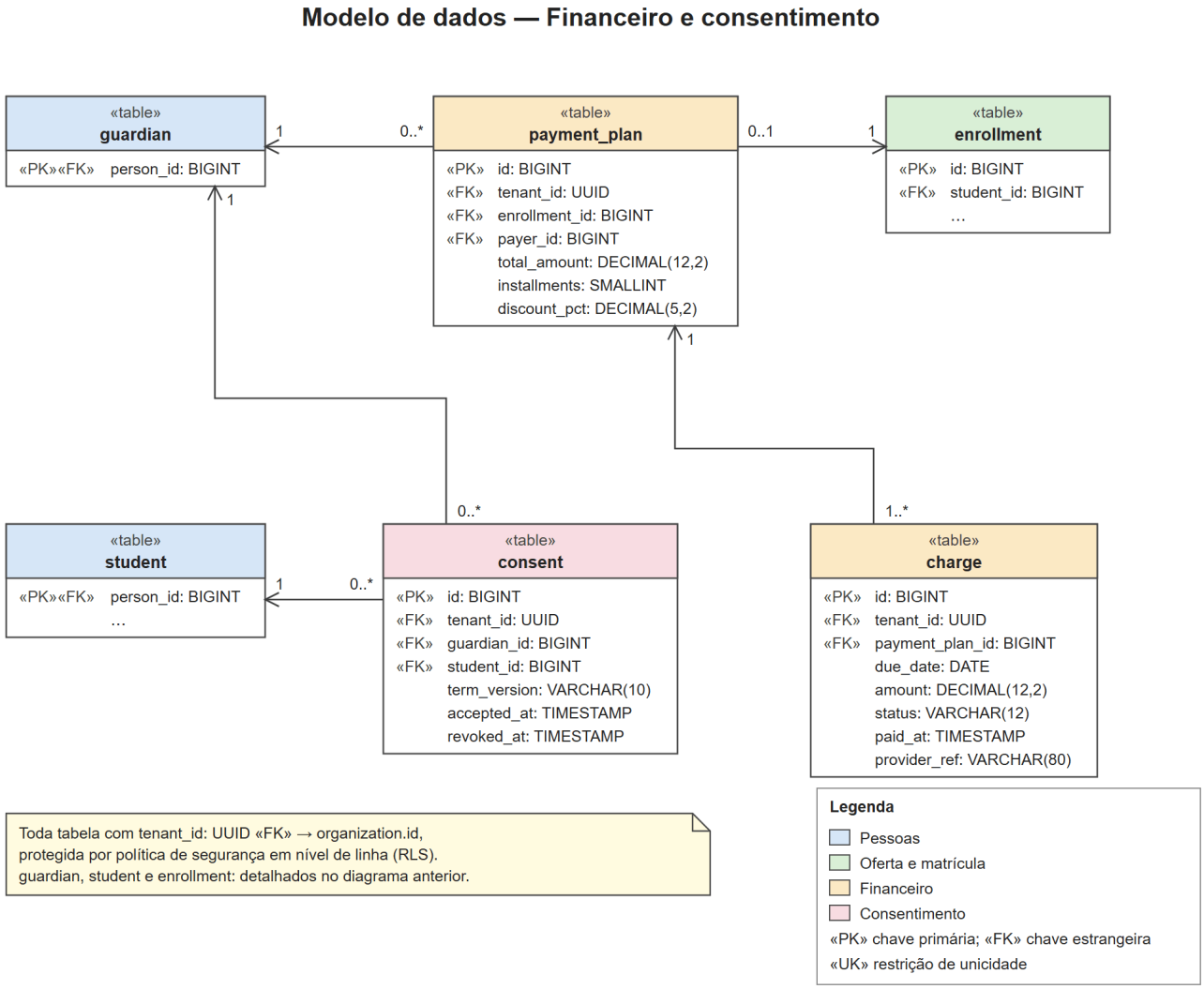
Modelo de Dados – Plataforma, organização e acesso



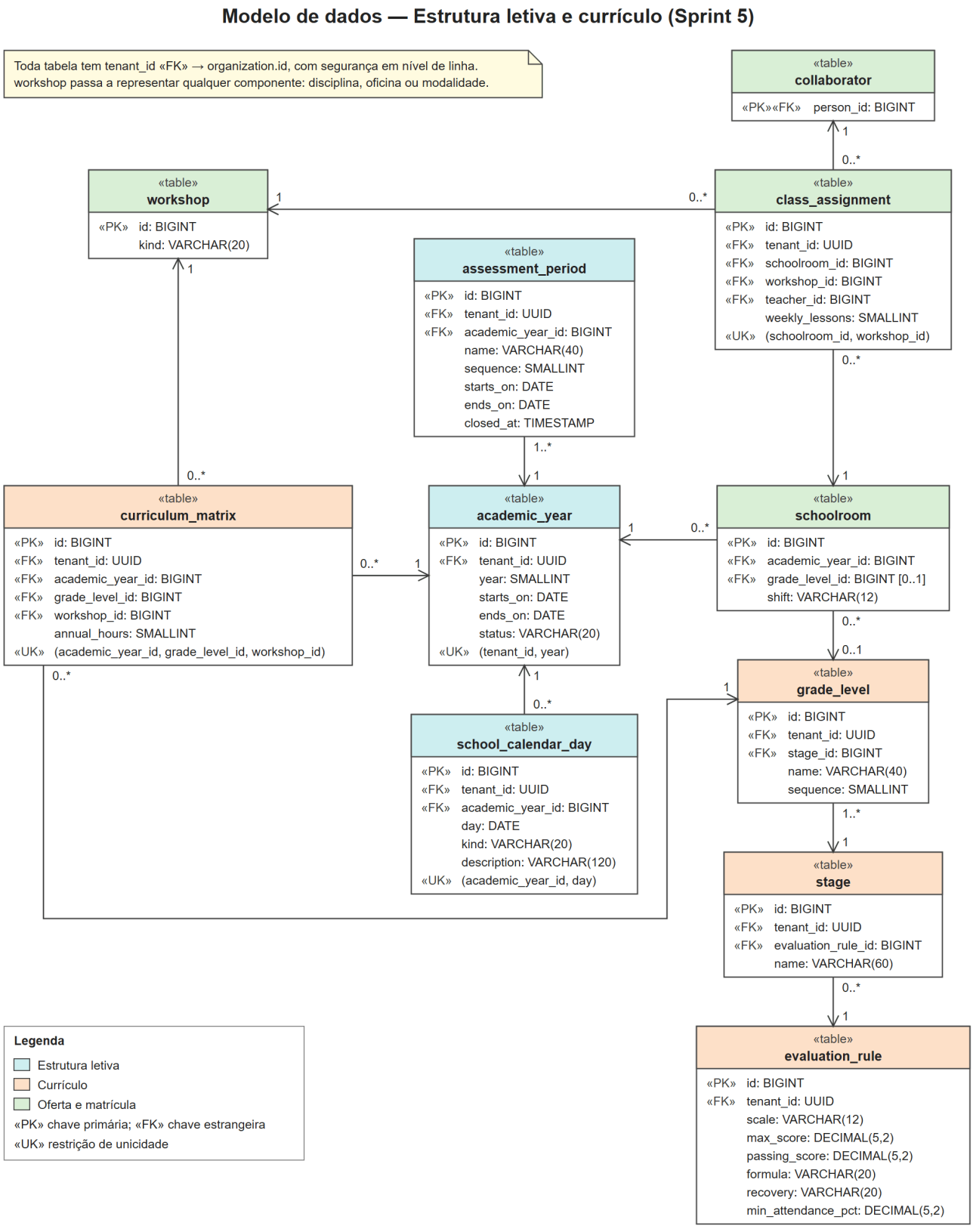
Modelo de Dados – Pessoas, oferta, matrícula e frequência



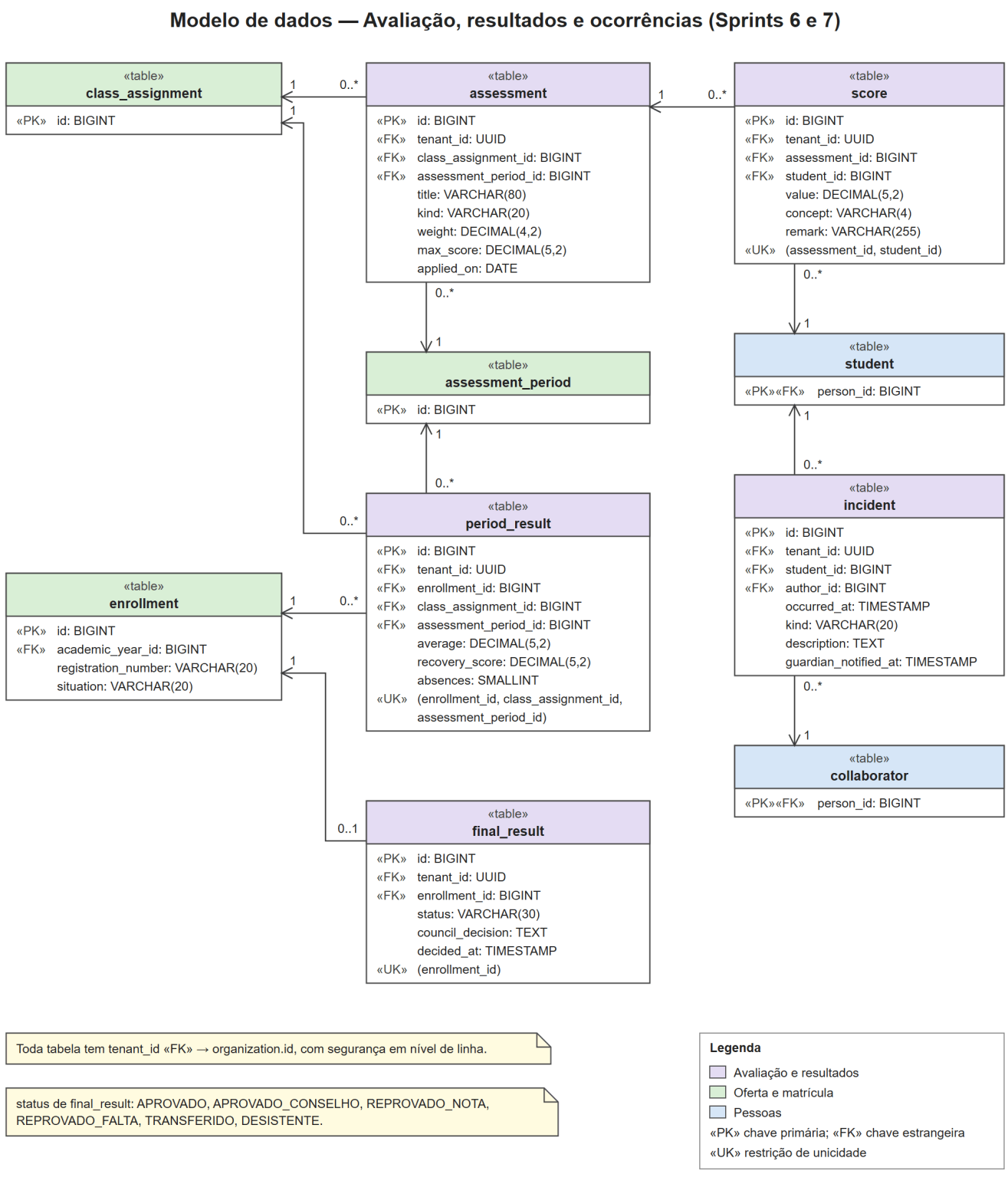
Modelo de Dados – Financeiro e consentimento



Modelo de Dados – Estrutura letiva e currículo



Modelo de Dados – Avaliação, resultados e ocorrências



13 DIAGRAMA DE CLASSES

Diagramas de classes em nível técnico do serviço core (Java e Spring Boot), um por contexto: tenant e identidade, organização e matrícula. A cor do cabeçalho indica a camada (api, application, domain ou infra). Tipos citados sem classe desenhada (UserStatus, ModuleCode, OrganizationStatus, WaitingStatus, Invitation e os DTOs de requisição) são enumerações ou registros auxiliares sem comportamento.

Diagrama de Classes – Contexto de tenant e identidade

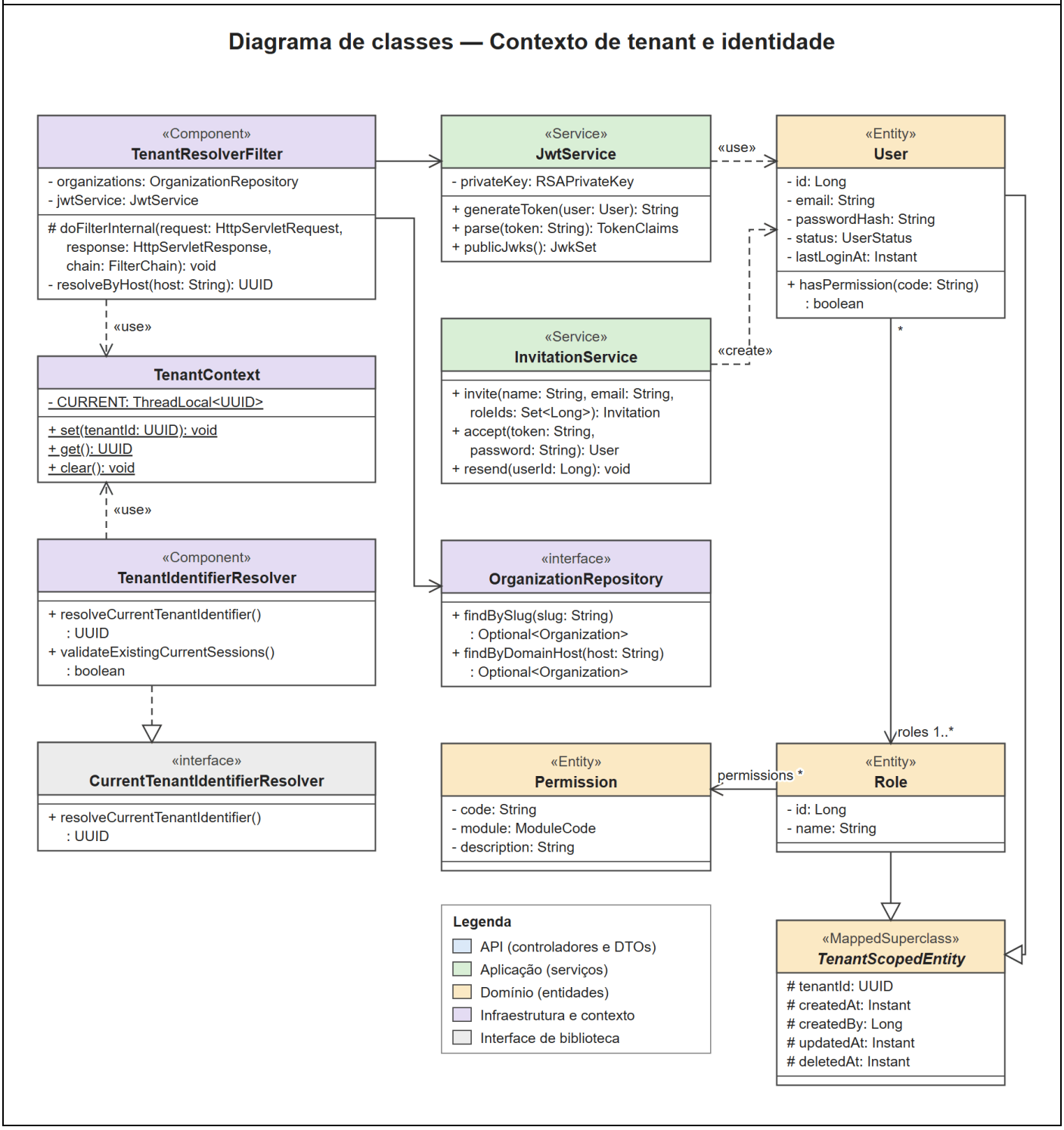


Diagrama de Classes – Organização e configuração

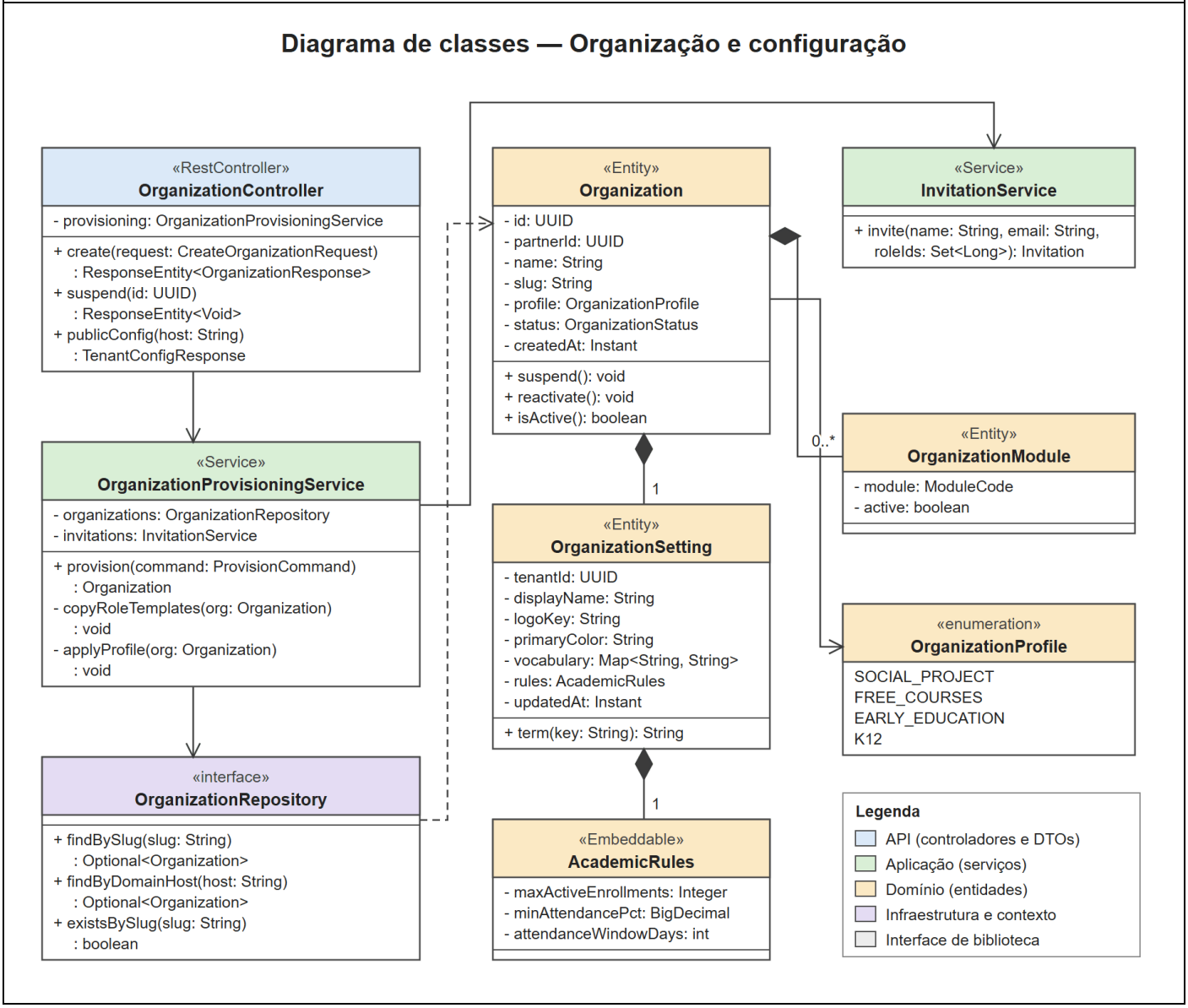
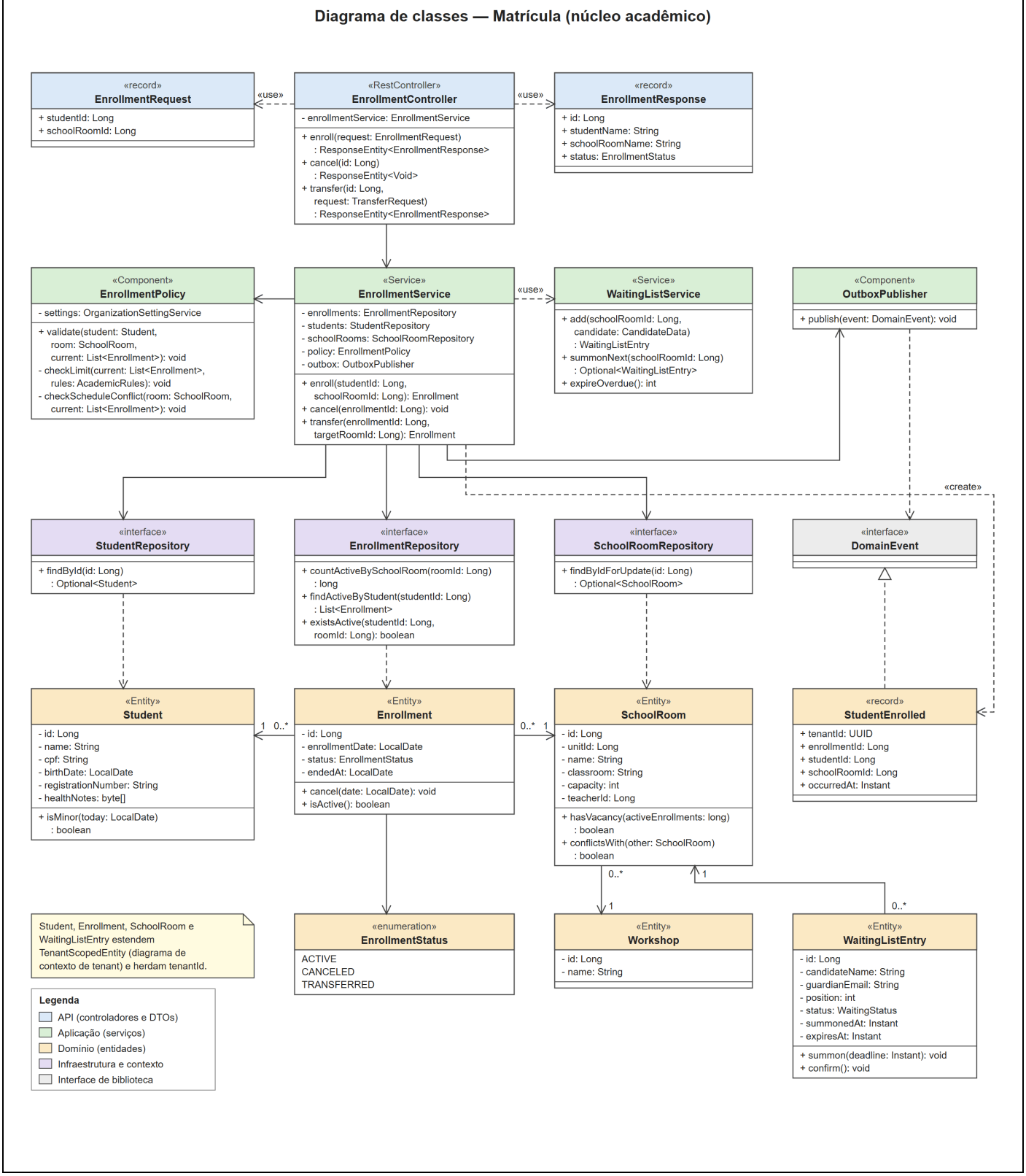


Diagrama de Classes – Matrícula (núcleo acadêmico)



14 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

Um diagrama de sequência para cada caso de uso especificado na seção 10, com a interação entre o ator, a interface (SPA), o controlador, o serviço e o repositório.

Diagrama de Sequência do UC001 – Realizar login de usuário

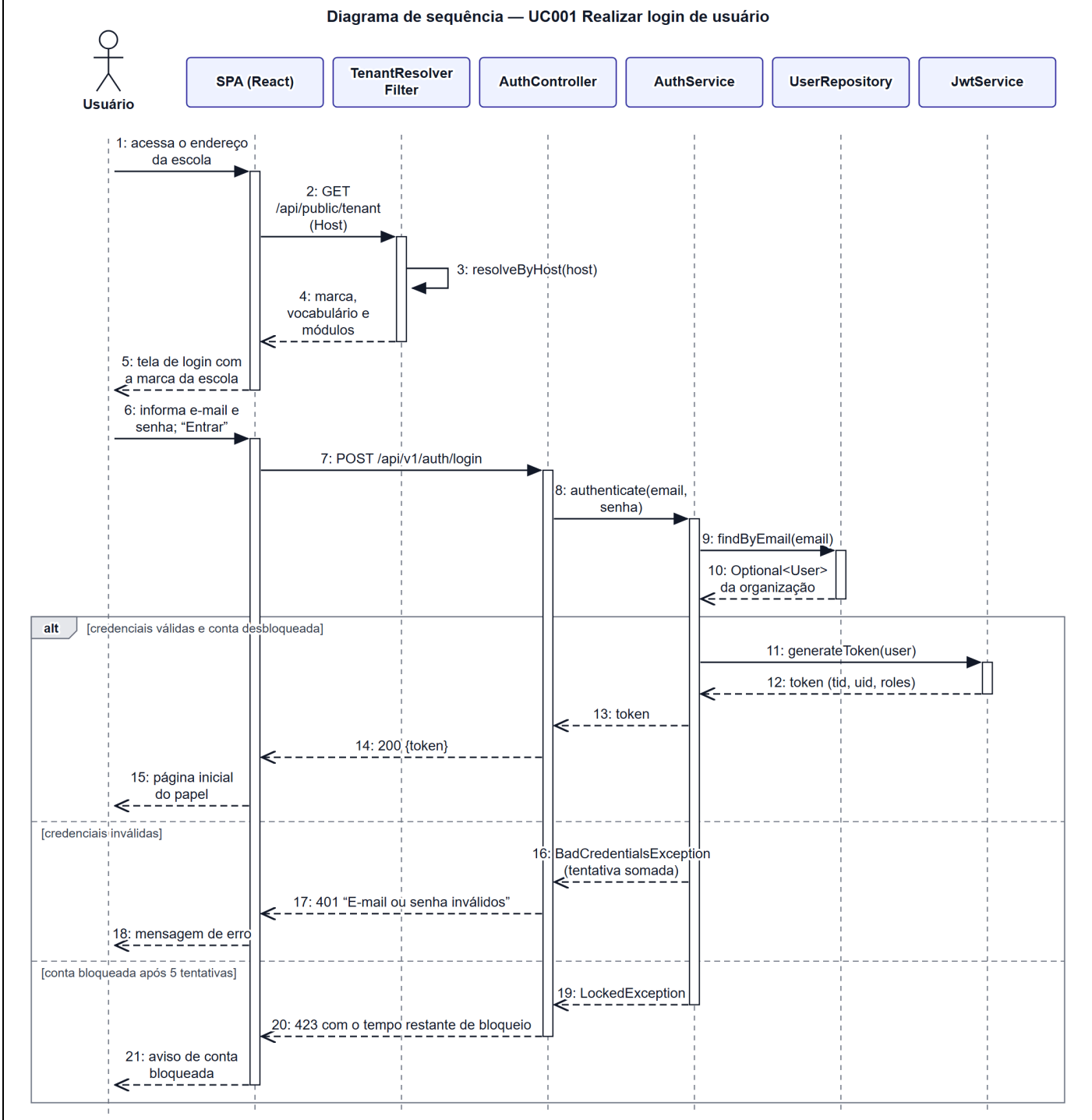


Diagrama de Sequência do UC002 – Provisionar organização

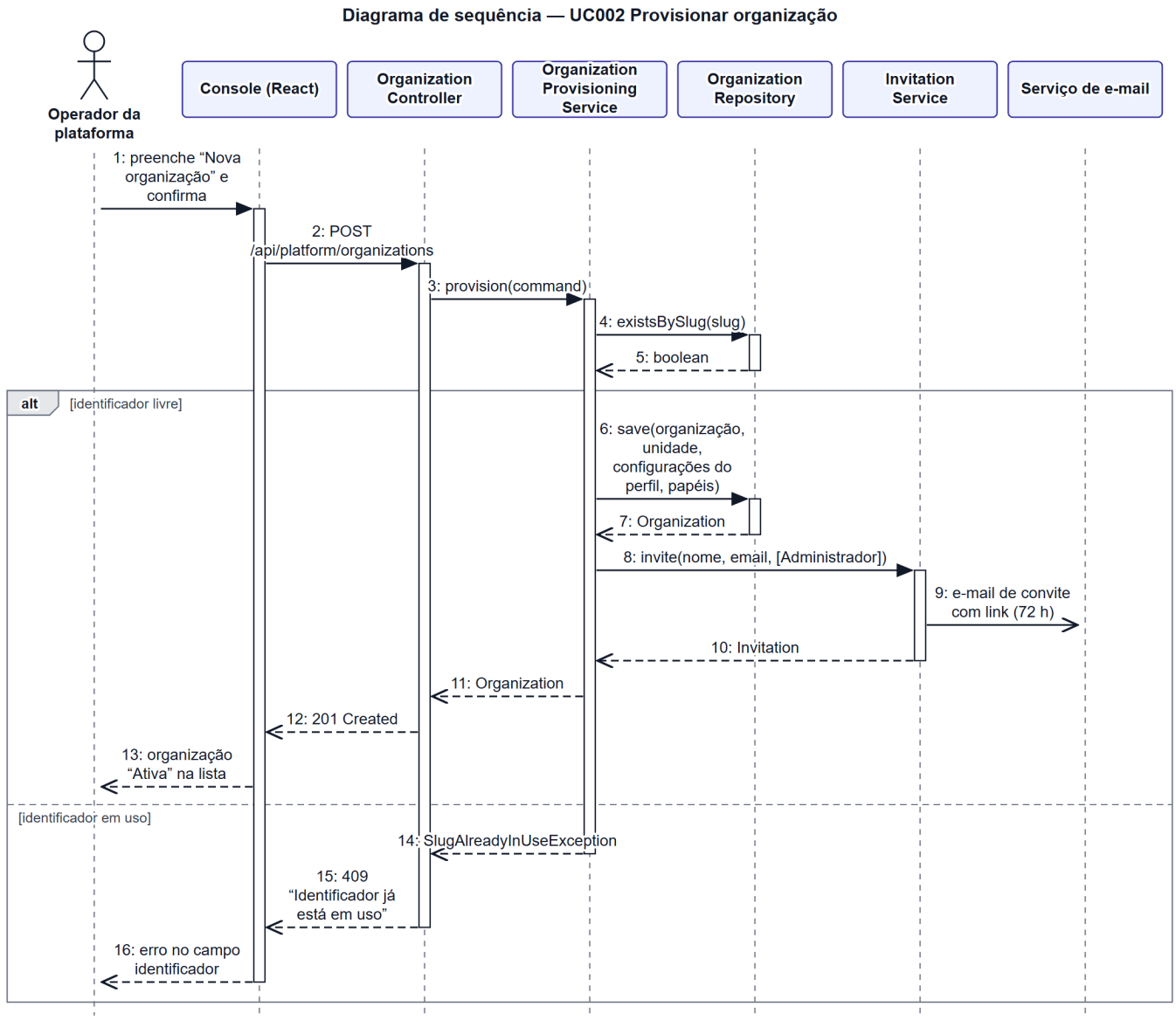


Diagrama de Sequência do UC003 – Restringir o acesso aos dados da própria organização

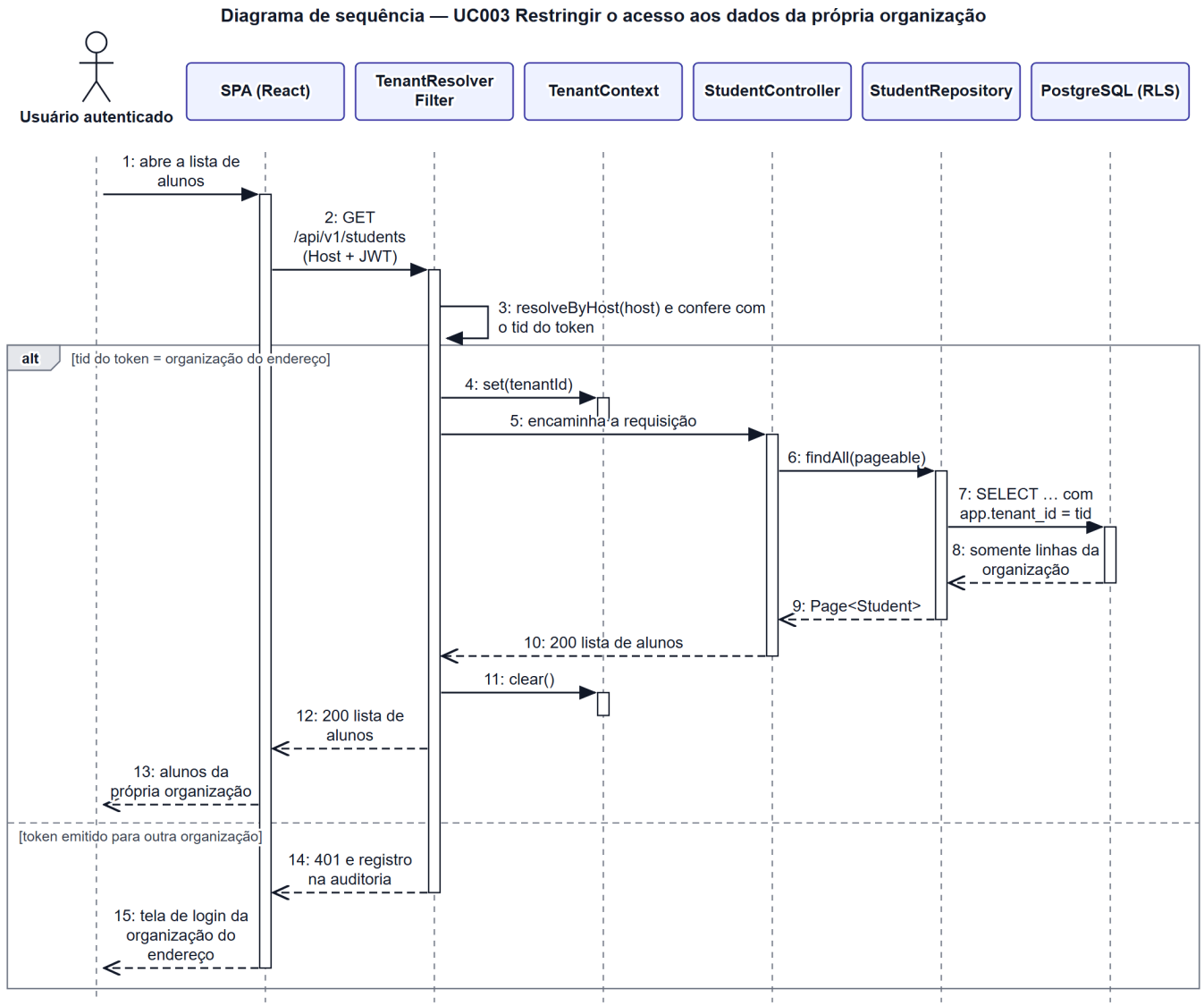


Diagrama de Sequência do UC004 – Configurar a identidade visual da organização

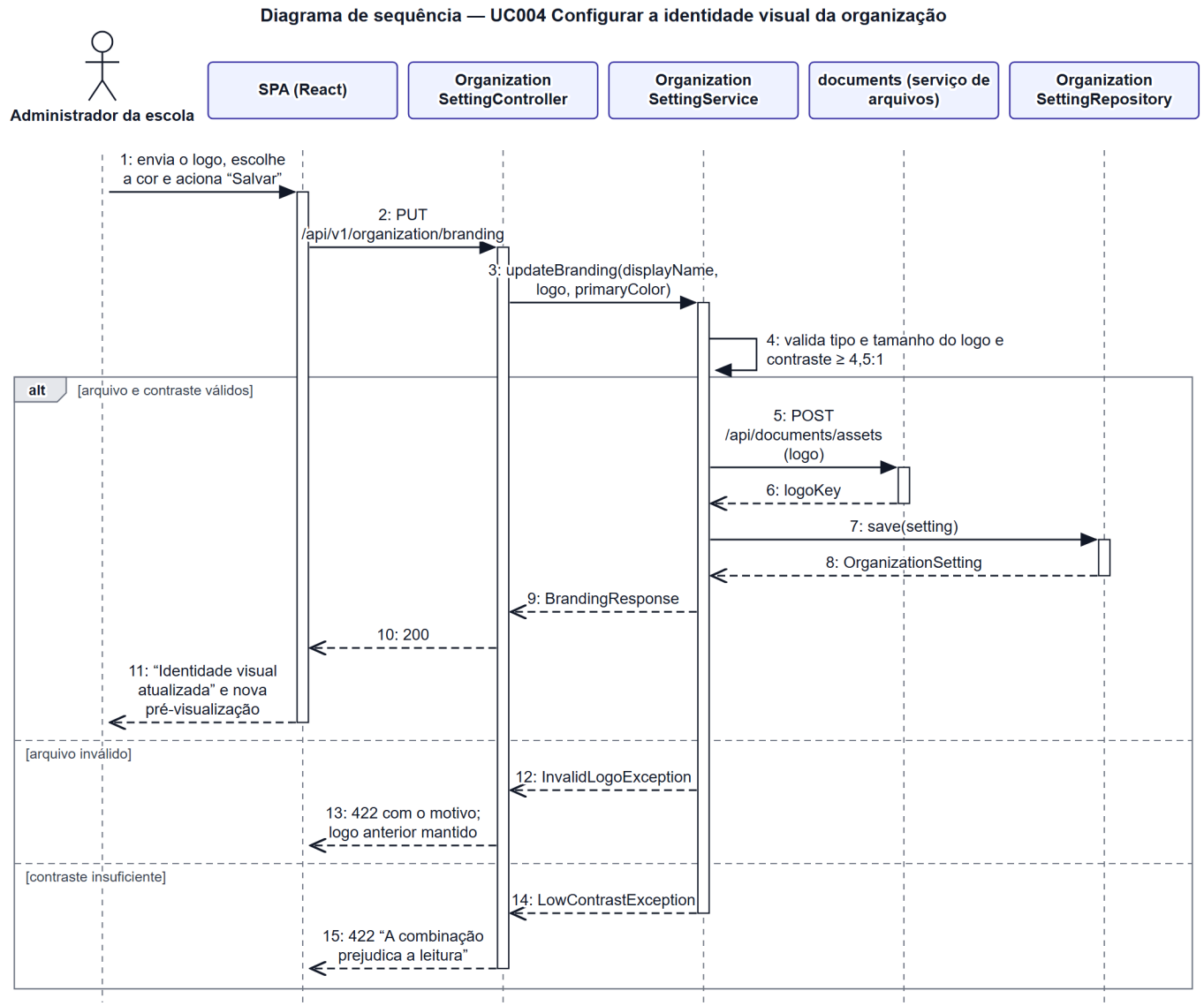


Diagrama de Sequência do UC005 – Gerenciar usuários por convite

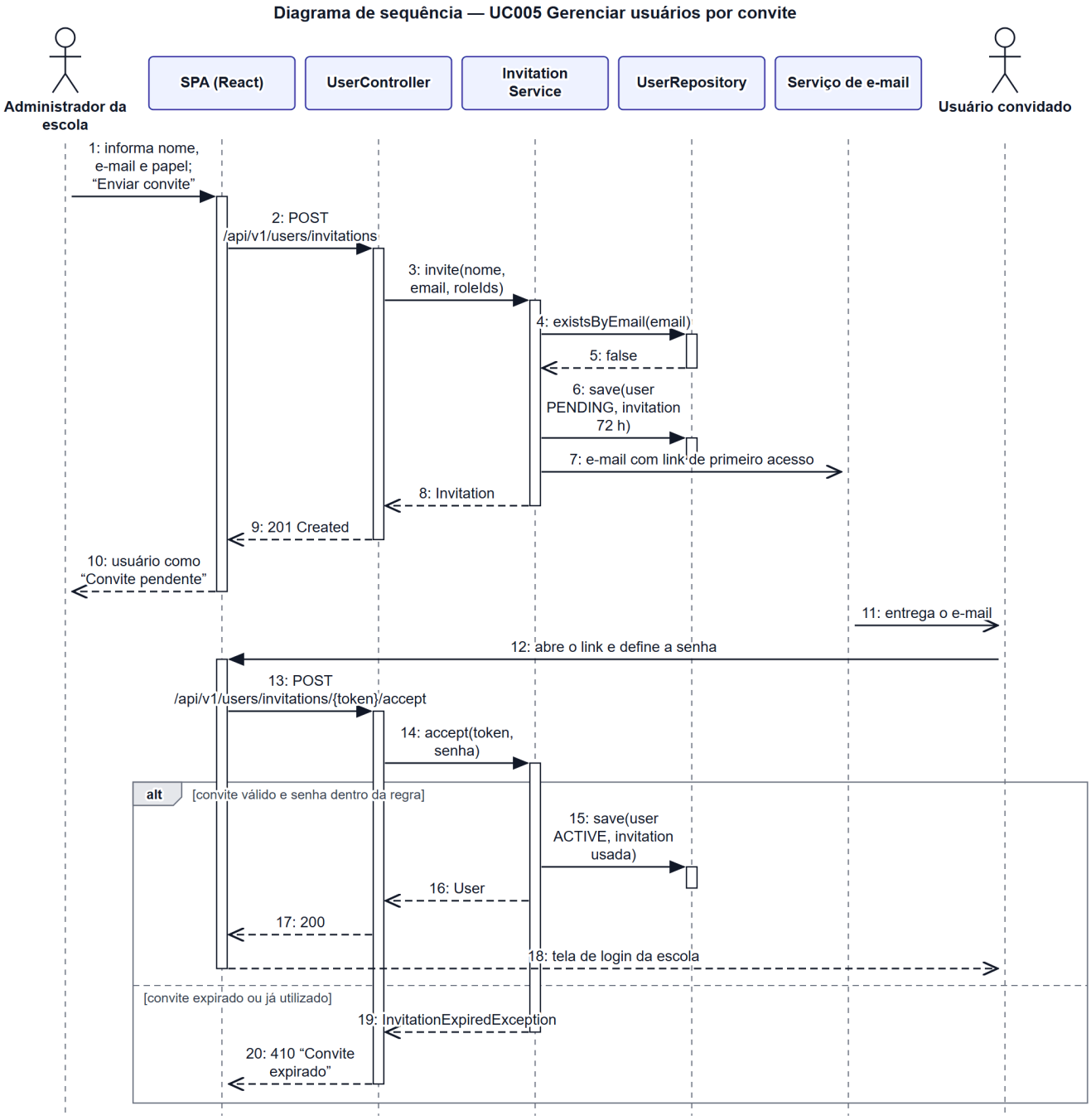


Diagrama de Sequência do UC006 – Manter alunos e responsáveis

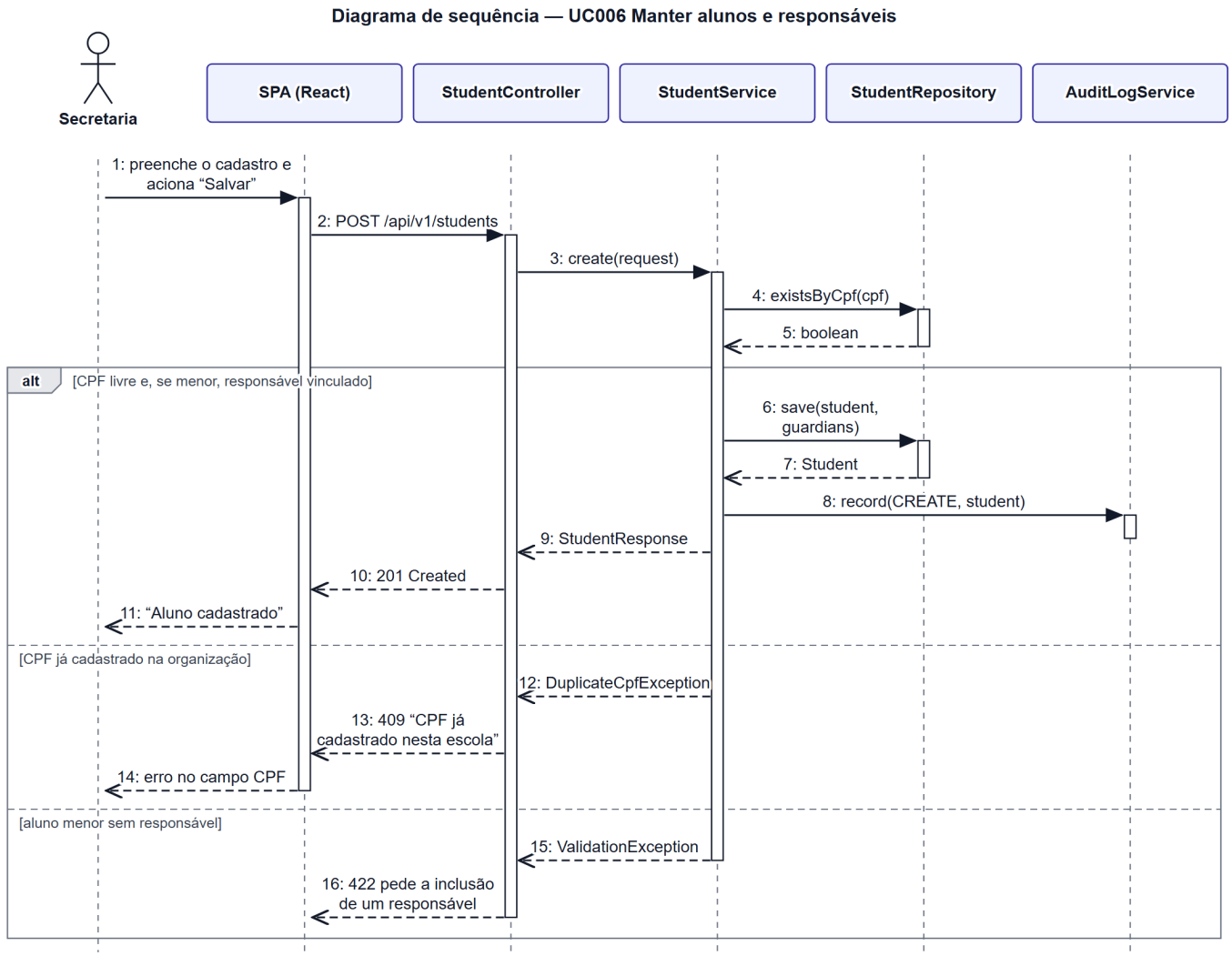


Diagrama de Sequência do UC007 – Manter turmas e oficinas

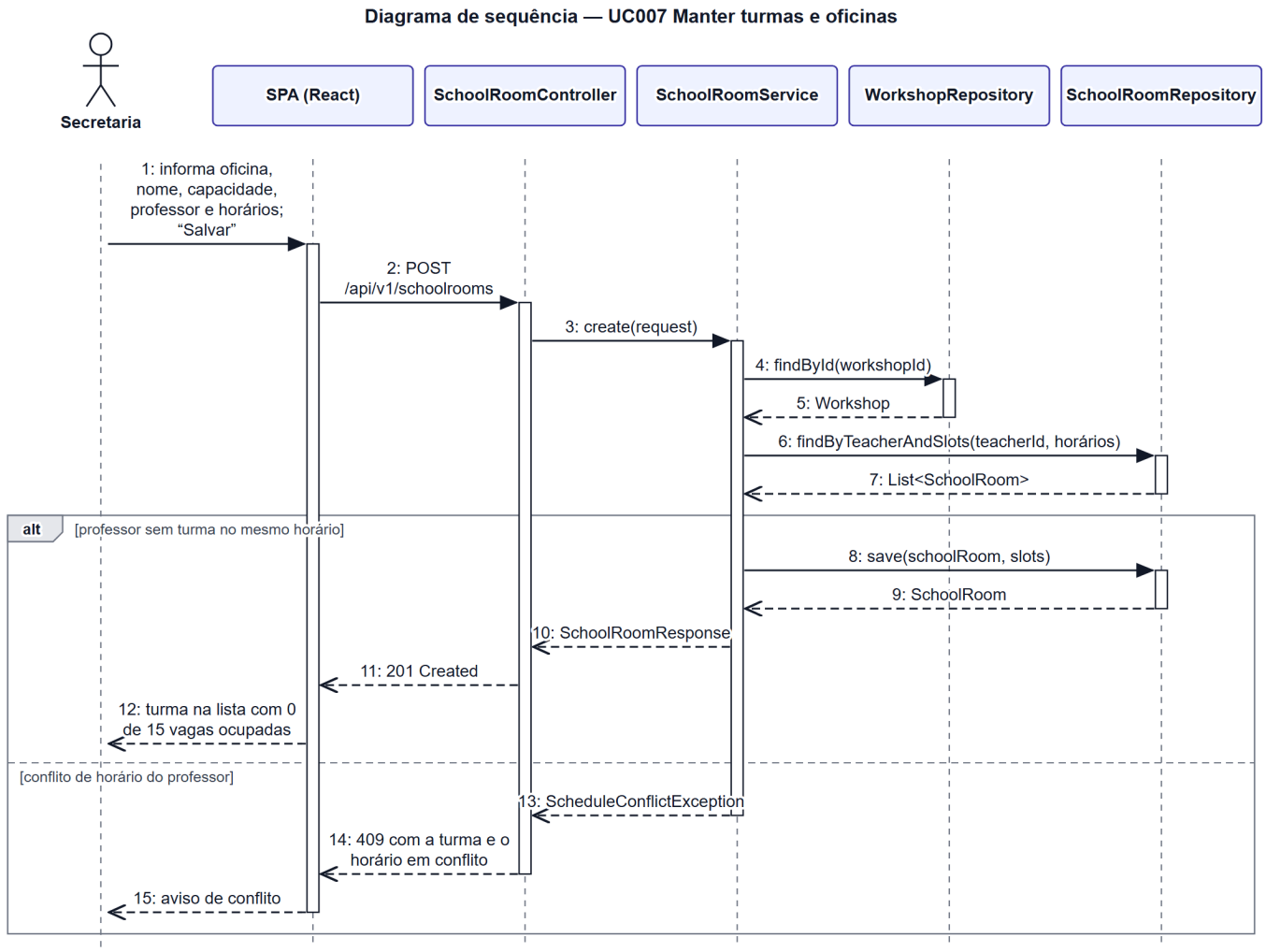


Diagrama de Sequência do UC008 – Matricular aluno em turma

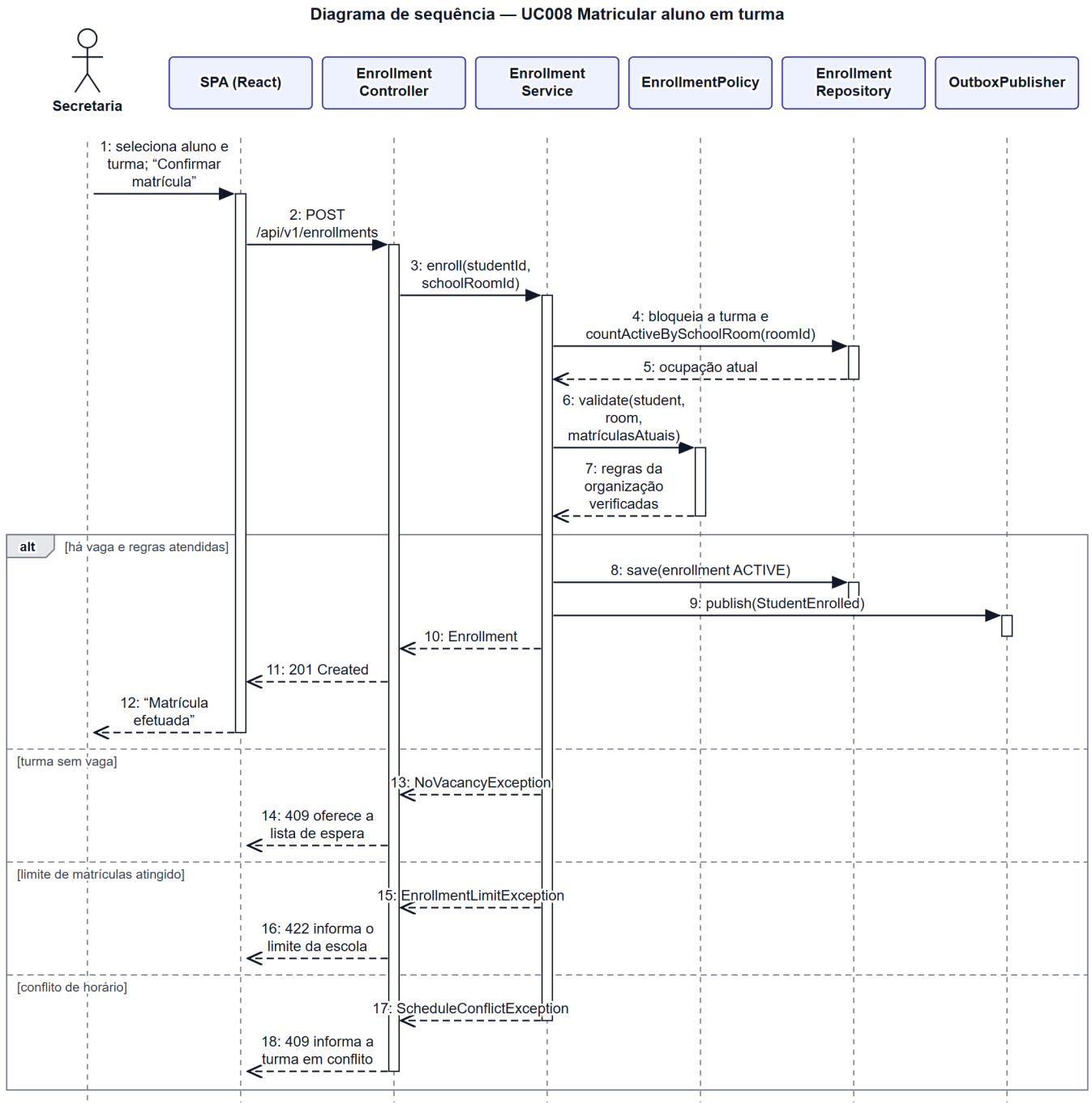


Diagrama de Sequência do UC009 – Configurar o vocabulário da organização

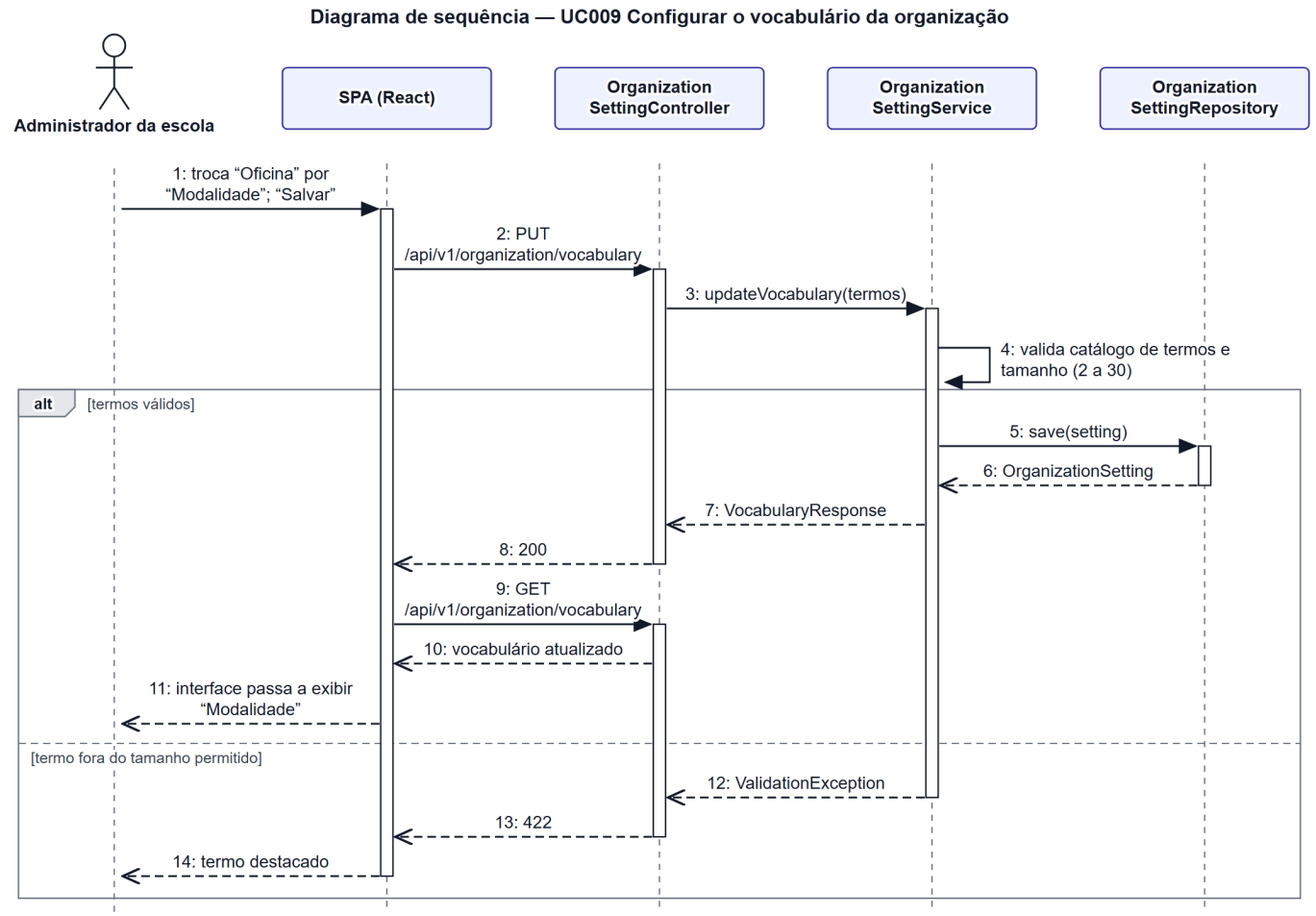


Diagrama de Sequência do UC010 – Ativar e desativar módulos da organização

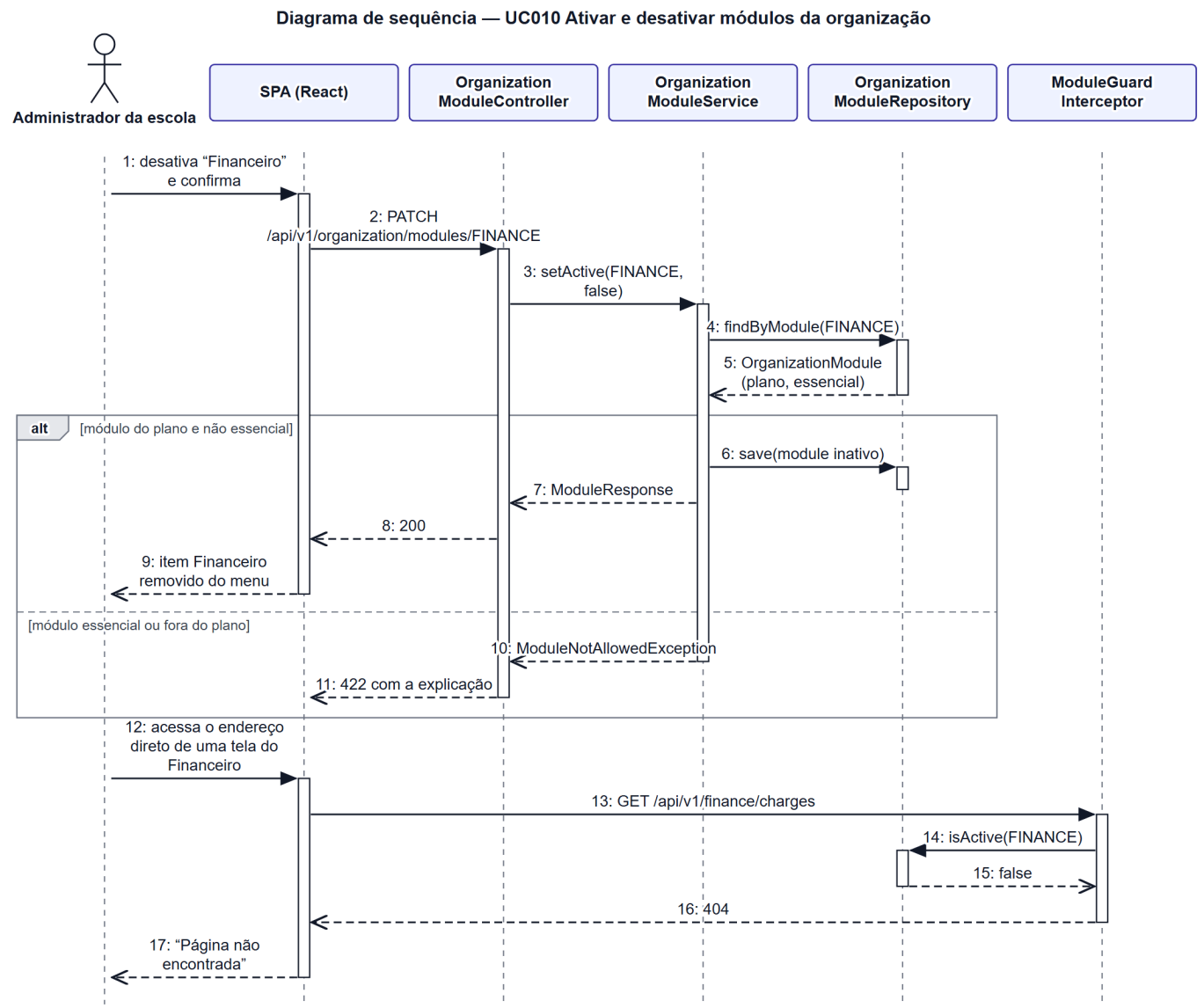


Diagrama de Sequência do UC011 – Configurar regras acadêmicas da organização

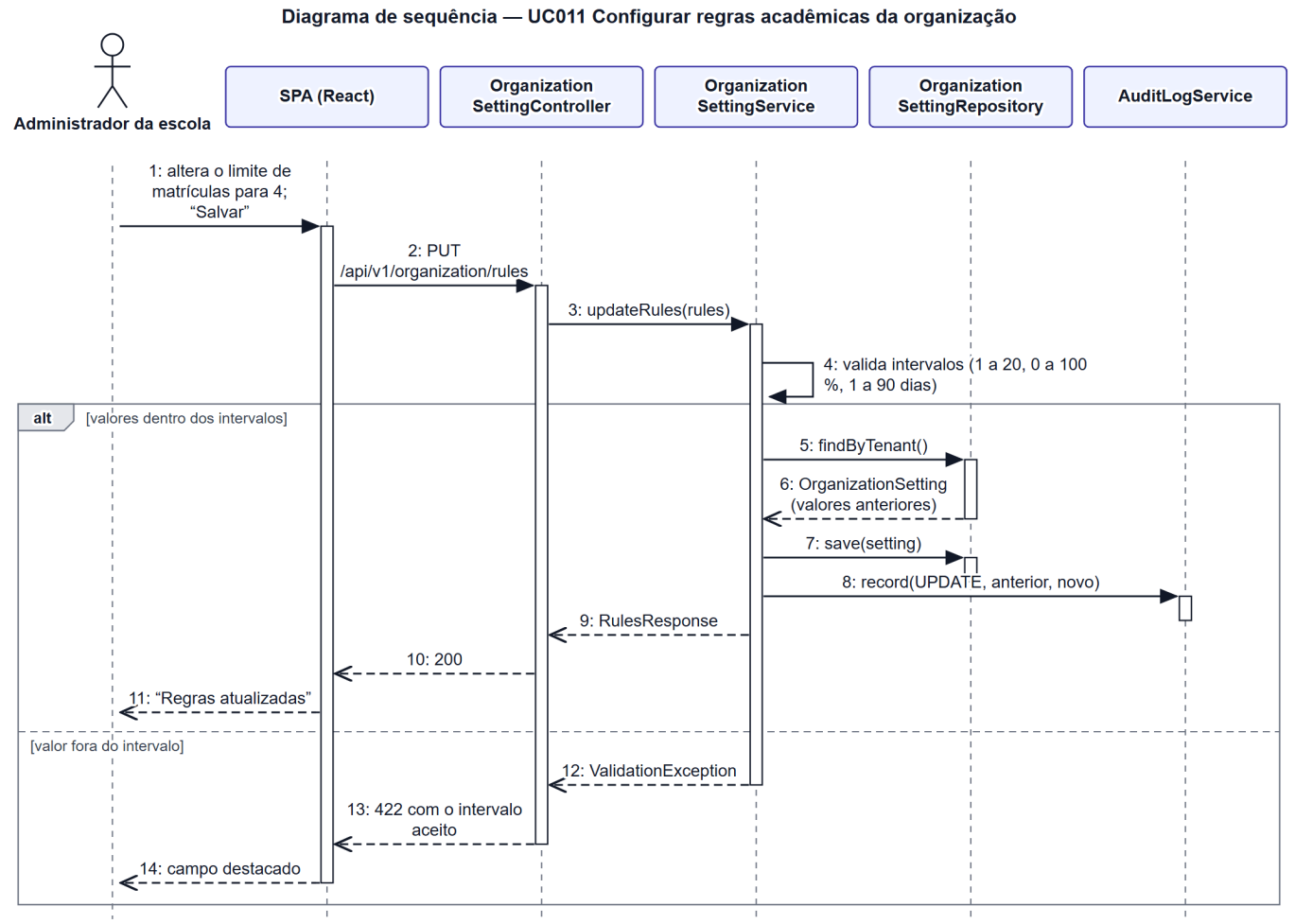


Diagrama de Sequência do UC012 – Gerenciar papéis e permissões

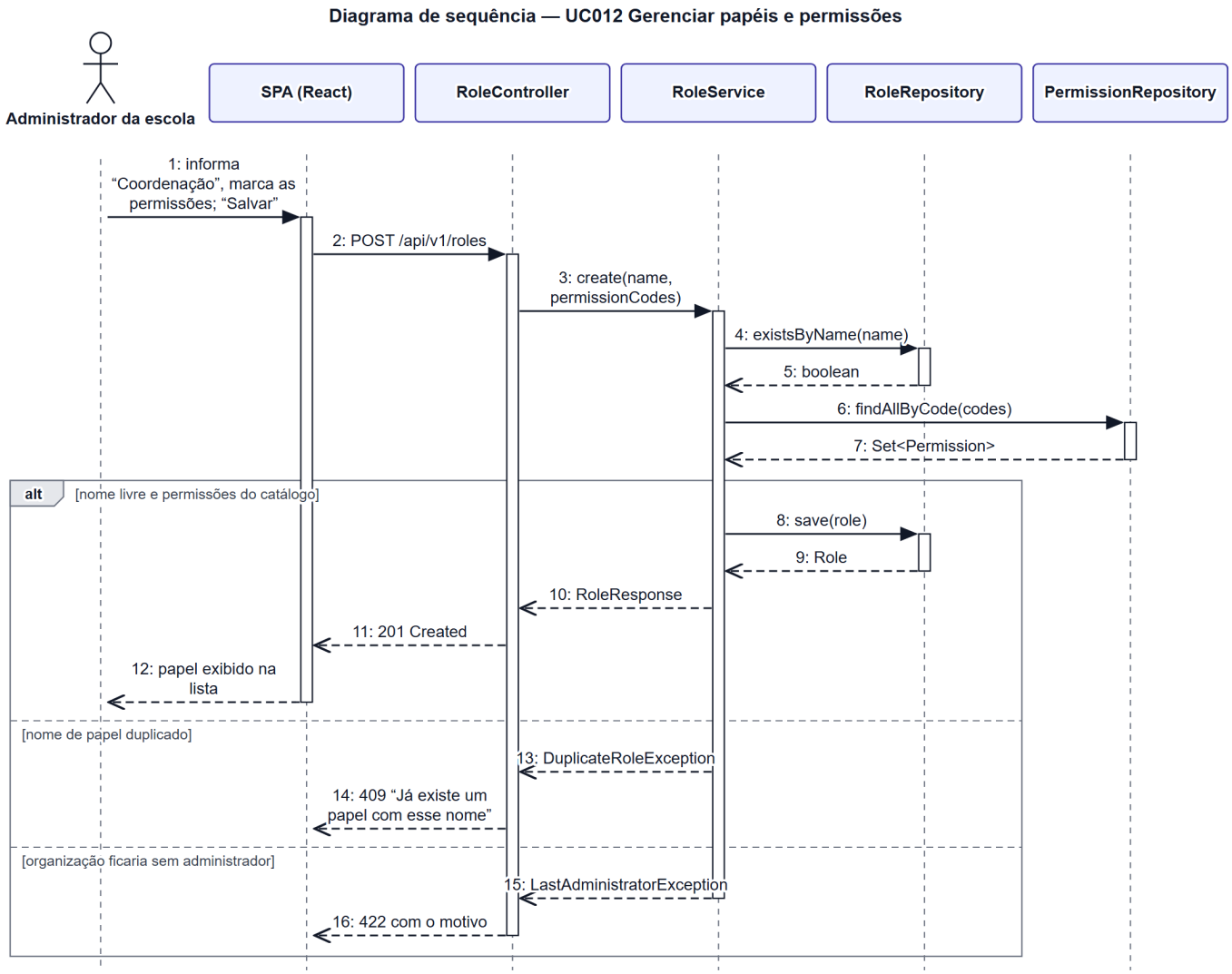


Diagrama de Sequência do UC013 – Gerenciar lista de espera e convocação

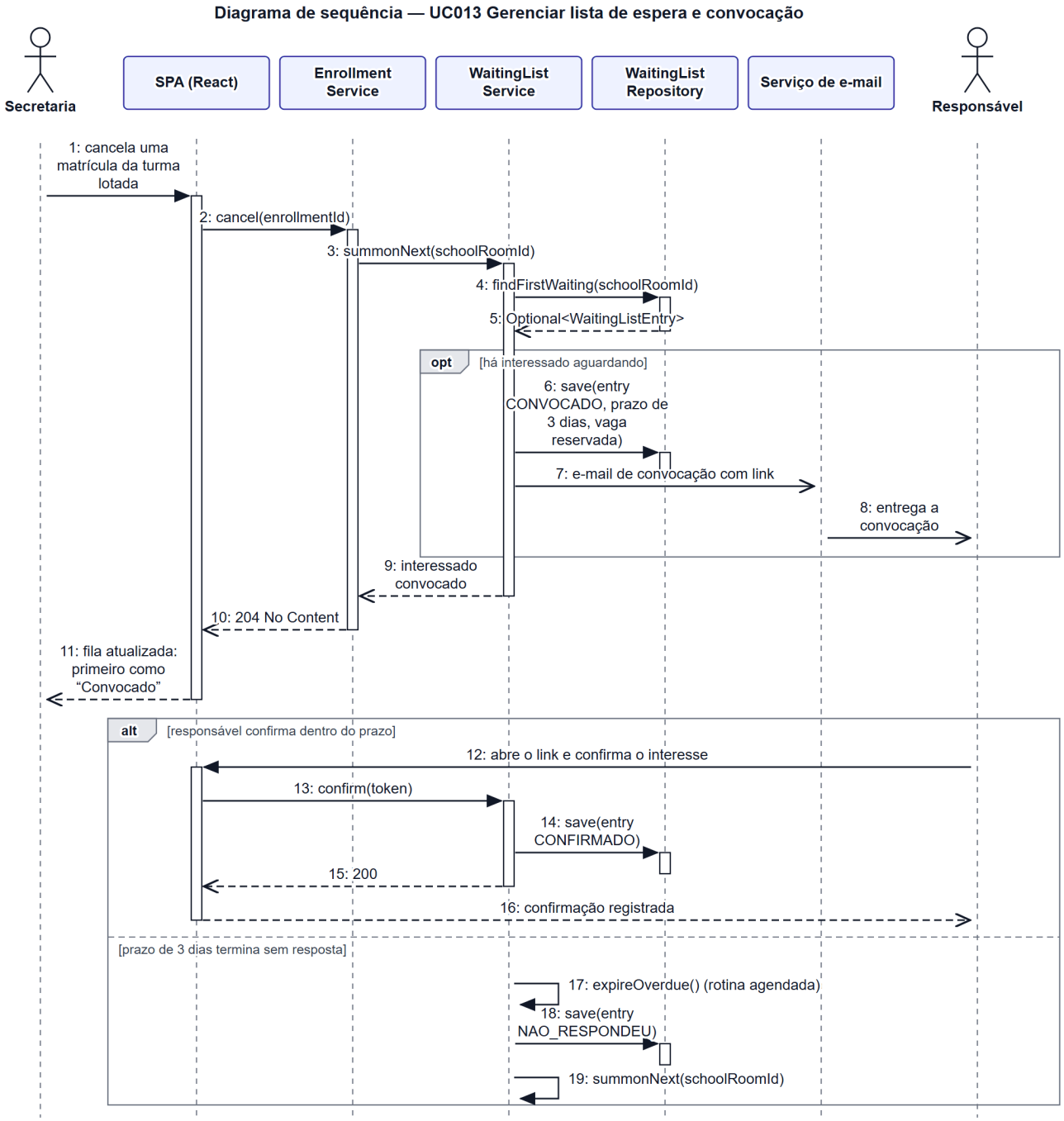


Diagrama de Sequência do UC014 – Registrar chamada

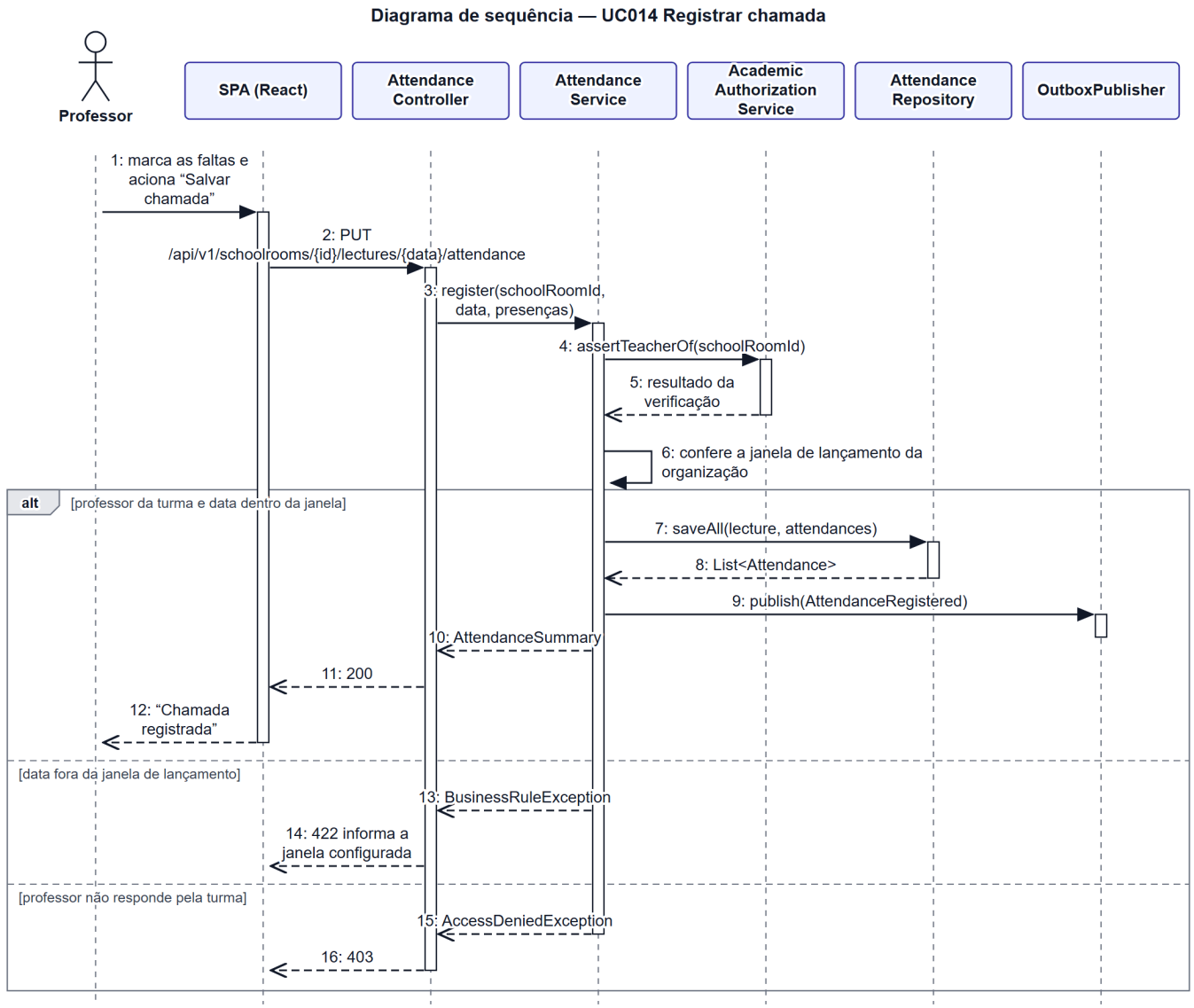


Diagrama de Sequência do UC015 – Consultar frequência e grade horária

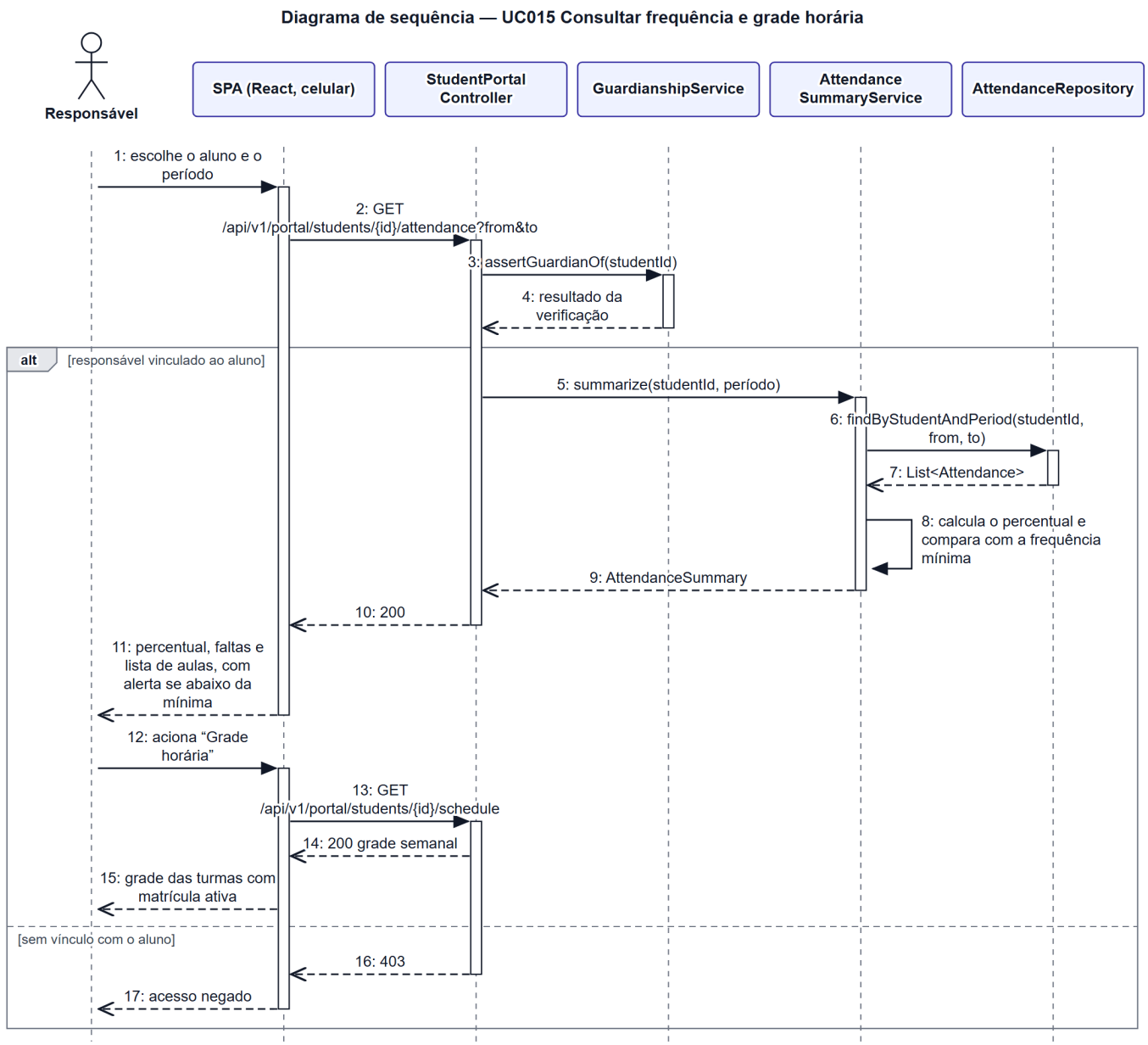
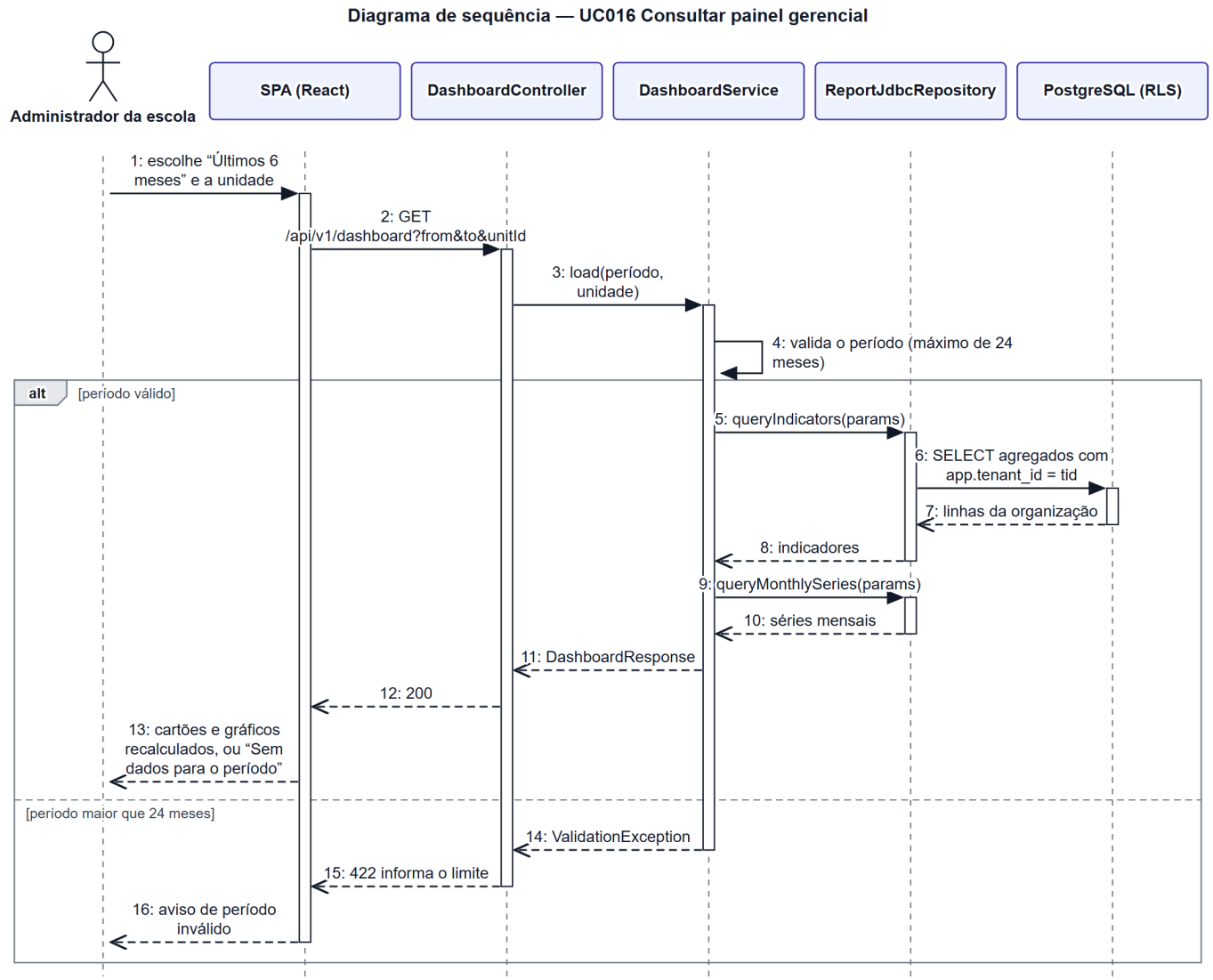


Diagrama de Sequência do UC016 – Consultar painel gerencial



15 CASOS DE TESTE

Os 45 casos de teste abaixo derivam, um a um, dos critérios de aceite das estórias de usuário (seção 7) e cobrem o fluxo básico e as principais exceções dos casos de uso (seção 10). A mesma planilha acompanha este documento no arquivo casos-de-teste.xlsx.

CT	ESTÓRIA E CRITÉRIO	CASO DE USO	CENÁRIO	TIPO	PRÉ-CONDIÇÃO	DADOS DE ENTRADA	PASSOS	RESULTADO ESPERADO
CT001	US001 · critério 1	UC001	Login com credenciais válidas	Positivo	O usuário acessa o endereço da escola e vê a tela de login com o nome, o logo e as cores dessa escola.	Endereço institutoaurora.sing.app; e-mail marina@institutoaurora.org; senha de teste Aurora#2026	1. Acessar o endereço da escola 2. Informar e-mail e senha 3. Acionar “Entrar” 4. Conferir o resultado esperado	Ele é levado à página inicial do seu papel, com seu nome e seu papel exibidos no topo da tela.
CT002	US001 · critério 2	UC001	Login com senha incorreta e bloqueio	Negativo	O usuário está na tela de login da escola.	E-mail marina@institutoaurora.org; senha “errada123”; 5 tentativas seguidas	1. Acessar a tela de login 2. Informar o e-mail e a senha incorreta 3. Acionar “Entrar” 4. Repetir até a 5ª tentativa 5. Tentar entrar com a senha correta e conferir o aviso de bloqueio 6. Conferir o resultado esperado	Ele permanece na tela e vê a mensagem “E-mail ou senha inválidos”, sem indicação de qual dos dois está errado; após 5 tentativas seguidas, o acesso fica bloqueado por 15 minutos.
CT003	US001 · critério 3	UC001	Login no endereço de outra organização	Negativo	O usuário tem conta na organização A e não tem na organização B.	Endereço colegio-horizonte.sing.app; credenciais válidas do Instituto Aurora	1. Acessar o endereço da organização B 2. Informar as credenciais da organização A 3. Acionar “Entrar” 4. Conferir o resultado esperado	O acesso é negado com a mesma mensagem “E-mail ou senha inválidos”.
CT004	US002 · critério 1	UC002	Criar organização com o perfil Cursos livres	Positivo	O operador está no console da plataforma, na tela “Nova organização”.	Nome “Colégio Horizonte”; identificador “colegio-horizonte”; perfil “Cursos livres”; administradora Paula Reis, paula@colegiohorizonte.com	1. Acessar Console > Nova organização 2. Preencher os campos 3. Acionar “Criar organização” 4. Abrir a organização criada e conferir unidade, papéis, módulos, vocabulário e regras 5. Conferir a caixa de e-mail da administradora	A organização é criada com uma unidade e com os papéis, os módulos, o vocabulário e as regras do perfil, e o administrador recebe um convite por e-mail.

CT	ESTÓRIA E CRITÉRIO	CASO DE USO	CENÁRIO	TIPO	PRÉ-CONDIÇÃO	DADOS DE ENTRADA	PASSOS	RESULTADO ESPERADO
CT005	US002 · critério 2	UC002	Identificador de endereço duplicado	Negativo	Já existe uma organização com o identificador “colegio-aurora”.	Identificador “colegio-aurora”, já usado por outra organização	1. Acessar Console > Nova organização 2. Preencher os campos com o identificador existente 3. Acionar “Criar organização” 4. Conferir o resultado esperado	A organização não é criada e o campo do identificador indica “Identificador já está em uso”.
CT006	US002 · critério 3	UC002	Tela de login da organização recém-criada	Positivo	A organização acabou de ser criada e ainda não tem identidade visual configurada.	Endereço colegio-horizonte.sing.app; organização sem identidade visual configurada	1. Abrir o endereço em uma janela anônima 2. Observar nome e marca exibidos	É exibida a tela de login com o nome da nova organização e a marca padrão da plataforma.
CT007	US003 · critério 1	UC003	Listagem restrita à organização	Positivo	Existem as organizações A e B, cada uma com alunos cadastrados.	Organização A com 7 alunos; organização B com 5 alunos; usuária da secretaria de A	1. Entrar como secretaria de A 2. Abrir Alunos 3. Conferir o total e os nomes exibidos	São exibidos somente os alunos de A.
CT008	US003 · critério 2	UC003	Acesso direto a registro de outra organização	Negativo	Um usuário de A conhece o identificador de um aluno de B.	Identificador 5012, de um aluno da organização B; usuária da organização A	1. Entrar como usuária de A 2. Abrir o cadastro do aluno 5012 pelo endereço direto 3. Conferir o resultado esperado	É exibida a mensagem “Registro não encontrado” e nenhum dado de B aparece.
CT009	US003 · critério 3	UC003	Relatório restrito à organização	Positivo	As organizações A e B têm matrículas e chamadas registradas.	Organização A com 40 matrículas; organização B com 25 matrículas	1. Entrar como administrador de A 2. Gerar o relatório de ocupação 3. Conferir os totais	Os totais e as linhas do relatório consideram apenas dados de A.
CT010	US004 · critério 1	UC004	Alterar logo e cor principal	Positivo	O administrador está em Configurações > Identidade visual.	Arquivo logo-aurora.png (120 KB); cor #0F766E	1. Acessar Configurações > Identidade visual 2. Enviar o logo 3. Escolher a cor 4. Acionar “Salvar” 5. Abrir a tela de login em outra janela após 1 minuto 6. Conferir o resultado esperado	A tela de login, o menu e os documentos emitidos passam a usar o novo logo e a nova cor em até 1 minuto, sem nova publicação do sistema.
CT011	US004 · critério 2	UC004	Cor com contraste insuficiente	Negativo	O administrador escolheu uma cor principal.	Cor #FDE68A com texto branco (contraste de cerca de 1,25:1)	1. Acessar Configurações > Identidade visual 2. Escolher a cor 3. Acionar “Salvar” 4. Conferir o resultado esperado	O sistema avisa que a combinação prejudica a leitura e não permite salvar.
CT012	US004 · critério 3	UC004	Logo em formato ou tamanho inválido	Negativo	O administrador seleciona um arquivo de logo.	Arquivo logo.bmp (300 KB); arquivo logo-grande.png (2,4 MB)	1. Acessar Configurações > Identidade visual 2. Enviar cada arquivo 3. Observar a mensagem e o logo exibido	O envio é recusado com a mensagem do motivo e o logo anterior é mantido.

CT	ESTÓRIA E CRITÉRIO	CASO DE USO	CENÁRIO	TIPO	PRÉ-CONDIÇÃO	DADOS DE ENTRADA	PASSOS	RESULTADO ESPERADO
CT013	US005 · critério 1	UC005	Enviar convite a um novo usuário	Positivo	O administrador está na tela Usuários.	Nome “Carlos Lima”; e-mail carlos@institutoaurora.org; papel “Professor”	1. Acessar Usuários 2. Acionar “Convidar” 3. Preencher os campos 4. Acionar “Enviar convite” 5. Conferir a lista e a caixa de e-mail	O usuário aparece na lista como “Convite pendente” e recebe um e-mail com link de primeiro acesso válido por 72 horas.
CT014	US005 · critério 2	UC005	Aceitar o convite dentro do prazo	Positivo	O convidado abre o link do convite dentro do prazo.	Link recebido há 2 horas; senha “Viol4o2026”	1. Abrir o link do convite 2. Informar a senha 3. Confirmar 4. Conferir o resultado esperado	A conta passa a “Ativa” e ele é levado à tela de login da escola.
CT015	US005 · critério 3	UC005	Usar convite expirado	Negativo	O link do convite expirou.	Link recebido há 73 horas	1. Abrir o link do convite 2. Observar a mensagem 3. Como administrador, reenviar o convite 4. Conferir o resultado esperado	É exibida a mensagem “Convite expirado” e o administrador pode reenviar o convite.
CT016	US006 · critério 1	UC006	Cadastrar aluno com responsável	Positivo	A secretaria está em Alunos > Novo aluno.	Nome “Bianca Rocha”; nascimento 12/03/2015; CPF de teste 529.982.247-25, ainda não cadastrado; responsável “Paulo Rocha”	1. Acessar Alunos > Novo aluno 2. Preencher os campos obrigatórios 3. Vincular o responsável 4. Acionar “Salvar” 5. Conferir o resultado esperado	O aluno é gravado e aparece na lista de alunos da organização.
CT017	US006 · critério 2	UC006	Cadastrar aluno com CPF duplicado	Negativo	Já existe na organização um aluno com determinado CPF.	CPF 529.982.247-25, já cadastrado para a aluna Bianca Rocha	1. Acessar Alunos > Novo aluno 2. Preencher os campos com o CPF existente 3. Acionar “Salvar” 4. Conferir o resultado esperado	O cadastro é recusado e o campo CPF indica “CPF já cadastrado nesta escola”.
CT018	US006 · critério 3	UC006	Cadastrar menor sem responsável	Negativo	O aluno informado tem menos de 18 anos.	Nascimento 12/03/2015; nenhum responsável vinculado	1. Acessar Alunos > Novo aluno 2. Preencher os dados do aluno 3. Acionar “Salvar” sem vincular responsável 4. Conferir o resultado esperado	O sistema não salva e pede a inclusão de um responsável.
CT019	US007 · critério 1	UC007	Criar turma em oficina existente	Positivo	Existe a oficina “Violão” e um professor ativo.	Oficina “Violão”; turma “Violão – Nível 1”; capacidade 15; professor Carlos Lima; terça e quinta, 14:00 às 15:30	1. Acessar Turmas > Nova turma 2. Preencher os campos 3. Acionar “Salvar” 4. Conferir a lista de turmas	A turma aparece na lista de turmas com 0 de 15 vagas ocupadas.
CT020	US007 · critério 2	UC007	Criar turma com conflito de horário do professor	Negativo	O professor escolhido já tem outra turma na terça às 14h.	Professor Carlos Lima, já com turma na terça às 14:00	1. Acessar Turmas > Nova turma 2. Informar o mesmo professor e o mesmo horário 3. Acionar “Salvar” 4. Conferir o resultado esperado	O sistema recusa e informa o conflito de horário do professor.

CT	ESTÓRIA E CRITÉRIO	CASO DE USO	CENÁRIO	TIPO	PRÉ-CONDIÇÃO	DADOS DE ENTRADA	PASSOS	RESULTADO ESPERADO
CT021	US008 · critério 1	UC008	Matricular aluno em turma com vaga	Positivo	O aluno está cadastrado e a turma tem vaga.	Aluna Bianca Rocha; turma “Violão – Nível 1” com 12 de 15 vagas ocupadas	1. Acessar Matrículas 2. Selecionar a aluna 3. Selecionar a turma 4. Acionar “Confirmar matrícula” 5. Abrir a chamada da turma 6. Conferir o resultado esperado	A matrícula é registrada, a ocupação da turma aumenta em 1 e o aluno aparece na lista de chamada da turma.
CT022	US008 · critério 2	UC008	Matricular em turma lotada	Negativo	A turma está com todas as vagas ocupadas.	Turma “Informática Kids” com 20 de 20 vagas ocupadas	1. Acessar Matrículas 2. Selecionar um aluno 3. Selecionar a turma lotada 4. Acionar “Confirmar matrícula” 5. Conferir o resultado esperado	A matrícula não é feita e o sistema oferece incluir o aluno na lista de espera da turma.
CT023	US008 · critério 3	UC008	Ultrapassar o limite de matrículas do aluno	Negativo	A regra da organização limita cada aluno a 2 matrículas ativas e o aluno já tem 2.	Regra da escola: 2 matrículas ativas por aluno; aluno com 2 matrículas ativas	1. Acessar Matrículas 2. Selecionar o aluno 3. Selecionar uma terceira turma 4. Acionar “Confirmar matrícula” 5. Conferir o resultado esperado	O sistema recusa e informa o limite configurado pela escola.
CT024	US009 · critério 1	UC009	Trocar um termo do vocabulário	Positivo	O administrador está em Configurações > Vocabulário.	Termo “Oficina” trocado por “Modalidade” e “Modalidades”	1. Acessar Configurações > Vocabulário 2. Alterar o termo 3. Acionar “Salvar” 4. Percorrer menu, cadastro de turmas e relatório de ocupação 5. Conferir o resultado esperado	Menus, títulos, formulários e relatórios passam a exibir “Modalidade” para todos os usuários da organização.
CT025	US009 · critério 2	UC009	Restaurar o termo padrão	Positivo	O termo “Oficina” foi trocado por “Modalidade”.	Campo do termo “Oficina” vazio	1. Acessar Configurações > Vocabulário 2. Apagar o texto do termo 3. Acionar “Salvar” 4. Conferir o menu	O sistema volta a exibir o termo padrão do perfil da organização.
CT026	US010 · critério 1	UC010	Desativar um módulo	Positivo	O módulo Financeiro está ativo.	Módulo Financeiro ativo; endereço direto da tela de cobranças	1. Acessar Configurações > Módulos 2. Desativar o Financeiro 3. Confirmar 4. Conferir o menu 5. Abrir o endereço direto da tela de cobranças 6. Conferir o resultado esperado	O item Financeiro some do menu de todos os usuários e o acesso direto às telas do módulo exibe “Página não encontrada”.
CT027	US010 · critério 2	UC010	Reativar módulo com dados anteriores	Positivo	O módulo Financeiro foi desativado quando já havia cobranças lançadas.	3 cobranças lançadas antes da desativação	1. Acessar Configurações > Módulos 2. Reativar o Financeiro 3. Abrir a lista de cobranças 4. Conferir o resultado esperado	As cobranças lançadas antes voltam a ficar disponíveis, sem perda.

CT	ESTÓRIA E CRITÉRIO	CASO DE USO	CENÁRIO	TIPO	PRÉ-CONDIÇÃO	DADOS DE ENTRADA	PASSOS	RESULTADO ESPERADO
CT028	US011 · critério 1	UC011	Alterar o limite de matrículas por aluno	Positivo	O limite de matrículas ativas por aluno está em 2.	Limite alterado de 2 para 4; aluno com 2 matrículas ativas	1. Acessar Configurações > Regras 2. Alterar o limite 3. Acionar “Salvar” 4. Matricular o aluno em uma terceira e em uma quarta turma 5. Tentar uma quinta matrícula e conferir a recusa 6. Conferir o resultado esperado	Passa a ser possível matricular um mesmo aluno em até 4 turmas, sem nova publicação do sistema.
CT029	US011 · critério 2	UC011	Informar frequência mínima fora do intervalo	Negativo	O administrador está em Configurações > Regras.	Frequência mínima = 120	1. Acessar Configurações > Regras 2. Informar o valor 3. Acionar “Salvar” 4. Conferir o resultado esperado	O sistema recusa e indica o intervalo aceito.
CT030	US012 · critério 1	UC012	Criar papel e atribuir a um usuário	Positivo	O administrador está em Configurações > Papéis.	Papel “Coordenação”; permissões “consultar alunos” e “consultar relatórios”; usuária Ana Prado	1. Acessar Configurações > Papéis 2. Criar o papel com as permissões 3. Atribuir à usuária 4. Entrar como a usuária e conferir os menus 5. Conferir o resultado esperado	Esse usuário vê apenas os menus de alunos e de relatórios e não consegue alterar cadastros.
CT031	US012 · critério 2	UC012	Executar ação sem permissão	Negativo	Um usuário tem um papel sem a permissão “matricular”.	Usuária com o papel “Coordenação”, sem a permissão “matricular”	1. Entrar como a usuária 2. Tentar confirmar uma matrícula 3. Conferir o resultado esperado	A ação é recusada com a mensagem “Você não tem permissão para esta ação”.
CT032	US012 · critério 3	UC012	Retirar a única permissão de administração	Negativo	O papel “Administrador” é o único com a permissão de gerenciar papéis.	Papel “Administrador”, único com a permissão “gerenciar papéis”	1. Acessar Configurações > Papéis 2. Abrir o papel “Administrador” 3. Desmarcar “gerenciar papéis” 4. Acionar “Salvar” 5. Conferir o resultado esperado	O sistema impede a alteração, para que a organização não fique sem administrador.
CT033	US013 · critério 1	UC013	Convocação automática ao liberar vaga	Positivo	A turma está lotada e há 3 interessados na lista de espera.	Turma “Violão – Nível 1” com 15 de 15 vagas; fila com 3 interessados	1. Cancelar uma matrícula da turma 2. Abrir a lista de espera 3. Conferir a situação do primeiro e a caixa de e-mail do responsável	O primeiro da lista recebe e-mail de convocação com prazo de 3 dias e passa à situação “Convocado”.
CT034	US013 · critério 2	UC013	Prazo de convocação expira sem resposta	Negativo	Um interessado foi convocado.	Convocação enviada há 3 dias e 1 minuto, sem resposta	1. Aguardar a rotina de expiração 2. Abrir a lista de espera 3. Conferir a situação do primeiro e do segundo interessado	Ele passa à situação “Não respondeu” e o próximo da lista é convocado.

CT	ESTÓRIA E CRITÉRIO	CASO DE USO	CENÁRIO	TIPO	PRÉ-CONDIÇÃO	DADOS DE ENTRADA	PASSOS	RESULTADO ESPERADO
CT035	US013 · critério 3	UC013	Responsável confirma o interesse	Positivo	O responsável convocado confirma o interesse dentro do prazo.	Link da convocação, dentro do prazo	1. Abrir o link do e-mail 2. Confirmar o interesse 3. Como secretaria, abrir a lista de espera 4. Conferir o resultado esperado	O interessado aparece como “Confirmado”, pronto para a matrícula.
CT036	US014 · critério 1	UC014	Registrar a chamada do dia	Positivo	O professor abre a chamada de hoje de uma turma pela qual responde.	Turma “Violão – Nível 1”; data de hoje; 2 faltas	1. Acessar Minhas turmas 2. Selecionar a turma e a data 3. Marcar as faltas 4. Acionar “Salvar chamada” 5. Abrir a frequência de um aluno 6. Conferir o resultado esperado	A chamada fica registrada e a frequência de cada aluno é atualizada.
CT037	US014 · critério 2	UC014	Abrir chamada de turma de outro professor	Negativo	O professor não responde por determinada turma.	Turma “Pintura em Tela”, de outra professora	1. Entrar como professor 2. Abrir a chamada da turma pelo endereço direto 3. Conferir o resultado esperado	O acesso é negado.
CT038	US014 · critério 3	UC014	Lançar chamada fora da janela	Negativo	A janela para lançamento de chamada da escola é de 7 dias.	Janela de lançamento de 7 dias; aula de 10 dias atrás	1. Acessar Minhas turmas 2. Selecionar a turma e a data antiga 3. Tentar salvar a chamada 4. Conferir o resultado esperado	O sistema recusa e informa a janela configurada.
CT039	US015 · critério 1	UC015	Consultar frequência por aluno e período	Positivo	O responsável tem dois alunos vinculados.	Responsável com 2 alunos vinculados; período de 01/09 a 30/09	1. Acessar Frequência pelo celular 2. Escolher o aluno 3. Escolher o período 4. Conferir o resultado esperado	São exibidos o percentual de presença, o total de faltas e a lista de aulas com a situação de cada uma.
CT040	US015 · critério 2	UC015	Alerta de frequência abaixo da mínima	Positivo	A frequência do aluno no período está abaixo da mínima configurada pela escola.	Frequência mínima da escola 75 %; aluno com 72 % no período	1. Acessar Frequência 2. Escolher o aluno e o período 3. Conferir o resultado esperado	O percentual aparece destacado com o aviso “Abaixo da frequência mínima”.
CT041	US015 · critério 3	UC015	Consultar aluno sem vínculo	Negativo	O responsável não tem vínculo com determinado aluno.	Identificador de um aluno de outra família	1. Entrar como responsável 2. Abrir a frequência do aluno pelo endereço direto 3. Conferir o resultado esperado	O acesso é negado.
CT042	US015 · critério 4	UC015	Aluno consulta a própria frequência	Positivo	O usuário autenticado é o próprio aluno.	Usuário com o papel Aluno, matriculado em 2 turmas	1. Entrar como aluno 2. Acessar Frequência 3. Conferir que não há seletor de aluno	São exibidos apenas os seus dados, sem a opção de escolher outro aluno.

CT	ESTÓRIA E CRITÉRIO	CASO DE USO	CENÁRIO	TIPO	PRÉ-CONDIÇÃO	DADOS DE ENTRADA	PASSOS	RESULTADO ESPERADO
CT043	US016 · critério 1	UC016	Abrir o painel com dados	Positivo	Existem matrículas e chamadas registradas na organização.	Organização com matrículas e chamadas registradas desde março	1. Entrar como administrador 2. Acessar Painel 3. Conferir os 4 indicadores e os gráficos	São exibidos alunos ativos, ocupação das turmas, frequência média, alunos em risco e, com o módulo Financeiro ativo, a inadimplência, com gráficos de evolução mensal.
CT044	US016 · critério 2	UC016	Filtrar por período e unidade	Positivo	O administrador está no painel.	Período “Últimos 6 meses”; unidade “Sede”	1. Acessar Painel 2. Escolher o período 3. Escolher a unidade 4. Conferir indicadores e gráficos	Todos os indicadores e gráficos são recalculados para esse recorte.
CT045	US016 · critério 3	UC016	Período sem dados	Negativo	Não há dados no período escolhido.	Período de 01/01/2020 a 31/01/2020	1. Acessar Painel 2. Informar o período 3. Observar os gráficos	Cada gráfico mostra “Sem dados para o período” no lugar de valores zerados.